

제 3 장

화학적 요인

편집위원

손 정 우

집필자

김 경 남 · 김 병 권 · 김 양 호
김 현 옥 · 노 상 철 · 문 재 동
박 정 덕 · 박 종 태 · 송 재 석
이 덕 회 · 이 병 국 · 이 은 일
이 혜 은 · 임 중 한 · 최 병 선

1. 유해금속

학습목표

- 유해금속의 분류, 노출평가, 생물학적 효과, 관리대책을 설명할 수 있다.*
- 납, 수은, 카드뮴, 크롬, 망간의 노출원, 중독 작용과 예방대책을 설명할 수 있다.*
- 베릴륨의 노출원, 중독작용과 예방대책을 설명할 수 있다.

1.1 납

납은 인간이 최초로 이용하기 시작한 금속 중의 하나로 이미 납중독 증상이 히포크라테스에 의해서 기술된 역사도 있다. 대부분의 선진국에서는 직업 납중독의 발생이 감소하였으나, 많은 작업장, 특히 소규모 작업장의 작업환경은 아직도 만족할만한 수준이 아니며 납중독은 아직도 산업 및 환경 보건 분야의 가장 중요한 문제로 남아 있다. 그리고 많은 나라에서 환경에서의 저농도 납 노출로 인한 건강영향이 문제로 제기되고 있다.

1) 납의 특성

원자번호가 82인 푸른색이나 은회색의 연한 금속인 납(lead)은 원자량은 207.20이고, 밀도는 11.34 g/cm^3 (20°C 에서)인 금속이다. 납은 모든 비철금속 중 가장 많이 쓰이는 금속이다.

2) 작업환경에서의 납 노출

고농도의 흡을 발생시킬 수 있는 고온으로 납을 다루는 작업이 가장 위험한 직업군에 속한다. 납이 함유된 도료가 칠해진 구조물을 용접 혹은 절단하는 작업은 언제나 위험이 따르는 작업이다. 이때의 작업온도는 1,000~3,000°C이므로 다량의 납 흡이 발생된다. 1차 및 2차 제련작업도 고온 작업이므로 납 흡이 많이 발생된다. 1차 제련은 원광을 제련하는 과정으로 규모가 크지만 2차 제련은 폐축전지나 기타 폐기물에서 납을 다시 제련하는 것으로서 규모가 대부분 작고 1차 제련에는 없는 폐축전지 등을 절단하는 과정이 있어 일산화납의 분진이 작업장 내에 함께 있다.

축전지제조도 납 노출 가능성이 많은 업종이다. 연분 제조, 연도, 주조, 그리고 용접과정 등에서 납 흡이나 분진이 발생한다. 방청도료의 원료인 광명단을 제조하는 공정과 방청도료를 칠하는 과정도 이 범주에 속한다. 이외에도 크리스탈 유리 제조과정에서 일산화납을 유리와 섞는 과정과 자동차 라디에이터 수리작업 등은 주의가 필요한 고농도 노출 위험 공정이다. 납이 많은 장소의 화재를 진압하는 소방관들의 경우 납 노출 위험이 많아진다. 미국에서는 소방관의 납 노출 가능성과 위험을 항상 강조한다.

3) 생활환경에서의 납 노출

미국을 비롯한 서방국가에서는 과거 실내에서 사용한 실내용 페인트에 함유된 납으로 인한 소아 납중독이 주요한 사회문제로 지속하여 제기되고 있다. 오래된 가옥의 실내에 떨어진 페인트 가루에는 납이 함유되어 있어 이것을 어린아이들이 소위 이식증(pica)으로 먹으므로 납 과다흡수와 납중독이 발생하고 있다. 그러나 한국에는 가정에서 실내용 페인트 사용이 없어서 미국과 같은 소아 납중독 문제는 없었다.

세계적으로 일반인구집단의 혈중 납 농도에 가장 큰 영향을 미친 것은 유연휘발유의 사용이었다. 1920년대 미국에서 휘발유의 옥탄가를 올리기 위한 첨가물로 사에틸납(tetraethyl lead, TEL)이 사용되기 시작한 이후 세계적으로 널리 사용되었다. 1970년대 이후 어린이 신경발달 장애와 납 노출 간의 연관성이 역학연구를 통해 밝혀지고 유연휘발유의 사용량과 어린이 혈중 납 농도 간의 상관관계가 밝혀진 이후 유연휘발유는 사용 중지되었다. 한국은 1987년 이후 무연휘발유를 사용하기 시작하여 1993년부터 완전히 유연휘발유의 사용을 중지하였다. 이후 일반인의 혈중 납 농도는 2.0µg/dL 수준으로 현저히 감소하였다.

한편 불량 유연 그릇 및 크리스탈 용기 사용 역시 납 노출의 원인이 되기도 하였고 납에 오염된 불법 의약품에 의한 납 노출로 인하여 납중독이 발생하기도 하였다. 그리고 음식을 통한 납 노출과 오래된 납을 함유한 납 수도관을 통한 물을 음용함으로써 납 노출도 가능하다.

4) 납의 체내 대사

(1) 흡수

무기납은 호흡기와 위장관 계통을 통하여 체내에 흡수되며 피부를 통한 흡수는 거의 없다. 반면 유기납의 경우는 피부를 통한 흡수도 가능하다.

① 호흡기를 통한 흡수

호흡기를 통한 납의 흡수(30~85%)에 영향을 주는 요소는 납 흡이나 분진의 입자 크기, 용해도, 호흡량, 개인 감수성의 차이 등을 들 수 있다. 입자의 크기가 5µm 이하의 호흡성 분진이나 흡만이 체내에 흡수되며 호흡기로 들어온 납은 약 30~40% 정도가 폐의 혈액을 통해 체내에 흡수된다. 체내흡수에 영향을 주는 다른 요소는 비강폐색으로 인한 구강호흡일 경우 체내흡수가 많아지고, 상기도 질환으로 인한 기관지 내의 점막운동이 미약할 경우 체내흡수가 증가하는 등 여러 신체의 조건 변화에 따른 흡수율의 변동이 있을 수 있다.

② 위장관을 통한 흡수

직업 노출에서는 위장관을 통한 납 흡수가 호흡기를 통한 흡수보다 적다. 호흡기를 통해서 들어온 납 분진이나 흙의 입자가 크면 기관지의 섬모운동에 의해 상기도로 나와 침을 삼킬 때 위장관으로 들어가고 또한 구강을 통해 바로 위장관으로 들어갈 수 있다. 위장관에 들어온 납은 약 5~15% 정도 체내에 흡수된다. 철분이나 칼슘이 부족한 경우 납의 위장관 흡수율이 높아진다는 보고가 있다.

(2) 체내순환, 분포 및 저장

납은 적혈구에 친화성이 아주 높아 순환 혈액 내에 있는 납의 95%는 적혈구에 결합되어 있다. 납은 혈류를 통해 해당 장기에 이동된다. 체내에 남아 있는 중금속의 총량을 체내부담(body burden)이라고 하는데 납은 장기별로 분포가 다르지만, 뼈에 대한 강한 친화성으로 인하여 소아에서는 체내 납의 70%, 성인에서는 90% 정도는 뼈에 존재한다. 편평골(flat bone)보다 장골(long bone)이 더 많은 납을 함유하고 장골에서도 중간 부분보다 양 끝부분에 더 많은 납이 존재한다. 치아에도 납이 침착되는데 다른 뼈보다 더 많은 양이 존재한다. 납이 골 조직에 침착되는 기전은 완전히 알려지지 않았다. 많은 연구에서 밝혀진 바로는 납의 작용이 칼슘이 골 조직에서 나타내는 대사과정과 유사하다는 것이다. 납이 태반을 통과함으로 산모의 혈액에 납 농도가 높으면 태아의 납 농도가 높아질 수 있다.

체내에 납이 존재하는 장소로는 크게 4가지로 나누어 설명되기도 한다. 첫째는 혈액이나 연부조직 같은 곳으로 이곳에서는 납의 체내교환이 빠르다. 둘째는 피부나 근육 같은 곳으로 전자보다도 느리게 교환하나 그래도 비교적 빠른 교환을 하는 곳이다. 셋째는 지주골(trabecular bone)과 같은 골조직에서 납이 쉽게 교환될 수 있는 부분이고, 넷째는 피질골(cortical bone)과 같은 골조직에서 아주 늦게 교환되는 부분이다.

(3) 배설

납은 여러 기관을 통해 배설되나 실제 가장 중요한 것은 신장을 통한 배설과 위장관을 통한 배설이다. 납 작업자들의 경우 대변으로 많은 양의 납이 배설되는데, 이들 대부분은 위장관을 그냥 통과한 흡수되지 않은 납이다. 신장에서 납은 사구체 여과를 통해 소변으로 배설된다. 이외에도 땀이나 모유, 머리카락, 손·발톱 등을 통해서도 납은 배설되나 대소변을 통한 배설에 비하면 아주 미미하다. 모유를 먹는 어린아이의 경우 모체 기준으로는 아주 적은 양이 수유 중에 전달되더라도 이를 먹는 유아는 반대로 문제가 될 만큼의 납이 체내 흡수될 수 있어 고농도 납 노출의 가능성이 있는 수유부는 이점을 염두에 두어야 한다.

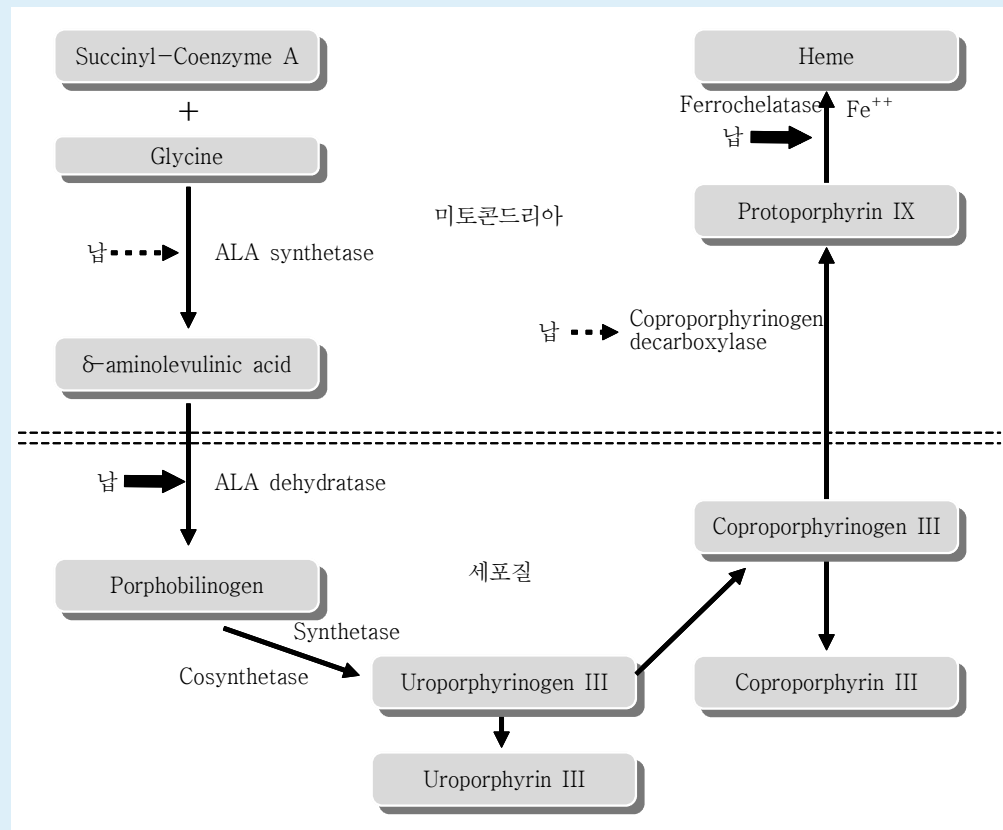
일반적으로 납은 체내에서 아주 느리게 배설된다. 납의 정확한 반감기는 알지 못하나 최소 10년 이상은 될 것으로 추정하고 있다. 혈액의 납의 반감기는 3~4주이지만, 피질골 같은 뼈속 납의 반감기는 최소 20년 이상으로 추정하고 있다. 따라서 체내 납 배설이 매우 느리므로 체내 납 축적은 쉽게 일어날 수 있다.

5) 납중독의 병리

(1) 헴(heme) 합성의 장애

납중독의 중요한 증상 중의 하나인 빈혈증은 헴의 생합성 과정에 장애가 생겨 혈색소량이 감소하고 적혈구의 생존 기간이 단축되어 파괴가 촉진됨으로 발생한다. 납은 헴 합성의 초기 단계인 델타아미노레불린산(delta-aminolevulinic acid, ALA)에서 포르포빌리노젠(porphobilinogen)으로 전환시키는데 필요한 ALA 탈수효소(dehydratase)에 민감하여 효소의 작용을 억제하고 혈중의 ALA 농도를 증가시키며, 또한 헴 합성의 중간단계인 코프로포르피리노젠(coproporphyrinogen) III에서 프로토포르피린(protoporphyrin) IX으로 전환되는데 필요한 코프로포르피리노젠(coproporphyrinogen) 디카르복실라제(decarboxylase)의 작용도 억제시킨다. 그

그림 3-1-1
혈색소 합성에 미치는 납의 영향



결과 헴의 합성은 감소되고 전구물질이 증가하게 된다. 한편 혈색소합성 말기 단계에서 납이 헴 합성효소(heme synthetase, ferro-chelatase)의 작용을 억제하여 혈중에 유리 철분이 증가하고 프로토프로피린이 증가하게 된다(그림 3-1-1).

(2) 적혈구에 미치는 작용

혈액 중에 납 농도가 높아지면 칼륨이온(K⁺)과 수분의 손실을 초래하여 삼투압이 증가함으로 적혈구가 위축된다. 그 결과 적혈구 내의 전해질이 감소하여 적혈구의 생존 기간이 짧아지고 골수에서도 조혈 기능이 항진되어 미숙 적혈구 즉 망상 적혈구와 호염기성 점적혈구가 증가한다. 혈중의 납 농도가 80μg/dL 이상일 때는 적혈구의 생존 기간이 105일로 감소된다고 보고하였다(정상 생존 기간 120일). 심한 납중독 환자에서는 용혈성 빈혈이 나타나기도 한다.

(3) 신기능의 장애

조직학적으로는 심한 납중독의 경우 핵 안에 봉입체(inclusion body)가 생긴다. 이것은 세포질 내의 납 농도를 감소시키기 위한 기전으로 알려져 있다. 납에 의한 신기능 장애가 있을 때는 납 독성 통풍 증후가 나타난다. 납은 신장의 세뇨관에서 요산염이 배설되는 것을 방해하는데 대사성 통풍과는 달리 요산이 과량 축적되지는 않으나 체내에 축적되는 양이 많아지면 전형적인 통풍발작을 일으킬 수 있다.

(4) 신경조직의 변화

납에 의한 신경조직의 변화는 소뇌와 모세관 내의 세포에 가장 심하게 나타난다. 최근 전자현미경으로 관찰한 결과 비교적 고농도의 납에 장기간 노출될 경우 말초신경조직에 이상이 생기고 슈반세포(Schwann cell)와 미토콘드리아에 손상을 입히고 이어서 조직의 재생이 일어나

마침내 신경섬유에 반흔을 형성하는 것으로 알려졌다.

6) 납중독의 임상증상

납중독의 임상증상을 크게 나누면 세 가지로 나눌 수 있다.

첫째 납 산통(lead colic)을 포함하는 위장계통 장애, 둘째로 말초 신경염이나 손 처짐 등을 포함한 신경 근육 계통의 장애, 그리고 셋째로 중추신경 계통의 장애 등으로 구분할 수 있다. 그러나 미국의 사례에서 대부분 납에 노출된 사람들의 임상증상이 비교적 경한 복합된(mixed type) 증상을 나타내며 중추신경 계통의 장애로 납 뇌증상은 아주 드물게 나타난다고 한다. 예외적으로 유기납인 사에틸납(TEL)에 노출된 경우에는 중추신경 계통의 장애를 가져오는 수가 많다. 요즈음의 납중독 증상은 복잡적이고 경한 경우가 많으나 편의상 위의 세 가지 계통의 증상으로 각각 설명하고자 한다.

(1) 위장계통 장애

초기에 나타나는 증상은 식욕부진, 변비, 복부 팽만감 등이며 더 진행되면 급성 복부 산통이 나타난다. 이런 증상들과 더불어 권태감과 전반적인 쇠약 증상, 불면증 그리고 근육과 관절통 및 두통 등의 증상이 동반될 수 있다. 외관상으로는 영양상태가 나쁘고 특징적인 납창백(lead pallor)을 나타낸다. 손가락 및 안검 경련이나 신경계통의 불안정 등을 동반하기도 한다.

그리고 잇몸에 특징적인 납선(lead line)이 나타나는 수가 많은데 이는 단순히 납의 흡수상태만을 나타내 줄 뿐 실제로 납중독의 증거가 되는 것은 아니며 구강상태가 나쁜 사람에게 흔히 나타난다. 급성으로 심한 복부 산통이 나타날 때는 외과적인 복통과 잘 감별해야 한다. 즉 납 산통을 급성충수돌기염으로 진단하여 수술하는 것이 대표적인 예이다.

(2) 신경 근육 계통의 장애

주로 펌근(extensor muscle)의 쇠약이나 마비가 나타나는데, 손처짐을 동반하는 팔과 손의 마비가 특징적이다. 이외에 관절통, 근육통 그리고 다른 근육들의 경직도 드물게 나타난다. 한편 두통, 현기증 및 불면증의 증상이 위장계통 장애 때보다 빈번히 동반된다. 펌근의 쇠약은 마비에 앞서 2~3주 전에 나타나므로 조기진단으로 예방할 수도 있다. 일단 마비가 나타나면 근육의 위축은 진행성이며 퇴화성 변화를 일으킨다. 전기자극에 의한 반응이 줄어들거나 소실되고 온도감각이나 촉각 및 진동감각 등이 장애를 받는다. 신경 반사는 불규칙해지고 보통 펌근의 반사작용이 없어진다.

(3) 중추신경계통 장애

중추신경 계통에서는 주로 급성 뇌 증상(acute encephalopathy)으로 알려진 심한 뇌 중독 증상을 나타낸다. 중추신경 계통의 증상은 비교적 드무나 유기 납에 노출된 경우에는 특징적으로 나타나는 수도 있다. 뇌 증상이 발현할 때는 심한 흥분과 정신착란 그리고 깊은 혼수상태 등의 증상이 나타나며 발작을 동반할 때도 있다. 심한 조증(mania)이나 허탈 상태가 혼수상태 전에 나타나며 계속되면 치명적인 경우도 있다. 경우에 따라서는 완전회복이 가능하지만 정신적 우울증은 오래 계속된다. 비교적 경한 경우에는 두통, 어지러움증, 정신착란, 불면증 혹은 졸림 상태가 계속되고 회복되거나 정신장애를 일으키게 된다.

7) 저농도 납 노출로 인한 건강장애

1970년대까지만 하더라도 고농도의 노출로 인한 납중독과는 달리 일반인구의 일상환경에서의 납 노출은 그동안 큰 건강영향이 없다고 알려져 왔다. 그러나 이후 출생 코호트를 이용한 다수의 역학 연구의 결과 이전에는 전혀 건강상의 영향이 없다고 알려진 매우 낮은 농도의 납도 어린이의 성장발달, 특히 신경발달에 큰 영향을 미치는 것으로 알려졌다. 모체의 임신 중 혈중 납 농도가 높을수록 자연유산의 위험이 더 많고 출생 시 신장, 체중, 머리둘레가 더 작았다. 납



은 영아기부터 청소년기에 이르기까지 급속도로 발달하는 뇌의 발달에 지대한 영향을 미치는데 임신 중 혈중 납 농도가 높을수록 태어난 어린이의 인지기능과 운동 발달이 낮아지며 이러한 출생 직후의 차이는 나이가 들면서 더 커지는 것으로 보고되었다. 이러한 산모의 혈중 납 농도와 지능발달 간의 관계는 $5\sim 10\mu\text{g/dL}$ 이하의 매우 낮은 농도에서도 일관성 있게 관찰되었다. 이러한 신경발달장애는 학령기에 영향을 미쳐 어린이의 지능, 문제해결능력, 기억력, 계획능력 등을 감소시키고 학업 성취도를 떨어뜨릴 뿐 아니라 주의력결핍-과잉행동장애(ADHD)의 위험을 높이고 운동기능에서도 저하를 가져오는 것으로 보고되었다.

성인기에서도 저농도에서 납 노출 수준이 높을 경우 고혈압을 비롯한 심혈관질환의 위험이 높아지는 것으로 보고되고 있으며 노년기의 신경퇴행성질환과의 연관성도 제기되고 있다.

8) 진단

납에 의한 건강장해를 알기 위해서는 직업력, 병력, 임상검사 그리고 여러 가지 검사실 소견 등이 종합되어야 한다.

(1) 직업력 조사

노출 기간과 노출 정도를 정확하게 파악하는 것이 제일 중요하다. 이와 아울러서 피검자가 근무하는 직장의 작업환경(공기 중 납 농도 등)을 측정하는 것도 환자의 진단에 큰 도움을 준다. 현재의 직업력은 물론 과거에 종사했던 직종도 조사하여 납 노출 여부를 확인해야 하며 또한 비직업성으로 납에 노출되었을 가능성도 고려해야 한다.

(2) 병력 조사

납은 체내에 흡수된 뒤 혈류를 통하여 체내에 모든 부분에 운반되므로 이로 인한 증상이 다양하게 나타날 수 있으며 침범된 장기나 기관에 따라 증상을 달리할 수도 있다. 그러므로 좀 더 자세하고 정확한 병력을 조사하여 다른 기관의 질환들과 감별하여야 하며 납에 의한 중독 증상 유무를 면밀히 검토해야 한다.

(3) 임상증상

앞서 말한 세 가지의 납중독의 대표적인 증상들이 나타날 수 있으며, 대량의 납에 장기간 노출된 경우를 제외하고는 대개 증상들이 경미하고 일반 질환과 감별하기 어려운 경우가 많고 세 가지의 대표적인 증상들이 복합적으로 나타나므로 이를 유념해야 할 것이며, 검사실 소견을 가지고 진단에 도움을 얻어야 한다.

(4) 검사실 소견

① 혈액 검사

혈색소량을 측정한다. 납에 노출되면 헴 합성에 장애가 와서 혈색소량이 감소하기 때문이다. 그리고 적혈구를 측정하는 경우도 있다. 이밖에 일차검사로써 빈혈 유무를 확인하기 위하여 전혈 비중을 측정하기도 한다. 말초혈액도말 시 호염기반점(basophilic stippling)이 관찰되는 사례가 있으므로 임상적으로 납중독이 의심될 경우 검사를 내는 것이 좋다.

② 혈중 납량의 측정

납 흡수의 정도를 나타내는 가장 민감한 지표의 하나이며 정상에서도 미량(평균 $5\mu\text{g/dL}$ 이하) 검출되나 납에 노출되면 혈중 납량이 증가한다. 급성 납중독 환자에서 $100\mu\text{g/dL}$ 이상으로 높은 사례도 있다.

③ 혈중 아연프로토포포르핀(zinc protoporphyrin)의 측정

휴대용 혈구형광측정기(hematofluorometer)를 이용하여 소량의 정맥혈이나 손가락 끝에서 한 방울의 피를 가지고 쉽게 측정할 수 있어 최근에 일차검사로 많이 이용된다.

④ 델타아미노레불린산(δ -aminolevulinic acid, ALA) 측정

요 중이나 혈액 중에서 헴의 전구물질인 ALA 농도를 측정하는데, 납 흡수를 잘 나타내는 지표로 알려졌으며 비교적 측정이 간편하여 혈중 납량이나 요중 납량을 측정하지 않고도 어느 정도 납 노출의 정도를 알 수 있는 이점 때문에 집단을 선별 검사할 때에 도움을 준다.

9) 치료

(1) 급성중독

납이 함유된 물질을 먹었을 경우 즉시 3%의 황산나트륨수용액(sodium sulfate solution)으로 위세척을 하고 CaNa_2EDTA 를 투여하여 치료한다.

(2) 만성중독

납중독을 치료하는 데는 몇 가지 약들(ammonium chloride, potassium iodide, thyroide extract, phosphoric acid, sodium citrate)이 있었으나 요즘은 잘 사용하지 않고, 이온화(ionized) 납을 비이온화(nonionized) 납으로 변화시키는 CaNa_2EDTA 와 페니실라민(penicillamine)이 주로 사용되고 있으며, 최근 미국 등에서는 소아 납중독의 치료제로 DMSA(dimercaptosuccinic acid; disodium monomethanearsonate)가 사용되고 있다. 특히 DMSA는 주사제가 아닌 경구제제로 병원에 입원하지 않고도 치료할 수 있는 장점이 있다. 대증요법으로 진정제나 안정제 및 비타민 B1과 B12 등을 병행하여 사용하기도 한다.

10) 예방대책

직업적으로 납에 노출될 경우 작업배치 전 건강진단과 정기건강진단을 통하여 납 과다흡수 여부를 확인한다. 그리고 정기적으로 생물학적 모니터링을 통하여 체내의 납 노출 수준을 평가하는 것이 바람직하다. 한편 작업환경관리와 보호구 관리를 통하여 납 노출을 미리 예방하는 것이 바람직하다.

일상생활에서 납 노출을 줄이기 위해 노력해야 한다. 특히 어린이와 가임여성의 납 노출은 일생에 걸쳐 매우 큰 건강영향을 초래하므로 가정용 페인트, 장난감, 학용품, 놀이터 등 어린이 생활환경에서 납 노출을 최대한 줄이고 가임여성 역시 환경 내 납 노출에 주의하도록 해야 한다.

1.2 수은

1) 특성

수은(Hg)은 상온에서 유일한 액체상태의 금속이며, 증기압이 낮기 때문에 쉽게 휘발하여 호흡기를 통하여 쉽게 노출될 수 있어 직업적인 노출의 경우는 대부분 수은증기의 흡입에 의한 것이다. 역사적인 직업적 수은 중독은 19세기 유럽에서 모자 제조공장 작업자들에게 많이 발생하였고, 한국에서는 1980년대 형광등 제조업 작업자들에서 발생하였다. 또한 2015년 형광램프 제조시설 철거 작업자에서도 발생하였다. 환경오염 사건으로는 일본에서 메틸수은에 오염된 생선을 주민들이 장기간 섭취해서 발생한 미나마타 사건과 알킬수은 화합물(농약)로 처리된 곡물을 먹은 이라크 사람들의 중독사건이 대표적이다.



2) 직업적 노출

수은은 액상에서 온도에 따른 부피 팽창률이 일정하기 때문에 온도계, 압력계, 기압계, 밸브 등에서 사용되어 왔고, 기타 다양한 용도로 산업에서 사용되고 있다. 치과용 아말감 등 의료용으로 사용 될 경우, 치과의사나 치과위생사들이 아말감을 만드는 과정에서 수은에 노출될 수 있다.

3) 환경 노출

환경 중의 수은은 과거 및 최근의 인간 활동에 의해 누적되었거나, 지각 또는 화산폭발, 바다와 토양에서의 증발 등의 자연적인 원인으로 나오고 있다. 미국 EPA는 미국 대기 중 수은의 40~75%가 인위적 활동에 의한 것이며, 대기 중에 노출되는 수은의 양이 가장 많은 곳은 화력 발전소로 보고하고 있다. 수은원소는 안정되어 환경 중에 1년 이상 머무를 수 있기 때문에 국지적 오염에 의한 것일지라도 전 세계적으로 순환되고 있다. 순환되던 수은은 담수와 해수의 퇴적물 속에 있는 미생물에 의해 메틸화(biomethylation)된다. 메틸수은은 프랑크톤, 식물을 먹는 물고기, 육식물고기(참치, 상어 등), 바다포유류(고래 등) 순의 수중 먹이사슬을 통해 축적이 된다(bioconcentration). 먹이사슬의 꼭대기에 있는 동물의 조직 중 수은 농도는 주변의 물에서의 농도보다 1,800배에서 8만배까지 높다. 그렇기 때문에 큰 생선(참치 등) 섭취가 수은의 가장 중요한 환경노출경로이며, 임신부와 수유모의 경우 생선을 통한 영양성분 섭취가 중요하기 때문에 수은 농도가 높은 생선은 일주일에 100g 이하로, 낮은 생선은 1주일에 400g 이하로 섭취할 것을 식약처에서 권고하고 있다. 생선섭취 외에도 치아아말감이 일반인들의 주된 수은노출경로이다. 2018년 발표된 국민환경보건기초조사 결과 한국 국민의 평균 혈중 수은 농도는 중고생 1.37 µg/l, 성인 2.75µg/l로 이전 조사 결과보다 감소하였지만, 미국 0.82 µg/l, 독일 0.58 µg/l에 비해 여전히 높은 수치를 보이고 있다.

4) 건강영향

수은의 인체 독성효과로는 심혈관계질환 위험성 증가, 기형유발, 신장독성, 신경계 독성 효과 등이며, 인체발암가능물질(IARC, 2B)로도 분류되고 있다. 영유아 및 소아의 경우 특히 수은의 영향에 민감한 것으로 알려져 있다. 수은의 흡수, 대사, 배설 및 독성은 금속수은(또는 수은원소), 무기수은 및 수은염, 그리고 유기수은 등의 3가지 종류에 따라 달라진다. 금속수은의 경우는 소구(globule)를 형성하기 때문에 섭취하더라도 위장관을 통해서도 흡수되지 않는다. 피부로도 거의 흡수되지 않고 감작작용(sensitization)은 일어날 수 있다. 금속수은은 증기상태에서 호흡기 흡수가 주된 노출 경로이며, 호흡기로 노출된 수은 증기의 경우는 80%가 폐로 흡수된다. 수은원소는 혈액뇌장벽(blood brain barrier)이나 태반을 통과하기 때문에 신경독성이나 발생독성 가능성이 높다. 수은원소는 적혈구 등에 의해 급속히 산화되어 무기수은과 유사하게 체내에 축적되며 요와 대변으로 배설된다. 노출된 수은원소의 약 10%가 1주일 내 호흡기로 배출되며, 반감기는 1~2개월이다. 그러나 고농도의 수은증기에 급성 노출된 경우 수분 또는 수 시간 이내 호흡기장애를 초래하게 된다. 급성중독에서 회복된 후 수 주 동안 잇몸염(gingivitis) 및 수은 구내염(mercurial stomatitis) 등이 나타날 수 있다.

무기수은의 경우, 피부나 위장관 흡수(섭취량의 7~15%)가 일부 이뤄지지만 호흡기를 통한 노출이 주된 경로이다. 지질에 녹을 수 있는 금속수은의 경우는 뇌와 신장에 집중적으로 분포하지만, 무기수은의 경우는 혈액뇌장벽을 통과하지 못하여 주로 신장에 축적된다. 주된 배설경로는 요와 대변이며 반감기는 약 2개월이다. 신장은 무기수은 축적 및 중독의 표적장기(target organ)이며, 고농도 노출의 경우 직접적으로 신세관세포 독성을 나타내지만 만성적인 저농도 노출의 경우에는 면역학적인 사구체질환을 일으킬 수 있다. 그러나 수은 등 중금속이 흡수되면, 체내에서 SH기가 풍부한 저분자량 단백질인 메탈로싸이오닌(metallothionein) 생성이 증가되

어 수은 중독에 대한 예방 효과를 나타낼 수 있다. 수은에 의한 신장 손상 초기에는 β_2 -microglobulin 등의 저분자량 단백질이 요 중에서 증가하여 수은 중독의 조기 발견에 사용된다.

메틸수은은 위장관으로 쉽게 흡수되고(95% 이상), 호흡기로 노출된다면 80% 정도가 흡수된다. 흡수된 수은은 30시간 이내 모든 조직에 분포하는데, 약 10%는 뇌에, 5%는 혈액에 분포한다. 메틸수은은 대장의 미생물무리(microflora)에 의해 무기수은으로 서서히 대사되고 [하루 신체부하량(body burden)의 약 1%], 메틸수은의 90%는 쓸개즙(bile juice)을 통해 변으로 배설되고, 10% 미만이 요로 배설된다. 반감기는 45~70일이다. 금속수은과 유기수은 모두 혈액 뇌장벽, 태반 등을 쉽게 통과하기 때문에 모유로도 배설될 수 있다.

수은의 만성적인 노출에 의한 전형적인 수은중(mercurialism)은 금속수은이나 무기수은 노출에 의해 발생되며 주된 표적장기는 신경계, 구강 및 신장이다. 세밀한 의도 떨림(fine intention tremor), 수축음, 감정의 불안정과 같은 신경과민증(erethism), 말초신경염 등 다양한 신경계 증상이 나타난다. 구강에는 타액의 과다분비, 구내염, 잇몸염, 침샘부종 등이 나타난다. 유기수은 중독은 전형적인 수은중과 달리 신경계통 장애가 주된 증상이며, 신경쇠약증(neurasthenia), 저림증상(numbsness, tingling), 발성, 보행 및 청각 장애, 구심성 시야협착(constriction of visual field) 등이 나타난다. 임신 중 수은에 노출될 경우 수은은 태반을 통하여 태아에게로 바로 이동하며, 다량의 수은에 노출된 산모에서 태어난 영유아는 출생시부터 심한 뇌성마비, 정신 운동부진(psychomotor retardation)이 초래된다. 그러나 저농도 영역에서도 산모의 수은 농도가 높을수록 태어난 아이의 체중이 적고 성장도 더 늦어지며 인지발달 지연 등이 보고되었다.

5) 노출평가

만성적인 수은 노출의 경우(6개월 이상), 요중 수은 농도는 노출을 잘 반영하는 것으로 평가되고 있으며, 건강영향과도 상관성이 높은 것으로 보고되고 있다. 요중 수은 농도가 500 $\mu\text{g/g}$ creatinine을 초과하지 않으면 중독소견은 드물지만, 50~150 $\mu\text{g/g}$ creatinine 수준에서 모호한 신경계 증상이 발견되며, 초기의 신증상(저분자량 단백질)은 50 $\mu\text{g/g}$ creatinine초과 시 나타난다. ACGIH의 생물학적 노출기준은 35 $\mu\text{g/g}$ creatinine이며, 독일의 BAT와 WHO의 권고기준은 100 $\mu\text{g/l}$ 이다. 요중 수은이 만성적 수은 노출을 반영하고 있다면, 혈중 수은은 최근의 노출을 반영하며, ACGIH의 생물학적 노출기준은 15 $\mu\text{g/l}$ 이다. 일반인들의 요중 수은 참고치는 5 $\mu\text{g/g}$ creatinine, 혈중 수은치는 10 $\mu\text{g/l}$ 이하이다. 미국 EPA는 혈중 수은을 5.8 $\mu\text{g/l}$ 이하가 되도록, 독일의 경우 혈중 수은 5 $\mu\text{g/l}$ 를 참고기준으로 정하고 있다. 예민한 사람의 경우는 15 $\mu\text{g/l}$ 에서 건강피해 위험성이 증가할 수 있다. 메틸수은 노출은 모발 검사를 활용하지만 검사실 간에 차이가 많이 나타난다.

1.3 카드뮴

1) 일반적 특성

카드뮴은 지각에서 발견되는 금속으로, 아연, 납, 구리광석과 함께 존재한다. 순수한 카드뮴은 은백색, 연질의 독성 금속물질로서 부식에 강하여 부식방지를 위한 도금이나 니켈-카드뮴 전지, 안료 등의 재료로 사용되고 있으나, 환경 중에 노출되는 대부분의 카드뮴은 아연, 납, 구리와 같은 다른 금속의 생산과정에서 부산물로 발생한다. 염화카드뮴이나 황화카드뮴과 같은 카드뮴 화합물은 물에 녹는다. 카드뮴과 카드뮴 화합물은 IARC에서 인체에 대한 발암성이 충분히 인정된 Group 1에 해당되나, ACGIH는 인체발암성 의심물질인 A2로 분류하고 있다.

2) 노출

(1) 직업적 노출

카드뮴은 배터리 특히, 니켈-카드뮴 배터리 제조에 가장 많이 사용되며, 페인트, 플라스틱, 세라믹, 유리 등의 색소, 플라스틱 안정제 및 도금과 합금 등에 이용된다. 직업적으로는 아연, 연광석 채광 또는 제련, 카드뮴 분말 생산 또는 취급, 카드뮴이 처리된 금속의 용접과 합금 및 가공작업 등에 종사하는 경우 카드뮴 흡과 분진에 노출된다. 작업장에서 오염된 손으로 음식을 먹거나 흡연도 카드뮴 노출의 원인이다.

(2) 환경 노출

일반인구집단에서 카드뮴의 주된 노출경로는 식이에 의한 것이다. 금속광산 지역, 금속제련소 지역이나 공장폐수유입지역의 오염된 토양에서 재배된 식물과 인근의 어패류 등에서는 카드뮴이 축적된다. 흡연도 만성적인 카드뮴 노출의 중요한 원인이다. 이타이이타이병은 일본의 아연광산에서 배출된 카드뮴에 의해 인근 지역주민들에서 골연화증, 단백뇨, 당뇨 등을 동반한 만성 카드뮴중독이 집단적으로 발생한 환경오염 사건이다. 국내에서도 폐금속 광산과 (구)제련소 지역 등의 인근 지역주민들이 카드뮴에 과다 노출되고 있는 것으로 보고되고 있다.

3) 건강영향

(1) 급성 독성

고농도의 카드뮴 흡을 흡입하면 금속열과 유사한 증상을 일으키는데, 코와 목의 염증과 건조, 기침, 두통, 현기증, 쇠약, 오한, 발열, 흉통 및 호흡곤란 등이 나타난다. 수일 후에는 폐부종을 동반하는 급성 폐실질염을 일으킬 수 있으며, 호흡부전으로 사망을 초래할 수 있다. 다량의 카드뮴 화합물을 섭취하면 오심, 구토, 두통, 복통, 간손상, 급성신부전 등이 나타날 수 있다.

(2) 만성 독성

카드뮴에 만성적으로 노출되면 만성 호흡기질환, 만성 신장질환 및 뼈의 장애 등을 일으키며, 심혈관계에도 영향을 미칠 수 있다. 이러한 만성 독성은 노출 경로에 따라 차이가 있어, 직업적으로 카드뮴에 노출되는 산업장 근로자의 경우에는 호흡기와 신장질환이 주로 나타나며, 식이를 통해 노출되는 일반인구집단에서는 신장 질환과 뼈의 이상이 주로 나타난다. 카드뮴에 의한 만성 호흡기 질환은 주로 만성 기관지염, 하부 기도의 진행성 섬유증, 폐포 손상을 수반하는 폐기종과 기관지 확장증과 같은 만성 폐쇄성 질환들이다. 만성 신장질환은 신세뇨관과 사구체 기능이 저하되어 나타나며, 초기에는 신세뇨관 세포 효소인 N-acetyl-β-D-glucosaminidase(NAG)의 배설량과 β2-microglobulin과 같은 저분자량 단백질의 배설량이 증가되나, 계속적으로 노출되면 아미노산뇨, 당뇨, 고칼슘뇨증, 인산뇨 등의 Fanconi씨 증후군으로 발전한다. 신세뇨관의 기능저하는 신결석과 골연화증을 초래할 수 있다. 뼈의 통증과 병적 골절이 칼슘과 인의 소실 및 비타민 D의 합성장애에 의해 초래될 수 있다. 카드뮴은 폐암과 전립선암의 발생 위험이 있다.

4) 노출평가

카드뮴에 대한 노출지표로서 혈중 카드뮴은 최근 수주에서 수개월 동안의 노출을 주로 반영한다. 만성적인 카드뮴 노출에 의해 신장 독성이 초래되면 근위 신세뇨관에서의 재흡수 장애를 일으켜 카드뮴의 요중 배설이 증가된다. 요중 카드뮴은 과량의 카드뮴에 노출된 경우 최근 노출을 반영하나, 미량 노출되는 경우 과거 노출량 및 체내 카드뮴 축적량을 반영한다. ACGIH는 카드뮴에 대한 생물학적 노출기준(BEI)으로 혈중 카드뮴 5μg/L, 요중 카드뮴 5μg/g creatinine을 제시하고 있다. 사람에서 카드뮴의 반감기는 약 10~30년이다.

1) 일반적 특성

크롬은 지각에 흔히 존재하는 푸른 빛을 띠는 회색 금속으로 -2에서 +6가의 다양한 형태로 존재한다. 크롬은 전이금속의 일종으로 단단하고 광택이 나며 부식되지 않아 표면보호와 장식용 도금, 그리스 스테인리스강을 만드는데 주로 사용된다. 환경 중에서는 안정적인 3가 크롬과 6가 크롬이 대부분을 차지한다. 3가 크롬은 탄수화물과 지질 대사 과정에 필수적이라는 주장도 있으나 아직 논란이 되고 있으며, 6가 크롬은 독성이 강하며 인체발암물질(IARC, Group 1; ACGIH, A1)이다.

2) 직업 및 환경 노출

직업적으로 산화크롬의 분진은 채광과 분쇄공정에서 주로 노출되며, 스테인리스강의 생산이나 아크 용접시 크롬 흠 또는 크롬화합물에 노출될 수 있다. 전기도금 근로자들은 크롬산 미스트에 노출될 수 있으며, 페인트, 직물, 가죽제품, 유리제품, 고무제품, 석판 인쇄, 프린트, 사진술 등의 종사자는 크롬산염에 노출될 수 있다. 일부 시멘트에도 고농도의 크롬이 함유되어 시멘트를 취급하는 근로자들도 크롬에 노출될 수 있다. 물, 도시의 대기 및 음식물에서도 미량의 크롬이 검출된다.

3) 건강영향

(1) 급성 독성

고농도의 크롬에 흡입을 통해 노출되면 코, 목 및 호흡기가 자극되어 작열감, 울혈, 비출혈, 기침 및 급성 폐렴을 일으킨다. 피부를 통해 노출되면 자극성 접촉피부염과 알레르기성 접촉피부염을 유발할 수 있으며, 눈에 접촉 시 자극 및 눈 손상을 야기한다.

(2) 만성 독성

장기간 크롬 흠을 흡입하면 만성기관지염과 간질성 폐렴이 발생하며, 심한 폐섬유화를 일으킬 수 있다. 피부노출 시에 발생하는 피부궤양은 손톱 주위, 손가락, 손, 전박부에 호발하며, 통증이 없는 깊고 둥근 부식성의 궤양(chrome holes)이 특징이다. 6가 크롬화합물은 비중격의 부식과 출혈, 만성적인 궤양 및 천공을 일으킨다. 6가 크롬에 노출되면 폐암 발생 위험이 높아지며, 대부분 20년 이상의 잠복기를 가진다. 드물게 신세뇨관 손상을 일으킨다.

4) 노출평가

크롬은 일반적으로 조직내에서 축적되지 않으며, 주로 신장을 통해 소변으로 배설된다. 요중 크롬이 최근 노출에 대한 지표로서 유용하며, ACGIH는 주말 근무 종료시 채취한 요중 총 크롬 30 μ g/L을 생물학적 노출기준(BEI)으로 권장하고 있다. 피부 알려지는 첩포시험으로 진단이 가능하다.

1.5 망간

1) 망간의 특성

망간(manganese; Mn)은 잘 부서지는 회백색의 금속으로 자연에서 주로 산화물과 화합물로 존재한다. 망간은 -3가에서 +7가까지의 상태가 있으나 가장 흔한 것은 +4가 화합물이며, 그 중 가장 중요한 이산화망간(MnO₂)은 대부분 물에 녹지 않는다. +2가 화합물은 대부분 수용성이다. 유기화합물로는 휘발유 첨가제로 사용되는 메틸사이클로펜타디에닐 트리카보닐 망간(MMT)과 농약으로 사용되는 Maneb 및 Mancozeb가 있다.

**필수원소**

망간은 필수원소이므로, 토양, 생물체에 분포하고 식품, 종합비타민제제에도 포함됨

망간은 생체의 필수원소이며, 망간이 결핍되었을 경우 인체영향은 잘 알려져 있지 않으나 동식물에서는 결핍증상도 알려져 있다.

2) 용도 및 직업적 노출

망간 함량이 80%가 넘는 철망간 합금은 강철생산에 대량으로 사용된다. 금속과 그 화합물은 건전지의 분극제, 화학공업에서의 산화제, 안료·색소, 용접봉의 피복재로서 사용되며, 농약생산에도 사용된다. 한편 망간은 필수원소이므로, 토양, 생물체에 널리 분포하며 식품, 종합비타민제제 등에도 망간이 상당량 포함되어 있다.

채광, 분쇄, 제련 및 정련과정에서 노출된다. 철과의 합금, 비철합금 및 강철제조공장에서 분쇄작업과 환원로에서 작업할 때 노출된다. 망간이 들어가는 용접봉을 제조하는 공정이나, 용접봉을 사용하는 용접작업에서도 망간에 노출된다. 환경적 노출은 광산이나 사업장 부근에서의 노출, MMT로 인한 공기오염, 농약사용으로 인한 환경오염으로 생길 수 있다.

3) 흡수, 대사 및 배설

주로 망간은 흙이나 분진 형태로 호흡기로 흡입되며 폐포에 도달하여 잘 흡수된다. 위장관 흡수는 일반적으로 약 5% 정도이지만 철결핍 시 증가한다. MMT는 호흡기, 소화기 및 피부로 흡수될 수 있다. 섭취된 망간은 간문맥으로 재흡수되는 장·간 순환을 하며, 주로 담즙으로 배설된다. 흡수된 망간은 혈액뇌장벽(blood brain barrier, BBB)을 잘 통과하여 뇌에 침착한다. 혈액에서의 생물학적 반감기는 약 2주~5주 정도이며, 뇌에서는 더 길어진다. 최근에는 동물실험에서 BBB를 통과하지 않고도 후각신경을 통하여(olfactory pathway) 중추신경에 도달할 수 있음이 밝혀졌다. 대부분의 망간중독은 흡입을 통하여 발생하며, 경구흡수로 인한 망간중독은 매우 드문 것으로 알려져 있다. 간경화 등으로 문맥 전신 단락(portal systemic shunt)이 생기면 담즙을 통한 배설장애로 체내의 망간농도가 상승한다.

망간의 배설

망간은 담즙으로 배설되므로, 중증의 간경화에서는 담즙으로의 배설이 되지 않아 체내의 망간농도가 높아지고, MRI 소견상 고신호강도가 창백핵을 중심으로 대칭적으로 나타나는 경우가 흔하다

4) 건강영향

산업장에서 문제되는 중독은 만성중독으로, 대개 수년 후에 신경계에 만성적 영향을 나타내며, 파킨슨병과 유사한 증상을 나타낸다. 초기증상은 피로감, 두통, 불면증, 성욕감퇴 등 비특이적이고 주관적인 증상으로 다양하게 나타난다. ‘망간정신병(manganese psychosis)’이 나타날 수도 있는데, 주로 망간광산작업자와 같이 고농도의 망간에 노출된 경우에 과민성, 부적절한 감정 표현, 망상 또는 환상, 또는 이상 행동 등과 같은 정신증상이 동반되는 수가 있다. 이러한 정신증상을 경과하여(1~2달 이내에) 신경증상이 나타나며, 정신증상은 서서히 없어지는 경우가 흔하다. 경과가 진행되면 떨림, 운동완만, 근경직(rigidity) 등의 추체외로증상이 주로 나타나나 파킨슨병과는 임상적인 차이가 있다(표 3-1-1).

표 3-1-1 망간중독과 파킨슨병의 차이점

	망간중독	원발성파킨슨증후군(파킨슨병)
노출력	+	-
MRI(T1WI)	고신호강도 출현, 오래 전에 노출되었으면 없을 수도	기본적으로 나타나지 않으나 노출이 병합되면 나타날 수도
PET/SPECT	^{18}F dopa /도파민 운반체/VMAT2 섭취 정상	^{18}F dopa /도파민 운반체/VMAT2 섭취 감소
양측성	많다	적다
정신증상의 선행	선행할 수 있다	없다
L-dopa에의 반응	지속적 효과 없음	효과 있음
떨림	운동 떨림(action tremor)이 흔하다	안정 떨림(resting tremor)이 흔하다
경직	+	+
운동완만	+	+
자세 불안정	두드러진다	거의 영향 없음
뒷걸음질 (backward gait)	서툴러 잘 넘어짐	거의 영향 없음
이긴장증(dystonia)	자주 관찰됨	드물다

출처: 김양호. 망간에 의한 건강영향과 최근의 연구동향. 대한산업의학회지 2009;21:46-64.

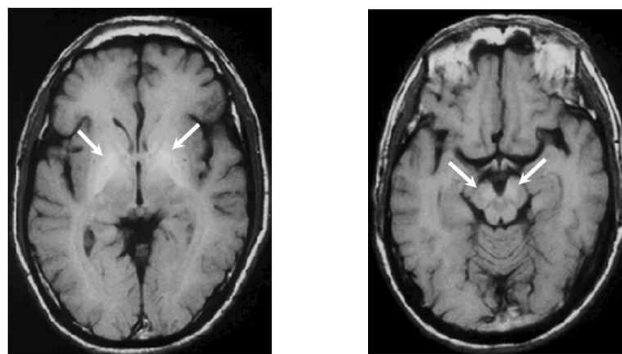
망간의 환경노출로 인한 건강영향의 보고는 그리 많지 않으나 망간농도가 높은 지하수를 이용하는 지역 주민에서 신경학적 이상소견이 대조 지역의 주민에 비하여 더 높은 것으로 보고되었으며 어린이에서는 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 유병률이 더 높다는 보고가 있다. 임신 중 망간 노출수준이 높을 경우 성장발달장애와 인지기능장애의 가능성이 제기되고 있다.

5) 노출평가

요중 망간이나 혈중 망간 등 체내에 흡수된 양은 집단적으로는 망간노출정도를 잘 반영하지 만, 개인별로는 노출정도와는 상관관계가 적다. 혈중 망간 농도는 일반 인구집단에서 여성이 남 성보다 철결핍이 많으므로 여성의 평균 농도가 남성보다 높다. 망간은 상자성 물질 (paramagnetic substance)로 뇌내 축적시 뇌자기공명촬영(MRI) 소견상 T1강조영상(T1WI)에 서 고신호강도가 창백핵을 중심으로 대칭적으로 나타나는 것이 보고되고 있다(그림 3-1-2). 이러한 고신호강도는 망간의 표적장기인 창백핵을 중심으로 침착한 것을 반영하는 노출지표(표 적장기의 노출지표)로 최근 주목을 받고 있으나, 반드시 망간중독을 의미하는 것은 아니다. 또 한 중추신경계장애의 조기발견에 있어서 신경행동검사는 임상적인 파킨슨증상이 나타나기 전 에 준임상적(subclinical) 변화를 민감하게 반영하는 것으로 보고되고 있다.

그림 3-1-2

망간에 장기간 노출된 용접공의 MRI 소견 (T1강조영상에서 창백 핵과 흑질에서 고신호 강도가 관찰)



망간노출과 망간중독의 관계는 노출-흡수-표적장기의 노출-독작용-측정가능한 변화-건강장애의 연속적인 과정으로 이해할 수 있다. 망간과 관련된 생물학적 지표들은 노출, 흡수, 표적장기는 노출지표로 분류되고, 측정가능한 변화와 건강장애는 생체영향지표로 분류될 수 있다.

6) 치료 및 예방

노출을 중단하는 것이 가장 중요하고, 치료제로서는 CaEDTA가 있으나 큰 효과는 없다. 망간 노출을 줄이기 위하여 작업공정을 밀폐하고, 국소배기 장치를 설치하며, 호흡용 보호구를 착용한다. 의학적 감시로서는 혈중망간농도가 집단적인 노출평가에서 활용될 수 있으며, 신경행동 검사도 중요한 의미를 갖는다. 경우에 따라서는 뇌 MRI를 활용할 수도 있다.

1.6 비소

1) 비소의 특성

비소(arsenic, As)는 준금속류(metalloid)로서 금속과 비금속이 갖는 성질을 동시에 갖고 있다. 비소는 사람에게 필수 불가결한 금속은 아니며, 자연계에 널리 분포되어 있다. 유기비소는 특히 해조류, 어패류 등 해양 생물에 함유되어 있다. 비소의 독성은 그 화학적 형태(species)에 따라 크게 다르다. 유기비소는 독성이 적으나, 무기비소 특히 삼산화비소는 독성이 강하다. 또, 비화수소(arsine)는 비소중독과는 전혀 다른 급성중독증상을 일으킨다. 일반적으로 시판되는 삼산화비소는 백색 또는 무색의 분말이고 냄새 또는 맛이 없다.

2) 직업 및 환경 노출

비소에 대한 직업적 노출은 비철금속제련과정에서 많이 일어나는데, 이는 비소가 금, 아연, 구리, 납 광석 등에 불순물로 함유되어 있기 때문이다. 목재의 방부제로서 주로 사용되므로, 목재 방부제의 제조 및 도포 시 노출될 수 있고, 방부제로 처리한 목재를 가공하거나 조각할 때 노출될 수 있다. 비소는 합금제조에 자주 이용되며, 납축전지의 극판을 만들거나 베어링 또는 케이블을 만들 때 사용된다. 과거에는 농약, 살충제, 살서제 등으로서 많이 사용되었으나 그 독성으로 인하여 최근에는 그 용도가 점차 줄고 있다.

비소는 지각에 광범위하게 분포되어, 지역적으로 특히 고농도로 오염된 지역이 있다. 인도(서부 벵갈지역) 및 방글라데시, 몽골 내륙지역, 타이완 등이 고위험지역으로서, 그 지역에서 장기간 우물물을 음용하면 만성비소중독에 걸릴 수 있다. 한국에서는 폐광산지역 등에서 국소적으로 비소에 노출될 위험이 있다.

3) 흡수, 대사 및 배설

비소화합물은 흡입 또는 경구섭취를 통하여 흡수되며, 피부를 통한 흡수는 거의 없다. 특히 경구섭취하였을 때, 소화관에서의 흡수율이 다른 중금속과는 달리 90% 정도로 매우 높다. 비소는 적혈구와 결합되며 간, 신장, 근육, 뼈, 모발, 피부, 손발톱 등에 침착된다. 배설경로는 주로 소변이며, 그 밖에 대변, 모발, 손발톱, 피부, 땀 등이 있다. 3가 비소화합물은 황산화기(SH-)와 결합되어 세포호흡, 글루타티온대사, DNA복구 등에 관련하는 많은 효소들을 방해하게 된다. 비소가 모발이나 손발톱에 오래 남아 있게 되는 것도 SH-와 결합하기 때문이다. 5가 비소는 생체에서 3가 비소로 전환되며, 대부분의 3가 비소는 모노메틸아르신산(monomethyl arsenic acid, MMA)을 경유하여 디메틸아르신산(dimethyl arsenic acid, DMA)으로 대사되어 요로 배설된다. 김, 다시마, 미역 등 해조류를 섭취하게 되면 대부분의 해조류에 있는 arsenosugar는 DMA로 대사되어 검출된다. 생선, 조개, 새우 등 어패류를 섭취하게 되면, 해조류에 있는 arsenobetaine는 트리메틸아르신산(TMA)으로 검출된다. 일부 어패류(전복 등)에서는



arsenosugar가 검출되기도 한다. 비화수소, 유기비화수소 화합물, 갈륨비소(GaAs), 인듐비소(InAs) 등도 생체에서 3가 비소로 전환되어 비소와 같은 대사과정을 밟는다. 반감기는 메틸화 비소화합물은 5~6시간, 무기비소는 24~28시간 정도가 된다. 한국이나 일본에서는 해산물을 많이 섭취하기 때문에 비소에 대한 노출을 평가하는데 있어서, 해산물 섭취가 고려해야 할 중요한 요인이 된다.

4) 건강영향

(1) 급성중독

경구섭취를 통하여 급성비소중독이 생기면, 30분에서 수 시간 내에 구토, 복통, 메스꺼움, 혈변 등이 발생하며, 심한 경우 경련, 혼수, 쇼크(shock)에 이어 사망에 이를 수 있다. 삼산화비소의 급성중독시 치사량은 100~300mg 정도이다. 급성중독에서 회복된 경우는 수주일 후에 말초 신경염이 생길 수 있으며, 간기능 이상, 골수기능저하로 인한 빈혈 등이 생길 수 있다.

(2) 만성중독

피부장해(색소침착 또는 탈실, 각화증 등), 말초혈관(타이완에서는 흑족병(black-foot disease)으로 나타남) 및 말초신경장애, 암 등이 생길 수 있다. 무기비소는 인간에서 발암성이 확인된 물질이다. 직업성 중독에서는 흡입되어 폐암 또는 방광암이, 환경성 중독에서는 경구흡수되어 피부암이 주로 생길 수 있다.

비소 종류에 따른 독성
무기비소는 발암성이 있고, 해산물에서 흡수되는 유기비소는 독성이 적고, 비화수소가스중독은 용혈 등 다른 중독증상을 일으킨다

비소중독
직업성 노출은 흡입을 통하여 폐암이나 방광암을 일으키고, 환경적 노출은 경구흡수로 피부암이 주로 생긴다

5) 노출평가

우선 작업환경의 비소노출농도나 생물학적 모니터링 자료가 있으면 비소노출 확인에 도움이 된다. 생물학적 모니터링에서는 소변과 혈액, 모발과 손발톱 등에서 비소 농도를 측정하여 노출을 평가한다.

(1) 소변

최근 2~3일 정도에 노출된 비소량을 반영한다. 소변은 화학형 분석(species analysis)을 하는데 용이하며, 비교적 표준화되어 있다. 즉, 미국산업위생전문가협회(ACGIH)에서는 inorganic arsenic (iAs)+ MMA+DMA의 총합(IMD)을 측정하도록 하고 있다. 그러므로, 화학형 분석을 하지 않고 소변의 총 비소량만을 측정하게 되면 IMD+TMA를 재게 되는 것이고, TMA는 어패류를 섭취하면 높아지므로 혼란요인이 될 수 있다. 한국이나 일본은 해조류의 섭취가 서구보다 훨씬 많으므로, background 값이 높은 경향을 나타낸다. 해조류나 어패류의 영향을 배제하려면, 며칠간 해산물을 금식한 상태에서 측정해야 한다. 일반적으로 급성중독에서는 소변의 총 비소량이 1,000~10,000 μ g As/gr creatinine을 상회하는 경우가 많다. 비소중독의 판단은 전체 농도의 상승과 더불어 그 화학형의 패턴이 중요하다.

화학형 분석
소변에서 무기비소, 모노메틸아르신산(MMA), 디메틸아르신산(DMA) 등의 화학형을 구별하여 분석하는 것으로, 해산물을 통한 유기비소보다는 무기비소의 노출을 평가하게 된다.

(2) 혈액

전혈에서 측정하게 되나, 소변보다 덜 권장되며 기준치가 제시되어 있지 않다. 매우 최근의 노출을 보는 경우와 고농도 급성중독의 경우에 유용하며, 저농도 노출에서는 부적절하다.

(3) 모발 및 손발톱

모발 비소는 비교적 그 유용성이 인정되는 측정법으로, 과거 6개월~1년간의 노출을 반영한다. 급성중독 시에는 일반적으로 수주 후에 최고치가 되고, 수개월 후 정상으로 회복된다. 모발은 한 달에 1cm 정도 자라므로 노출의 시간적 추세를 파악할 수 있다는 장점이 있으나, 몸 안에 흡수된 양인지 외부의 오염으로 인한 것인지 구별하기 어렵다는 단점이 있다. 정상치는 1ppm 이하로 일반적으로 평가되나, 대조군과 비교하여 평가하는 것이 좋다.



6) 치료 및 예방

원칙적으로 노출로부터 격리시킨다. 사고나 자살목적으로 경구로 섭취한 경우에는 위장 세척 등 일반적인 급성중독의 치료를 실시한다. 급성중독의 치료는 쇼크에 대한 보존적 치료와 함께, dimercaprol (British anti-Lewisite, BAL)를 투여한다. 만성중독에는 효과가 없다. 비소노출을 줄이기 위해서는 작업공정을 밀폐하고 국소배기 장치를 설치하며 호흡용 보호구를 착용해야 한다. 또한 환경성 노출을 줄이기 위하여 노력하여야 한다.

1.7 베릴륨

1) 일반적 특성

베릴륨은 주기율표 제2족에 속하는 알칼리 토금속으로서 회백색의 결정체로 차가운 물에는 녹지 않으나 뜨거운 물과 약산, 약알칼리에 녹는다. 부식에 대한 내성이 좋으며 열전도율과 전기전도율이 좋다. 산화베릴륨은 흰색의 미세한 가루로 강한 세라믹 물질을 형성한다. 자연에서는 순수한 형태로 발견되지 않으며, 주로 녹주석, 금록석 등에서 산출된다.

2) 직업 및 환경 노출

원자력용 구조체 제조업, 항공우주산업, 전자 제품 제조업, 형광등, 네온사인 제조공장 등에서 베릴륨이 사용된다. 베릴륨 원광석의 채굴, 분쇄, 금속 베릴륨의 기계가공, 트랜지스터, 컴퓨터칩 등의 제조공정에서 베릴륨 노출이 발생할 수 있다. 베릴륨은 분진을 흡입시 치명적인 폐질환을 일으킬 수 있는 독성이 큰 금속으로 국제암연구소(IARC)에 의해 인체발암물질(Group 1)로 분류하고 있다. 베릴륨은 완성된 고체 상태에서는 안전하지만 뜨거운 열이 가해져 기체 상태가 되거나 가공할 때 미세한 분말이 되면 인체에 영향을 미친다.

3) 건강영향

베릴륨 노출이 육아종성 폐질환을 발생시킬 수 있다는 사실은 1940년대 매사추세츠 주의 형광 램프 공장에서 사코이드증(sarcoidosis)과 유사한 질환의 유행으로 처음 밝혀졌다. 베릴륨 분진 또는 흡입 시 유발될 수 있는 폐질환에는 2가지가 있다. 단기간에 고농도($\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$)의 베릴륨에 노출되는 경우 발생하는 독성 폐렴증(toxic pneumonitis)과 유사한 양상의 급성 폐손상과, 저농도 베릴륨에 수년이상 장기간 노출되어 발생하는 만성 베릴륨병(chronic beryllium disease, CBD)으로 구분할 수 있다.

급성 노출증상으로는 눈, 점막, 기관지의 충혈, 부종 등의 이상, 기침, 호흡곤란, 객혈, 청색증, 수포음 등이 있다. 만성 베릴륨병 환자들은 최초노출에서 수년 후부터 호흡곤란, 마른 기침 등의 호흡기 증상을 호소하며 체중 감소, 피로, 관절통과 같은 전신 증상도 빈번히 발생한다. 가장 흔한 신체검진 소견은 흡기시 수포음(crackle)이며 이외에도 피부 병변, 간비종대, 림프절병증(lymphadenopathy), 곤봉지 등의 소견도 관찰할 수 있다.

전형적인 흉부 촬영소견으로는 미만성 간질성 침윤(diffuse interstitial infiltrates)과 경미한 폐문부 림프절증이 있으나 정상부터 전반적인 섬유화까지 다양한 상태가 보일 수 있다. 흉부촬영은 만성 베릴륨병에 대한 민감도가 떨어지는 검사이며 고해상도 컴퓨터단층촬영(HRCT)이 보다 민감한 검사법이다. 폐기능검사 소견은 제한성, 폐쇄성, 또는 혼합형 형태로 나타날 수 있다.

면역체계가 베릴륨을 이상물질로 인식하여 반응하는지를 검사하는 BeLPT(Beryllium lymphocyte proliferation test)가 만성 베릴륨병 진단의 가장 우선적 의학적 검사법으로 알려져 있다. BeLPT ‘양성’인 경우 만성 베릴륨병 확진을 위한 추가적인 검사를 시행하여야 한다.

4) 노출평가

베릴륨과 그 화합물의 노출기준은 한국 기준 TWA 0.002mg/m³, STEL 0.01 mg/m³이며 미국 AGGIH는 TWA를 0.0005 mg/m³로 설정하고 있다. 또한 소변 중 베릴륨 농도가 0.02 mg/L 이상인 경우 베릴륨 노출로 판단할 수 있다. 베릴륨에 노출되는 작업 부서 전체 근로자에 대해서는 1년에 1회 특수건강진단을 시행해야 한다.

5) 예방 및 관리대책

베릴륨은 산업안전보건법(시행령 제88조)에 허가 대상 유해물질로 분류되어 있으며, 특수건강진단 대상물질이다. 건강진단시 호흡기계, 눈, 피부, 비강 등의 문진에 유의하고, 1차 검사로 흉부방사선 후전촬영, 폐기능검사를 실시하며, 2차 검사에 생물학적 노출지표검사는 제안되지 않고 있다.

근로자들의 베릴륨 노출을 제한하기 위해서는 효과적인 환기시설 및 철저한 보호구 착용이 필요하다. 임상 진찰결과, 호흡기, 피부 등의 이상증후를 보이고, 작업장 기중농도, 노출기간, 취급방법 등을 고려할 때, 베릴륨 노출에 의한 것으로 추정되는 경우, 적극적 치료 및 작업부서전환을 실시해야 하며, 해당 근로자 및 동료 근로자의 건강상태를 추적 관찰해야 한다. 근로자의 업무 수행 전 적합 여부 평가를 위해서는 아토피성 피부질환, 심한 알레르기성 비염, 천식, 기관지염, 결핵, 만성폐쇄성 호흡기질환, 호흡부전증후군, 진폐증 등을 고려해야 한다.

| 참고문헌 |

- 국립환경과학원. 2018년 국민환경보건기초조사 혈중 수은농도 (웹사이트)
- 김양호. 망간에 의한 건강영향과 최근의 연구동향. 대한산업의학회지 2009;21:46-64.
- 산업안전보건연구원. 근로자건강진단 실무지침. 2020. 6.
- 식품의약품안전처. 식품 중 중금속 실태조사 및 위해평가 결과. 2011.
- American Conference Governmental Industrial Hygienists. Threshold Limit Values & Biological Exposure Indices. Cincinnati, Ohio: ACGIH; 2015.
- Cullen MR, Kominsky JR, Rossman MD, et al. Chronic beryllium disease in a precious metal refinery: clinical, epidemiologic and immunologic evidence for continuing risk from exposure to low level beryllium fume. Am Rev Respir Dis 1987;135:201-8.
- Franzblau A, Fromes MC. Mercury. In: Linda Rosenstock, Mark R Cullen, Carl A Brodtkin, Carrie A Redlich. editors. Textbook of clinical occupational and environmental medicine. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005. p.979-982.
- Hakala E, Pyy L. Assessment of exposure to inorganic arsenic by determining the arsenic species excreted in urine. Toxicol Lett 1995;77:249-258.
- Hernberg S. Lead. In Zenz C, editor: Occupational Medicine: principles and practical applications, Chicago: 1988; Mosby.
- International Agency for Research on Cancer. IARC monograph on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, Vol. 100 C, Arsenic, metals, fibres, and dusts. Lyon, France: IARC; 2009.
- Iregren A. Manganese neurotoxicity in industrial exposures: proof of effects, critical exposure level, and sensitive tests. Neurotoxicology 1999;20:315-323.
- Kim Y, Kim KS, Yang JS, Park IJ, Kim E, Jin Y et al. Increase in signal intensities on T1-weighted magnetic resonance images in asymptomatic manganese-exposed workers. Neurotoxicology 1999;20:901-908.
- Kim Y, Park JK, Choi Y, Yoo C-I, Lee CR, Lee H et al. Blood manganese concentration



- is elevated in iron deficiency anemia patients, whereas globus pallidus signal intensity is minimally affected. *Neurotoxicology* 2005;26:107–111.
- Kreiss K, Mroz MM, Zhen B, Martyny J, Newman LS. Epidemiology of beryllium sensitization and disease in nuclear workers. *Am Rev Respir Dis* 1993;148:985–91.
- Lewis R. Metals. In: Ladou J, editor. *Current occupational and environmental medicine*. 4th ed. New York: McGraw–Hill; 2007. p.418–420.
- Lewis R. Metals. In: Ladou J, editor. *Current occupational and environmental medicine*. 4th ed. New York: McGraw–Hill; 2007. p.420–422.
- Lewis R. Section IV, Occupational exposures, Metals. In: LaDou J, editor. *Occupational and environmental medicine*. 2nd ed. London: Appleton & Lange; 1997. p.421–423.
- Liu J, Goyer RA, Waalkes MP. Toxic effects of metals. In: Klaassen CD, editor. *Casarett and Doull's Toxicology: The basic science of poisons*. 7th ed. New York: McGraw Hill; 2008. p.940–942.
- Liu J, Goyer RA, Waalkes MP. Toxic effects of metals. In: Klaassen CD, editor. *Casarett and Doull's Toxicology: The basic science of poisons*. 7th ed. New York: McGraw–Hill; 2008. p.942–943.
- Liu J, Goyer RA, Waalkes MP. Toxic effects of metals. In: Klaassen CD, editor. *Casarett and Doull's Toxicology, The basic science of poisons*. 7th ed. New York: McGraw–Hill; 2008. p.947–950.
- Ma M, Le XC. Effect of arsenosugar ingestion on urinary arsenic speciation. *Clin Chem* 1998;44:539–550.
- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available: <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0054.html>
- NTP. Health effects of low level lead, National Toxicology Program, US Department of Health and Human Services, 2012.
- OSHA Fact Sheet. Available: <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3822.pdf>
- Park J, Kim Y, Kim JW. High signal intensities on T1-weighted MRI in the spectrum of manganese symptomatology. In: Webster LR, editor. *Neurotoxicity syndromes*. Nova Science Publishers, Inc. New York; 2007. p.249–260.
- Rom WN. *Environmental and occupational medicine*, Little, Brown and Company; 1992.
- Rosenau M. *Public health and preventive medicine*. 12th ed. Norwalk Appreton Century Crofts; 1985.
- Rosenstock L, Cullen MP. *Textbook of Clinical occupational and Environmental Medicine*. second edition. Philadelphia. Elsevier saunders. 2005.
- Tjälve H, Henriksson J, Tallkvist J, Larsson BS, Lindquist NG. Uptake of manganese and cadmium from the nasal mucosa into the central nervous system via olfactory pathways in rats. *Pharmacol Toxicol* 1996;79:347–356.
- US EPA. Office of Air Quality Planning & Standards and Office of Research and Development. *Mercury Study Report to Congress*, EPA-452/R-97-003; 1997.
- Ward E, Okun A, Ruder A, Fingerhut M, Steenland K. A mortality study of workers at seven beryllium processing plants. *Am J Ind Med* 1992;22(6):885–904.
- WHO. Issued by UNEP DTIE Chemicals Branch and WHO Department of Food Safety, Zoonoses and Foodborne Diseases. *Guideline for Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure*, 2008; p.21–51.
- Yamauchi H, Aminaka Y, Yoshida K, Sun G, Pi J, Waalkes MP. Evaluation of DNA



damage in patients with arsenic poisoning: urinary 8-hydroxydeoxyguanine. Toxicol Appl Pharmacol 2004;198:291-296.

기본 문제

1. 납 노출로 인한 조혈기능 장애에 영향을 주는 2개의 효소를 열거하고 이들의 작용을 설명하시오.
2. 납중독의 치료 원칙에 대하여 설명하시오.
3. 생선 섭취의 식이습관에 가장 관계가 깊은 중금속은 무엇인가?
4. 저농도의 카드뮴에 만성적으로 노출되는 경우 표적장기와 주요 임상적 소견을 설명하시오.
5. 6가 크롬화합물에 만성적으로 노출되었을 때 발생될 수 있는 건강장애에 대해 설명하시오.
6. 생체내에서의 망간의 대사를 설명하시오.
7. 만성비소중독과 급성비소중독의 차이를 설명하시오.
8. 베릴륨 노출원에 대하여 설명하시오.

심화 문제

1. 중금속에 노출되었을 때 인체 방어기전으로 형성되는 물질은?
2. 망간중독과 파킨슨병의 감별진단을 설명하시오.
3. 비소의 생물학적 모니터링에서의 유의점을 설명하시오.
4. 만성 베릴륨병의 임상소견과 진단법에 대하여 설명하시오.
5. 베릴륨 노출 근로자의 건강장애 예방(건강진단)과 관리대책을 설명하시오.



2. 유기용제

학습목표

- 유기용제의 분류, 노출평가, 생물학적 효과, 관리대책을 설명할 수 있다.*
- 노말헥산의 노출원, 중독 작용과 예방대책을 설명할 수 있다.
- 벤젠의 노출원, 중독 작용과 예방대책을 설명할 수 있다.
- 톨루엔의 노출원, 중독 작용과 예방대책을 설명할 수 있다.
- 디클로로메탄의 노출원, 중독 작용과 예방대책을 설명할 수 있다.

2.1 유기용제의 종류

유기용제는 용제로 사용될 수 있는 유기화합물을 말하며 무기화합물인 이황화탄소(CS_2)도 산업중독학적으로 중요한 화학물질이기 때문에 유기용제로 취급된다.

유기용제는 화학적으로 비교적 안정된 물질로, 지방을 녹이고 그에 스며드는 친화성이 있으며, 피용해물질의 성질을 변화시키지 않고, 실온에서는 액체이고 휘발하기 쉬운 특성이 있다.

유기용제는 화학적 성상에 따라 ① 지방족 탄화수소 및 방향족 탄화수소, ② 알콜류, ③ 에스테르/아세테이트류, ④ 알데히드류, ⑤ 케톤류, ⑥ 글리콜류, ⑦ 에테르류, ⑧ 아미드/아민류 등과 같이 8가지로 분류할 수 있으며 지방족탄화수소의 상당부분은 염소화된 할로젠화탄화수소물이다.

산업안전보건법에서 노동자의 건강장해를 예방하기 위하여 위임된 산업안전보건기준에 관한 규칙에서는 “유기화합물”을 상온·상압에서 휘발성이 있는 액체로서 다른 물질을 녹이는 성질이 있는 유기용제를 포함한 탄화수소계화합물 중 별표 12 제1호에 따른 물질로 정의하고 있으며 이는 117종에 이른다. 유기화합물 중 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 생식독성 물질의 경우 ‘특별관리물질’로 정하여 더 엄격히 관리하도록 정하고 있다.

2.2 유기용제의 사용

유기용제의 취급 업종으로는 화학제품, 합성세제, 의약품, 농약, 사진약품, 폭약, 방충제, 방부제 등 광범위한 화학공업제품 제조를 비롯하여 접착제, 금속코팅, 착색, 세척, 고무 및 가죽가공 등이 있으며 사용목적에 따라 단독 혹은 혼합하여 사용한다. 다른 물질을 녹이는 용매로서 사용하는 경우에는 시너(thinner, 희석제)로 불리는 공업용 혼합 유기용제를 주로 사용한다.

한국산업안전공단의 2019년 작업환경실태조사에 의하면 국내 화학물질을 취급하는 5인 이상 사업장에서 연간 약 34억톤의 유기화합물을 취급하는 것으로 나타났으며 가장 많은 양이 사용되는 유기용제는 크실렌이었다. 한국에서 직업적 유기용제 노출근로자 수는 표 3-2-1과 같이 해마다 증가하고 있다.

표 3-2-1 특수건강진단(유기화합물) 실시 근로자현황

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
223,327	229,262	249,017	231,562	289,960	334,301	377,780	405,161	457,754	499,356	559,313

출처 : 통계청, 근로자 유해인자별 및 성별 실시근로자 현황 [cited 2020 Jul 03]: Available from: URL: http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?tblId=DT_11809_N023

일반인도 그림이나 취미활동 등으로 유기용제에 노출될 수 있고 심지어는 도취감을 목적으로 유기용제를 남용하는 일도 있다. 이밖에도 주유 중, 흡연, 도시의 대기 중, 소비자 상품 등을 통해서도 미량의 유기용제에 노출된다.

2.3 유기용제의 대사

1) 흡수와 분포

유기용제는 상온에서 쉽게 공기 중으로 휘발하기 때문에 주된 흡수경로는 호흡기이며 피부나 소화기로도 흡수된다. 흡수 정도는 공기 중 유기용제의 농도와 해당 화학물질의 혈액/공기의 분배계수(partition coefficient), 호흡률, 폐의 혈액관류정도 및 노출기간에 의존된다.

흡수된 유기용제의 일부는 호흡기를 통하여 체외로 배출되고 대부분은 혈류를 따라 체내의 각 조직으로 분포된다. 유기용제는 지방조직을 쉽게 침범하고 축적될 수도 있다. 특히 신경조직 중에서도 뇌간 같은 백질(white matter)이나 말이집(myelin sheath) 등 지방질이 차지하는 비율이 높은 부분은 유기용제가 쉽게 침범되고 배설은 상대적으로 늦기 때문에 유기용제의 영향을 받기 쉬운 조직에 속한다.

2) 대사

체내로 들어온 유기용제는 대부분 ‘생체내전환(biotransformation)’이라고 불리는 대사과정을 거친다. 이는 주로 두 단계의 대사과정, 즉 산화, 환원, 가수분해가 일어나는 제1상(phase I)과 체내의 글루투론산, 황산염, mercapturic acid, 글루타치온, 글라이신, 글루타민, 타우린 등과 포함체(conjugate)를 형성하는 포함반응(conjugation reaction)이 일어나는 제2상(phase II)을 포함한다. 제1상 대사에 관여하는 효소로는 cytochrome P450의 여러 isozyme이 대표적이다. 제2상에서는 glutathione-S-transferases (GST), N-acetyl transferases (NATs) 등이 관여한다. 유기용제는 두 단계의 대사과정을 거침으로서 지용성인 유기물질이 수용성 물질로 전환되어 배설이 용이하게 된다.

유기용제의 반응성 대사산물은 원래의 화학물질보다 더 독성이 강한 경우가 많다. 예를 들어 벤젠은 quinone, semiquinone 등으로 대사된 후 조혈기계의 독성과 백혈병을 유발하고 노말핵산과 메틸부틸케톤의 말초신경병증은 이들의 대사산물에 의해 발생된다.

3) 생물학적 감시

유기용제 노출 시에 혈중 혹은 요중에서 그 용제나 그의 대사산물 농도측정치(생물학적 감시)와, 공기 중 유기용제의 농도와 사이에 상관관계가 알려져 있는 경우에는 노동자가 흡수한 유기용제의 양을 추정할 수 있다. 유기용제 중 일부는 허용기준농도에 노출되었을 때의 생물학적 감시치가 알려져 있으며 이 값을 생물학적 노출지표(biological exposure indices, BEI)라고 한다. 생물학적 감시는 작업환경측정의 일환으로 여겨야 하며 개인의 민감성 등 다른 요인에 따라 같은 수준에 노출되더라도 건강영향은 다르게 나타날 수 있다. 따라서 대부분 BEI가 유기용제노출에 의한 장애의 정도나 중독의 진단에 이용되는 것은 아니다. (☞ 3편 1장 5절 참조)

2.4 유기용제의 건강영향

유기용제의 건강영향은 그 종류에 관계없이 공통적으로 나타나는 일반적인 것과 개개의 유기용제가 가지고 있는 특이적인 것으로 나눌 수 있는데 그 건강영향은 유기용제의 구조, 노출정도와 기간, 다른 유기용제와의 복합노출, 작업의 강도 및 개인의 감수성 등에 따라 다르게 나타난다. 할로젠화 탄화수소물을 제외한 대부분의 유기용제는 화재와 폭발사고의 위험성도 함께 가



지고 있다.

1) 일반적 독성

(1) 급성중독

고농도의 유기용제는 눈, 피부 및 호흡기 점막을 자극하고 중추신경계기능을 억제한다. 즉, 도취감에 이어 마취전구증상으로서 현기증, 오심, 구토, 협조운동기능 저하, 이상감각, 침흘림 및 빈맥 등을 유발한다. 이상의 증상은 노출의 중단과 함께 곧 몇 분 내지 몇 시간 내에 후유증 없이 소실된다. 그러나 고농도의 유기용제에 장시간 노출되면 의식의 점차적인 상실, 마비, 경련 및 사망에까지 이를 수 있다.

급성 유기용제중독이 의학적으로 밝혀진 것은 이미 백년 이상 되었고, 작업환경이 과거에 비하여 괄목할만하게 개선되었음에도 불구하고 치명적인 급성중독이 아직도 보고되고 있다. 특히 환기가 잘 되지 않는 제한된 공간에서 유기용제에 노출되는 경우는 위험할 수 있는데 한국에서도 급성유기용제 중독으로 인한 사망이 여전히 거의 매년 발생하고 있다. 이러한 유기용제의 중추신경계에 대한 억제증상이 나타나는 기전은 불명확하나 중추신경계 지방조직에 대한 친화성 때문에 유기용제 자체의 약리작용에 의한 것으로 추정되고 있다.

(2) 만성중독

직업적으로 유기용제에 만성 노출되는 경우에는 유기용제의 자극성에 의하여 피부염, 결막염, 각막염, 비염이 나타날 수 있다.

또한 비특이적인 작용으로서 중추신경계 장애인 만성독성 뇌병증을 유발할 수 있다. 일명 페인트공 증후군, 기질적 유기용제 증후군 등으로도 불리며 그 주증상으로는 피로, 기억력 저하, 집중력 저하, 무관심과 같은 성격변화 등이 있고 그외 우울, 불쾌감, 정서불안, 두통, 초조, 이상감각, 수면장애, 현기증 등의 증상이 있으며 더불어 정신신경과적 기능의 변화도 동반될 수 있다. 만성장애는 유기용제 노출이 중단된지 상당기간(예: 1년 이상)이 지나도 회복되지 않는 경향이 있으며 특히 중증인 경우는 신경세포의 병리조직학적인 변화와 관련이 있다.

유기용제에 의한 중추신경계의 만성장애는 그의 정도에 따라 경증, 중등증 및 중증으로 나눌 수 있는데 세계보건기구(World Health Organization, WHO)에서는 표 3-2-2와 같이 분류하였다. 기질적 정서 증후군(organic affective syndrome)의 증세는 피로, 기억력장애, 집중력의 저하와 무관심 등이다. 이는 가역적이며 타각적인 징후는 없다. 두번째 단계에 속하는 경증의 만성독성 뇌병증(mild chronic toxic encephalopathy)에서는 신경독성적인 증세 뿐 아니라 신경정신적인 검사의 수행능력의 저하도 동반된다. 이 단계에서는 기질적 정서 증후군에 비하여 증상이 심해질 뿐 아니라 신경행동학적 기능의 변화와 같은 타각적 징후도 있으며 비가역적일 수도 있다. 제3단계는 가장 심한 형의 장애로서 중증의 만성독성 뇌병증(severe chronic toxic encephalopathy)으로 이의 특징은 지적인 수준과 기억력의 저하가 사회생활과 일상생활에 지장이 있을 정도로 전반적으로 파괴현상이 나타나 심한 경우 치매(dementia)로 되는 것이다. 이 정도에 이르면 대부분 비가역적이며 기껏해야 부분적으로만 회복될 뿐이다. 또한 신경학적 정신과적 변화와 더불어 병리조직학적 변화도 있을 수 있다.

기질적 정서 증후군과 경증의 만성독성 뇌병증이 유기용제에 노출된 근로자들에게서 나타나는 증상의 대부분을 차지하며 한국에서도 간혹 발생되고 있다. 한국에서도 발생된 적이 있는 중증의 만성독성 뇌병증(사례 1)은 산업장의 근로자들 보다는 도취감을 목적으로 유기용제를 남용한 사람에게서 관찰되는 경우가 많다. 이 경우 대뇌피질, 소뇌, 뇌간 등의 위축 및 탈수초병변과 같은 심한 다발성 중추신경계의 손상이 일어났고 또한 임상검사의 이상소견도 두드러지게 나타난다. 유기용제에 중독되지는 않았더라도 직업적으로 높은 농도의 유기용제에 노출된 근로자들에서는 신경행동학적 검사의 수행능력이 대조군에 비해 저하될 수도 있다.

1]

입사 3개월부터 두통과 어지러움에 시달리게 되었고 항상 술취한 듯한 느낌이 있었으나 ... (중략) ... 근무부에는 지하에 마련되어 있었는데 나중에는 2층에서 일을 하였고 환풍기는 설치되지 않았으며 날씨가 추워지면 닫고 문틈은 테이프로 봉했다고 한다. 실신 후 두통과 어지러움이 심해지고 기억력이 떨어지며 사지에 힘이 ... (중략) ... 실신 후 사지근육의 약화로 보행이 어려웠는데 3개월부터는 혼자서 일어서거나 걸을 수 없게 ... (중략) ... 실신 7개월 후에 촬영된 뇌 MRI 소견상 corpus callosum genu와 rostrum의 국소위축과 ... (중략) ... 실신 1½개월 후에 작업환경을 개선한 다음 혼합물에 의한 농도는 11.21로 허용농도기준 1을 초과하였다.

이경용, 정호근, 이영진. 유기용제 중독에 의한 중추신경장애 1예. 대한산업의학회지 1992;4:110-117.

2) 만성 유기용제노출에 의한 중추신경계 장애의 분류(WHO)

류	병태생리	경과	임상증상
후군	불명확	수일 내지 수주, 후유증 동반 없음	우울, 초조, 일상생활에 대한 무관심
뇌병증	불명확	서서히 진행되어 몇 주 내지 몇 달간 지속, 가역성은 불확실	피로, 정서장애, 기억력장애, 집중력장애
뇌병증	불명확하나 간혹 중추신경계의 조직적 손상 동반	서서히 진행되며 경과가 불명확하고 대개 비가역적	사회적, 직업적 기능을 저해할 정도로 지적기능을 상실, 기억력 장애, 요약 사고기능 장애, 판단기능 장애, 기타 대뇌피질기능 장애, 성격변화

Health Organization (WHO), Nordic Council of Ministers. Environmental health: Organic solvents and the central nervous system. Copenhagen: WHO; 1985.

2) 특이적 독성

이것은 유기용제별로 그 독성이 확연히 구분되는 것이다. 예를 들면, 벤젠에 의한 조혈장애, 사염화탄소(CCl₄)를 비롯한 할로겐화탄화수소에 의한 간 및 콩팥장애, 메탄올에 의한 시신경장애, 노말헥산 및 MBK(methyl butyl ketone) 등에 의한 말초신경병(peripheral neuropathy), 2-브로모프로판에 의한 조혈 및 생식기 장애, 이황화탄소에 의한 말초신경병, 시각 및 청각장애, 심장장애 그리고 중추신경장애 등이다. 이러한 특이독성은 대개 그 유기용제의 활성화 대사산물에 의하여 발생된다.

3) 유기용제 중독의 진단

(1) 노출의 확인

유기용제 중독 증상과 관련된 원인물질에의 노출을 그 환자의 직업력 혹은 과거의 자료나 역학적인 자료를 통하여 확인하는 것이다. 한편 유기용제의 대사산물은 중금속의 경우와는 달리 대개 반감기가 짧아서 환자가 작업장으로부터 떠난 후 짧은 시간 내에 배출되므로 생물학적 감시는 보조자료는 될 수 있으나 꼭 필요한 근거가 될 수는 없다.

(2) 임상소견

① 임상증상을 확인한다.

② 임상검사: 증상이나 혹은 특이적 병소와 관련된 기능적 혹은 이학적 검사를 의미한다. 예를 들면 중추신경계 장애에 대한 신경학적 검사와 신경행동 검사, 말초신경 장애에 대한 전기생리학적 검사, 벤젠에 의하여 발생하는 조혈장애에 대한 혈액학적 검사 등이다.

③ 감별진단: 일반증상이나 개개 유기용제에 의한 특이적 증상과 같은 소견을 갖는 질환에 대한 감별진단으로서 다른 원인에 의한 질환일 가능성이 제외되어야 한다. 더욱이 만성중독의 경우에는 그 증상과 증후가 비특이적이므로 다각적인 감별진단을 요한다.



2.5 유기용제 노출평가

유기용제에 대한 작업환경 측정 및 분석은 각 물질에 맞게 NIOSH의 분석매뉴얼과 한국산업 안전보건공단의 방법(KOSHA GUIDE)에 준하여 시료를 포집하고 분석한다. 일반적으로 작업 환경중의 분석대상 물질은 활성탄 흡착관과 저유량(0.01~1 ℓ/min)펌프를 사용하여 개인시료와 지역시료를 포집한다. 개인시료는 작업자의 호흡기 반경에서 포집하며, 지역시료는 지상 높이 1.5 m에서 포집한다. 시료포집시 펌프유량과 공기채집량은 시험방법에 의거하여 계산, 보정 후 적용하고, 대개 유량은 0.01~0.2 ℓ/min를 권고한다. 포집된 시료는 CS₂로 탈착시킨 후 일정량을 가스 크로마토그래피(GC-FID)에 주입하여 정량하며, 분석시 검량선과 정도관리를 위한 체계적인 계획수립이 필요하다.

2.6 노말헥산

인쇄, 아교와 페인트의 시너로 이용되는 노말헥산은 다발성 말초신경병을 일으킨다. 1964년에 일본에서 최초로 보고된 노말헥산에 의한 다발성 말초신경병은 하지의 지각이상을 시작으로 서서히 진행된다. 한국에서도 1974년 노말헥산에 의한 다발성 말초신경병이 발견되었고 2004년 말 태국여성근로자의 집단발병으로 사회적 이슈가 된 바 있다(사례 2). 말초신경의 감각 및 운동신경이 모두 침범되지만 감각신경이 먼저 침범되며 심하면 근육위축이 있을 수도 있고 상행성으로 진행된다. 초기에 나타나는 증상은 사지의 말단부위에 대칭적으로 발생하는 (“stocking-glove” pattern) 무감각(numbness)과 감각이상(paresthesia)이며 그외 저림(tingling), 감각저하(hypoesthesia)가 있다. 운동기능의 쇠약이 손가락과 발가락의 근육에 전형적으로 침범되지만 심하면 손과 발 그리고 전박부와 상박부, 대퇴부까지도 침범되어 마비를 일으킬 수 있다. 심부건반사(deep tendon reflex)는 약화되거나 소실될 수 있다. 근전도/신경전도 검사로 확진에 도움이 될 수 있으며 운동감각축삭성 신경병증(sensorimotor axonal neuropathy)의 소견을 보인다. 이러한 신경독성은 대개 노출제거 이후 천천히 회복되나 심한 경우에는 말단부위에 장애를 남길 수도 있다.

노말헥산과 메틸부틸케톤(methyl n-butyl ketone)은 모두 체내 대사과정을 거쳐 2,5-hexanedione으로 되는 바, 이 대사물질의 독성이 원래의 물질보다 훨씬 더 강하다고 알려져 있다. 또한 요중 2,5-hexanedione의 배설량은 노말헥산과 메틸부틸케톤에 노출된 노동자의 생물학적 감시에 이용된다.

[사례 2]

노트북 컴퓨터 및 DVD 플레이어 프레임 생산 업체에서 수정검사 작업을 하던 외국인 근로자 8명에서, ... 작업은 방독마스크나 불침투성 장갑 등 개인보호구 없이 이루어졌으며, 근무시간은 평일에는 평균 12시간, 8~10시간이었다. 수정검사 작업재현 평가결과, 환기장치를 가동 상태에서 ... (중략) ... 8명 작업시에는 평균 147.3~196.6 ppm이었으며, 환기장치를 가동시키지 않은 상태에서는 4명 작업의 경우 평균 204.2 ppm (114.4~281.0 ppm)이었다. ... (중략) ... 말초신경병증으로 자들의 자각 증상은 수정검사 작업을 한 지 최단 4개월에서 최장 32개월 사이에 시작되었으며, 보행 장애 한 증상이 발생한 것은 ... (중략) ... 신경학적 검사결과 상하지의 신경전도속도 감소, 신경유발전위의 감소, 유수신경의 섬유 정도가 감소되고 축삭이 변성되는 등 ... (이하 생략) ...

출처: 한국산업안전공단 산업보건연구원. 보건분야-보고서. 2005-22-148. 2005.

2.7 벤젠

벤젠은 스티렌, 페놀, 사이클로헥산 같은 화학물질 제조에 이용되고 그 밖에 농약, 약품제조에 이용되며 납이 없는 휘발유에도 미량의 벤젠이 함유되어 있다. 가장 많이 사용되는 것은 라텍스나 수지합성을 위한 스티렌 제조이다. 1930년대 초까지만 하여도 유기용제로 광범위하게 사용되었으나 조혈기관 장애영향 때문에 1930년대 후반부터는 유기용제로서의 사용을 규제하기 시작하였다. 한국에서는 1970년대까지도 벤젠이 유기용제로 사용되었다. 현재 산업보건기준에 관한 규칙상 벤젠을 유기화합물 중 특별관리물질로 표기하고 있다.

벤젠은 방향족 탄화수소물 중에서 유일하게 조혈장애를 유발시킨다. 벤젠중독에 의한 말초혈액소견은 범혈구 감소증을 보이는데 골수의 조혈기능이 점차 감소되어 심한 경우에는 지방변성으로 진행됨으로써 재생불량성빈혈로까지 진행된다.

국제암연구소(IARC)에서는 벤젠을 Group 1(carcinogenic to human, 사람에 대한 발암물질)로 분류하고 있다. 급성 골수성 백혈병에 대해 사람에서의 발암성의 근거가 충분한 것으로 평가하고 있으며 비호지킨림프종, 만성림프성백혈병, 다발성골수종, 만성골수성백혈병, 소아의 급성골수성백혈병, 그리고 폐암의 경우 사람에서 제한된 발암성의 근거가 있는 것으로 평가하였다.

3]

각종 검사소견은 심한 빈혈, 백혈구 수의 감소, 대상성 림프구 증가 및 혈소판의 감소를 보였다. 응고시간은 이지만 출혈시간의 연장과 rumpel-leed 검사의 양성은 혈소판의 감소와 일치된다. partial thromboplastin 시 sec (control 33.6 sec)이었고 fibrinogen 540 mg/dl로 정상범위이었다. ... (중략) ... 말초혈액은 백혈구, 적혈소판의 철저한 감소를 볼 수 있었다. 골수검사에서 세포충실성은 10%로 감소되어 있었고 적혈구 및 백혈구 포들의 현저한 감소를 나타내었고 상대적으로 plasma cell이 약간 증가되어 있음을 보여주었다.

박성학. Benzene중독의 증례보고. 대한의학협회지 1974;17:342-346.

한국에서 1974년에 전기장판 제조공장에서 벤젠에 1년 동안 노출되었던 사람에서 재생불량성빈혈이 발생되어 anabolic steroid와 androgen투여로 호전된 예가 보고(사례 3)된 이래 간헐적으로 증례가 발생되었다. 그러나 최근 20여 년 동안에는 벤젠으로 인한 업무상질병 사례가 매년 지속적으로 보고되고 있으며 주로 과거 도장공으로 도료 및 희석제에 불순물로 포함된 벤젠에 노출된 것으로 추정되어 업무상 질병으로 인정되었다. 한국산업안전보건공단에서 2004년에 발간한 벤젠 노출 근로자의 건강관리지침에서는 직업적으로 벤젠에 노출될 수 있는 위험에 처해있는 근로자를 석유화학계 기초 유기화합물 제조업을 포함한 벤젠 및 벤젠 함유제품 제조업, 합성수지 제조업을 포함한 벤젠을 원료로 사용하는 제조업 종사자 등으로 구분하여 제시하고 있다.

벤젠중독에 대한 치료는 노출제거와 대증요법 뿐 여타의 유기용제중독과 마찬가지로 특이적인 치료법은 없다.

2.8 톨루엔

톨루엔은 TDI, 페놀, 벤질 및 벤조일 유도체, benzoic acid, 사카린 등의 합성에 이용되는 한편 공업용 혼합유기용제인 시너에 질적으로나 양적으로 가장 흔하게 사용된다.

톨루엔은 벤젠 같은 조혈장애 영향이 없고 단지 유기용제의 일반독성만을 유발한다. 도취감을 목적으로 유기용제를 흡입하는 경우에도 톨루엔이 가장 많이 이용되었으며, 유기용제를 남용하다가 급성적으로 사망한 사람의 약 반수는 부정부, 중추신경계억제, 질식, 간 혹은 신부전에 기인하는 것으로 추정되었다. 톨루엔의 생물학적 감시에 이용되는 대사산물은 마노산이다.

톨루엔을 남용한 사람에서 가역적인 콩팥세뇨관 산혈증이 보고되었다.

2.9 이황화탄소

이황화탄소(CS_2)는 휘발성이 매우 강한 용제로서 인조건, 셀로판, 사염화탄소의 제조, 수지와 고무제품의 용제, 추출용 등에 이용된다. 이황화탄소는 독성이 매우 높고 다양하며 회복이 불완전할 수도 있다. 독성을 다음과 같이 요약할 수 있다.

- (1) 중추신경계 장애; 뇌경색, 뇌병증, Parkinson증후군, 신경행동장애
- (2) 말초신경병; 감각 및 운동신경 모두 침범
- (3) 심장혈관계 장애; 죽상동맥경화증, 관상동맥질환, 고혈압
- (4) 눈 장애; 망막미세동맥류, 망막병증(retinopathy), 시신경염 등 말초혈관변화
- (5) 생식기능 장애; 정자형성능 저하, 여성 호르몬 변화 및 불규칙 월경, 유산 증가
- (6) 신장; 기저막 비후, 사구체경화증
- (7) 기타; 당뇨병 유사소견, 청력저하, 소화기능 장애 등

심한 경우 심한 불안과 분노, 자살성향, psychosis, 악몽, 보행장애

이황화탄소는 한국의 직업보건의 가장 중요한 사건 중 하나인 원진레이온 직업병으로 잘 알려져 있다. 제1차 경제개발 5개년 계획의 일환으로 설립되었던 원진레이온(주)(1960~1993년)에서 1981년 7월에 최초의 이황화탄소중독 환자가 보고되었다. 많은 논란 끝에 1993년에 원진레이온은 결국 폐업하였다. 그러나 폐업 후에도 원진레이온에서의 직업력이 입증되고 임상적으로 이황화탄소중독이라고 확진을 받은 사람은 업무상질병으로 인정해 주고 있다. 원진산업피해자협회자료에 의하면 2010년까지 무려 940명(140명 사망자 포함; 사망원인이 반드시 이황화탄소중독은 아님)의 중독환자가 발생되어 한 사업장에서 단일 화학물질에 의한 중독으로는 엄청난 수의 환자가 발생된 세계적으로 극히 드문 기록을 가지고 있다. 이들의 직업병 판정소견상 질병명은 고혈압, 감각신경성 난청, 다발성 뇌경색, 망막 미세혈관류, 다발성 말초신경염, 망막 변화, 콩팥조직 이상, 정신 장애, 신경염 등의 순으로 많았다.

한국의 직업병 문제의 대표적 사례라 할 수 있는 수많은 이황화탄소 중독환자가 발생하는 과정을 거치면서 노사간의 심한 갈등이 있었을 뿐 아니라 사회적으로 큰 쟁점으로 부각됨에 따라 정부와 국회차원에서도 이를 해결하기 위해 많이 노력하였다. 근로자 측에서는 ‘원진레이온 직업병 피해자 및 가족협의회(원가협)’를 결성하였고 그 외에도 많은 단체가 투쟁을 위해 결성되었다. 1991년초에 한 근로자가 사망한 것을 계기로 원진레이온 직업병은 더욱 사회문제화되어 크게 여론화되었다. 이를 계기로 정부와 대한직업환경의학회(당시에는 대한산업의학회) 등 관련 단체들이 업무상 재해인정기준의 개정을 위해 연구하고 사업장에서는 작업환경개선을 위해 노력하며 일반대중도 직업병에 관심을 가지게 되는 전기가 되었다.

2.10 트라이클로로에틸렌

사염화탄소와 클로로포름 같은 할로젠화 탄화수소물은 가연성이나 혹은 폭발의 위험성이 낮은 비교적 안전한 유기용제이나 인체에서 간과 콩팥에 대한 심한 독성을 가지고 있다. 트라이클로로에틸렌(trichloroethylene, TCE)은 무색의 휘발성 용액으로서 사염화탄소보다 독성이 훨씬 적기 때문에 여러 사업장에서 사염화탄소의 대체물로서 금속세척, 드라이클리닝과 접착제 등에 널리 이용되었으나 특별관리물질로 지정된 후 다른 유기용제로 대체되는 경우가 늘어 사용량이 줄었다. TCE는 호흡기를 통하여 재빨리 흡수되고 트라이클로로초산과 트라이클로로에탄올로 대사되는데 이 두 물질의 배설농도가 최고치에 달하는 시간은 전자가 3일, 후자가 24시간으로서 다른 유기용제 대사산물의 배설속도에 비해 늦다. 두 물질 모두 생물학적 감시에 이용된다.

TCE는 급성으로 중추신경계를 억제하는데 간과 신장에 미치는 독성은 사염화탄소에 비하면 월등하게 낮다. 사고로 고농도의 TCE에 노출된 사람에서 심부정맥이 보고되었다.

직업적으로 TCE에 노출되면 급성중독의 경우처럼 부정맥을 유발할 수 있다. 연구결과에 따

라 차이는 있지만 장기간 동안 고농도의 TCE에 노출되면 간손상이나 콩팥기능변화가 있을 수도 있고 단기간 노출에서도 과민성 독성간염을 유발할 수도 있다. TCE 노출 노동자에서 간혹 한 달 전후의 노출초기에 스티븐스-존슨 증후군을 포함하는 전신적 박탈피부염이 발생되기도 하는데 독성간염이 동반되기도 하며 TCE에 감수성이 있는 사람에서 나타나는 일종의 과민반응으로 보고 있다(사례 4). 신경계도 표적장기의 하나로 직업적으로 TCE에 노출된 노동자에서 흔히 나타났던 증상은 졸음, 피로, 기억력저하, 현기증, 두통, 구역, 알코올 내성, 떨림, 현기증, 불안 등이었다. 국제암연구소(IARC)에서는 사람에서 신장암에 대해 발암성의 근거가 충분하다고(sufficient) 평가하고 비호지킨림프종과 간암에 대해 발암성의 근거가 제한적이라고(limited) 평가하여 Group 1로 지정하였다.

4]

... (중략) ... 트라이클로로에틸렌을 이용해 세척하는 소규모 사업장에서 일을 시작한지 20일 후부터 복부에 진이 발생하였다. 이 병변은 곧 배 전체와 가슴으로 번지고 양쪽 종아리에도 발생하였으며 융합하여 커지는 진행되었고, 증세 발생 후 10여 일 후에는 얼굴을 제외한 전신으로 확산되었다. 환자는 심한 통증이나 가려움 계속업무를 하던 중, 증상발생 25일에는 얼굴에도 병변이 나타나며 표피벗음이 발생하여 대학병원 피부과에 독성홍반(toxic erythema)으로 진단받고 약물치료를 받았다. 환자는 증상발생 32일 호흡곤란 증상과 피부로 모 대학병원 응급실을 통해 입원하였으며, 입원 후 전신의 표피벗음과 가피가 형성되고 간 기능 장애가 발져 발열 증세가 나타났다. 증상발생 39일 스티븐스-존슨 증후군 또는 독성 표피괴사증후군, 전격성 간염, 패진단되었으며, 증상발생 42일 전격성 간염 및 피부병변에 의한 패혈증으로 사망하였다.

김은아, 김대성, 고통희, 강성규, 김병규 등. 직업적 노출에 의한 스티븐스-존슨 증후군에서 트리클로로에틸렌의 노출수준 - 3예의 문헌고찰을 중심으로. 대한산업의학회지 2008;20:132-146.

2.11 디메틸포름아미드

디메틸포름아미드(N,N-dimethylformamide, DMF)는 약한 암모니아 냄새가 나는 무색의 수용성 유기용제로서 산업장에서는 레진이나 극성폴리머로 이용된다. 이 밖에도 합성피혁제조, 제화, 보호코팅, 접착제, 필름과 인쇄용 잉크, 유기용제의 탈착 등에 이용된다. DMF는 호흡기, 소화기관 및 피부를 통하여 쉽게 흡수된다. DMF는 간에서 대사과정을 거치며 대사산물인 N-메틸포름아미드(NMF)는 소변으로 배설된다.

DMF의 표적장기는 간으로서 실험동물과 직업적으로 노출된 노동자에서 간손상을 유발한다. DMF는 간장손상을 일으킴으로써 복통, 식욕부진, 황달, 구역, 구토, 설사 등의 소화기계증상이

[사례 5]

조선족 중국인 김씨(남 33세)는 2005.12.6.에 한국에 입국하여 외국인산업연수생건강진단을 받았다. 그 결과 GOT 21 IU/L, GPT 15 IU/L, B형 간염바이러스 항원, 항체 검사 모두 음성으로 정상 판정을 받았다. (중략) 2006.2.8.부터는 인조피혁공장의 배합공정에서 DMF를 배합하고 DMF 드럼통을 세척하는 작업을 하였다. 작업을 하면서 메스꺼움과 복통을 느꼈고 배치 19일이 지난 2.27에 B병원에서 배치전건강진단을 받았다. GOT 179 IU/L, GPT 333 IU/L, r-GTP 981 IU/L이었고 요중 NMF는 29.3mg/L이었다. 간장질환으로 D2* 판정을 받았으며 진료 및 치료 요함, 금주하도록 조치를 받았고 사후관리로 근무 중 치료를 판정받았다. (중략) 김씨는 소화불량이 계속되고 배가 불러와서 사업장 직원과 함께 4.7.에 C병원을 방문하였다. GOT 583 IU/L, GPT 539 IU/L, ALP 196 IU/L, r-GTP 409U/L, 총빌리루빈 5.6mg/dL이었다. 4.11까지 작업은 계속하였다. 4.11에는 B병원에 가서 특수건강진단을 받았다. GOT 964 IU/L, GPT 920 IU/L, r-GTP 428 IU/L, B형간염항원 음성, 항체는 양성, C형간염 항체 음성이었다. 요중 NMF 농도가 276.186mg/L이었다. 4.17에 동 병원에 입원하여 치료 받던 중 4.29에 사망하였다.

출처: 강성규. DMF에 의한 독성간염과 산업의학전문의 역할. 대한직업환경의학회 연수강좌 및 연수강좌 관련논문, 2006, 1-7.

*D2: 일반질환 유소전자

나타난다. 알코올불내성에 의한 안면홍조와 현기증, 구역, 가슴이 답답한 증상에 대한 보고가 많이 있고, 비강과 피부의 자극증상이 나타나기도 한다. 혈청 간기능 검사치가 증가하는 데 일반적으로 AST보다 ALT가 더 많이 증가한다. 한국에서 1991년에 합성피혁공장 노동자들에서 DMF에 의한 간기능 이상이 보고된 이래 여러 독성간염 증례가 보고되었고 간부전으로 진행하여 사망한 사례도 다수 있다(사례 5). DMF에 의한 간기능 장애의 주된 기전에는 특이체질(idiosyncrasy)이 관여하므로 개개인의 감수성에 따라 큰 차이를 보여 같은 노출 상황에서도 간기능 장애는 소수의 경우에 나타나고 그 심각도도 일정치 않다. 이러한 독성간염은 DMF에 노출된 이후 1~2개월 내에 많이 발생된다고 알려졌는데 그보다 훨씬 빨리 발생된 경우도 있다. 특이체질에 의해 발생하는 DMF에 의한 독성간염을 예측하기 어렵기 때문에 DMF 노출 초기의 간기능 검사 모니터링을 통한 조기발견으로 작업중단 시기를 놓치지 않는 것이 매우 중요하다. 산업안전보건법에 의하면 DMF 노출 작업을 시작하기 이전에 배치전 건강진단을 받고 배치 이후 1개월 이내에 첫 번째 특수건강진단을 받도록 규정되어 있다.

2.12 메탄올

작업장에서 메탄올 노출은 주로 흡입과 피부를 통해 일어나며 메탄올은 흡입, 섭취, 피부노출로 쉽게 흡수된다. 이후 빠르게 혈액의 분포를 따라 조직내로 분배되며 소량은 메탄올 그대로 폐와 신장에서 배설되지만 주로 간에서 포름알데히드, 포름산, 이산화탄소 차례로 대사된다. 건강영향은 주로 대사산물 중 포름산에 의해 나타난다. 메탄올의 건강영향에 대한 정보는 주로 급성영향에 대해 알려져 있으며 가장 중요한 영향은 포름산에 의해 발생하는 대사성산중독과 시각장애이다. 메탄올 중독의 증상은 노출 후 일정시간이 지난 후에 나타날 수 있으며 시야 흐림, 메스꺼움, 복통, 근육통, 어지러움에서부터 혼수와 사망에까지 이를 수 있다. 시각장애는 시신경손상에 의해 시력저하, 시야 흐림에서부터 심할 경우 영구적인 실명까지 초래될 수 있다.

국내에서는 그동안 직업적인 메탄올 중독이 보고된 바 없었으나 2016년 초 한 휴대폰 부품공장의 알루미늄 절삭공정에서 열을 식히기 위해 대량 메탄올을 사용하여 이에 노출된 3명의 노동자 및 유사한 전자부품 업체의 노동자 1명이 중독되어 시각장애를 입은 집단발병 사례가 있으며 이후로도 유사한 직업병 사례가 잇따라 알려져 파견노동자의 열악한 노동환경과 건강위협이 사회적 논란이 되었다.

2.13 디클로로메탄(dichloromethane)

디클로로메탄은 클로로포름과 비슷한 향을 지닌 무색의 액체로 분자식은 CH_2Cl_2 이며 염화메틸렌(methylene chloride), 메틸렌디클로라이드(methylene dichloride), 이염화메탄, 프레온 30(Freon 30), 이염화메틸렌(methylene bichloride) 등의 동의어로 불리기도 한다.

페인트 및 바니시 제거, 셀룰로즈아세테이트 제조 및 플라스틱 제조 공정에서 노출된다. 조립 금속제품 표면의 이물질 제거, 반도체 및 전자부품 세척작업, 축전지용 필름 제조업에서 필름을 재단하는 공정 등에서도 노출될 수 있다.

호흡기로 주로 흡수되며, 피부 흡수는 경미하다고 보고되고 있다. 흡입 후에는 일산화탄소로 대사 되어서 노출 후 카복시헤모글로빈 농도가 상승하게 된다. 대사되지 않은 디클로로메탄과 대사물인 일산화탄소는 호기 중으로 배설되며, 일부는 소변으로 배출된다.

급성 노출 시 눈과 피부의 자극증상, 피로감, 어지러움, 두통 그리고 수면장애 등이 발생하며, 만성노출의 경우 디클로로메탄의 대사물질인 일산화탄소로 인해서 심혈관계 건강영향이 생길 수 있다. 카복시헤모글로빈 농도가 5% 초과하면 협심증이 있는 환자가 허혈성 증상을 경험할 수 있다는 보고가 있다. 카복시헤모글로빈은 흡연 여부에 따라 참고치가 크게 달라지므로 해석에 주의를 요하며, 비흡연자의 경우 250 ppm의 디클로로메탄에 노출되더라도 생체변환(biotransformation)의 한계 때문에 카복시헤모글로빈 농도가 10%를 초과하지는 않는다는 보



고가 있다.

디클로로메탄의 발암성에 대해서는 국제암연구소(IARC)에서 인체발암 가능물질(Group 2B)로 분류하고 있으며, 사람에게 노출되었을 경우 간담도 암과 비호지킨성 림프종(Non-Hodgkin's Lymphoma)을 일으킬 수 있다는 보고가 있다. 국내에서는 세척조 등 환기가 부족한 작업장소에서 고농도의 디클로로메탄 급성중독으로 사망한 사례가 수차례 보고되었다.

공기 중 노출기준은 한국 TWA 50ppm, 미국 OSHA PEL 25ppm 으로 다소 상이하며, 기준 설정의 근거는 카복시헤모글로빈과 중추신경계 억제를 최소화 할 수 있을 수준으로 설정하고 있다.

디클로로메탄에 노출되는 근로자들을 1년에 1회 이상 특수건강진단을 받아야 하며, 표적장기인 심혈관계 및 신경학적 계통의 진찰이 유의하여야 한다. 2차 검사시 신경행동검사, 생물학적 노출 지표검사로 작업 종료시 혈중 카복시헤모글로빈을 검사할 수 있다. 임상 진찰 결과 심장, 중추신경계, 간 등의 이상 증후를 보이고, 작업장 기중 농도와 노출기간, 생물학적 노출 지표검사 등을 고려할 때, 디클로로메탄 노출에 의한 것으로 추정되는 경우, 직업병 유소견자로 판정할 수 있으며, 해당 근로자 및 동료 근로자의 건강상태를 추적 관찰해야 한다. 근로자의 업무 수행 전 적합 여부 평가를 위해서는 협심증, 심부전, 부정맥, 심한 중추신경장해, 만성 간질환, 심한 빈혈 등을 고려해야 할 것이다. 디클로로메탄에 노출되는 근로자들은 노출농도에 따른 적절한 호흡기 보호구(필터 또는 정화통을 장착한 호흡보호구, 송기마스크 등)를 착용하여야 한다.

| 참고문헌 |

- 김현주. 메탄올 중독 사건의 현황과 쟁점. 2016년 제56차 대한직업환경의학회 봄학술대회, 2016;19-31.
- 산업안전보건연구원. 근로자건강진단 실무지침. 2020. 6.
- E Lee, S Kim, H Kim, K Kim, Y Yum. Carbon disulfide poisoning in Korea with social and historical background. Journal of Occupational Health, 1996, 38.4: 155-161.
<https://www.osha.gov/Publications/osh3144.html>
- International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, volume 100F. Part F: Chemical agents and related occupations. Lyon, France: IARC; 2012 Available from: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-24.pdf>
- International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, volume 120. Benzene. Lyon, France: IARC; 2018 Available from: <https://publications.iarc.fr/576>
- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. Available: <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0414.html>
- Rosenstock L, Cullen MP. Textbook of Clinical occupational and Environmental Medicine. second edition. Philadelphia. Elsevier saunders. 2005.
- WHO. Nordic Council of Ministers. Environmental health: Organic solvents and the central nervous system. Copenhagen: WHO; 1985.

기본 문제

1. 직업적인 유기용제 노출 시에 발생될 수 있는 급성과 만성 중추신경계 억제영향을 설명하시오.
2. 노말핵산으로 인한 말초신경병증의 임상적 특징을 설명하시오.
3. 유기용제 노출을 감시하는 생물학적 방법에 대해 설명하시오.



4. 디클로로메탄의 노출가능한 직종이나 공정에 대하여 설명하시오.
5. 디클로로메탄의 대사과정과 건강장애에 대하여 설명하시오.

심화 문제

1. 디메틸포름아미드에 의한 독성간염의 예방대책을 설명하시오.
2. 디클로로메탄 노출 근로자의 건강장애 예방(건강진단)과 관리대책을 설명하시오.

3. 유해가스

학습목표

- 유해가스의 분류, 노출평가, 생물학적 효과, 관리대책을 설명할 수 있다.*
- 암모니아, 질소산화물, 아황산가스, 오존, 불화수소의 발생원, 중독 작용과 대책을 설명할 수 있다.
- 일산화탄소, 사이안화물, 황화수소의 노출원, 중독 작용 및 대책을 설명할 수 있다.

3.1 서론

유해가스는 건강에 위해를 미치는 기전에 따라 단순히 환경내 산소를 결핍시켜 질식상태(asphyxia)를 야기하는 단순질식제(simple asphyxiant), 몸 안에 흡수되어 전신적으로 순환됨으로써 산소의 운반과 사용을 방해하는 화학적 질식제(chemical asphyxiant), 산소운반에는 영향을 미치지 않고 전신독 작용을 일으키는 전신독성물질, 호흡기에 직접적인 자극이나 상해를 일으키는 자극제 등으로 나눌 수 있다(표 3-3-1).

표 3-3-1 유해가스의 분류와 종류

자극제(irritant inhalants)	
Acrolein	Hydrogen chloride
Ammonia	Hydrogen fluoride
Bromine	Methyl isocyanate
Chlorine	Nitrogen dioxide
Chlorine dioxide	Ozone
Diborane	Phosgene
Formaldehyde	Sulfur dioxide
단순 질식제(simple asphyxiants)	
Acetylene	Methane
Argon	Neon
Carbon dioxide	Nitrogen
Ethane	Nitrous oxide
Ethylene	Propane
Helium	Propylene
Hydrogen	
화학적 질식제(chemical asphyxiants)	
Carbon monoxide	
Hydrogen cyanide	
Hydrogen sulfide	
전신독작용 가스(systemic poisonous gases)	
Arsine	
Stibine	

출처: Ladou J, Harrison RJ. Current Occupational & Environmental Medicine.

3.2 자극제

자극제는 가스의 수용성에 따라 상기도 자극제와 하기도 자극제로 나눌 수 있다. 상기도 자극제는 암모니아와 아황산가스 등이 있으며, 하기도 자극제는 질소산화물 등을 들 수 있다.

자극제
호흡기에 직접적인 자극이나 상해를 일으키는 가스

1) 암모니아(ammonia, NH₃)

수용성의 무색 자극성 가스로 점막에서는 수산화암모늄(ammonium hydroxide)을 생성하고, 이는 점막에 용해성 피사를 일으킨다.

여러 가지 세척제(cleaning agents)의 흠(fume)이 가정에서의 노출원이 될 수 있고, 직업적으로는 냉동시설이나 플라스틱, 폭약, 비료산업에서의 사고성 노출에서 발생될 수 있다. 고용노동부에서 제시하는 기준으로 TLV-TWA는 25 ppm이고, TLV-STEL은 35 ppm이다.

눈, 피부, 상기도의 점막에 자극제로서 후두부에 부종을 유발하여 상기도 폐색을 가져올 수 있고, 화학적 기관지염, 기관지경련, 비심인성(non-cardiogenic) 폐부종을 초래하기도 한다. 노출이 심하지 않으면 완전히 회복될 수 있지만, 고농도 노출 후 지속적인 유해효과로 반응성 기도 기능이상 증후군(reactive airways dysfunction), 2차감염에 의한 기관지폐렴, 기관지확장증, 기도협착, 폐쇄세기관지염(bronchiolitis obliterans) 등이 올 수 있다.

노출 후 방사선촬영, 폐기능검사, 혈액가스분석 등에서 이상소견을 보이는 환자는 최소한 24시간은 입원관찰하여야 한다.

2) 질소산화물(nitrogen oxides, NO_x)



고온 연소 시 산소는 질소와 반응하여 질소산화물을 만든다. 이산화질소가 작업현장에서 흡입성 호흡기질환의 주요 원인물질이다.

직업적 노출원으로는 사일로에 저장된 건초나 곡식의 발효, 금속을 질산으로 닦거나 에칭(etching), 절단용 화염이나 용접용 아크, 연료연소, 광부의 지하폭파잔여물 노출, 소방관의 질소포함물질 연소에 의한 노출 등이 있다. 환경적 노출원은 자동차 배기가스에 의한 대기오염과 실내에서 사용되는 조리용 가스렌지나 석유난방기구 등이다.

한국의 허용기준은 일산화질소의 경우 TLV-TWA는 25 ppm이고, 이산화질소의 경우 TLV-TWA는 3 ppm, TLV-STEL은 5 ppm이다.

상대적으로 냄새와 점막자극효과, 그리고 조직용해도가 약해서 경고효과가 높지 않으므로 작은 기도와 폐포에 손상을 초래할 가능성이 있다. 유해효과는 노출 약 1~30시간 후에 시작되며 기관지염, 폐쇄세기관지염(bronchiolitis obliterans) 또는 비심인성 폐부종을 초래할 수 있는데, 질산염(nitrate)이나 아질산염(nitrite)의 흡수에 의한 저혈압과 메트헤모글로빈혈증(methemoglobinemia) 등을 동반하기도 한다.

용접공에 대해서는 개인적인 호흡장비에 대한 고려가 필요하고, 사일로 작업의 개시 시 호흡장비지급과 동료의 관찰이 수반되어야 한다.

3) 아황산가스(Sulfur dioxide, SO₂)

아황산가스는 석탄이나 석유같은 화석연료의 연소와 정유나 정련공정에서 발생되는데, 섬유나 종이펄프, 모직 등의 표백제와 곡물의 훈증제로 사용되며, 공기 중에서 낮은 농도로 노출될 수 있다. 고용노동부 TLV-TWA는 2 ppm이고, TLV-STEL은 5 ppm이다.

수용성으로 점막의 자극제로서 눈, 비강, 상기도의 자극증상을 유발하며, 만성적인 노출 시 자극효과가 감소하여 노출의 인지능력이 떨어질 수 있다. 아황산가스의 에어로솔에 노출되면 점막의 정화능력이 떨어지고, 천식환자는 이 가스로 인한 기관지수축에 더 예민하며, 일회성으로 고농도로 노출될 경우 반응성 기도기능이상 증후군(reactive airways dysfunction)을 유발하기도 한다. 심하게 노출될 경우 폐손상과 이차감염에 의한 폐렴을 초래한다. PM₁₀이나 오존 같은 오염물질들과 함께 사망률과 호흡기계 증상의 빈도를 증가시키는 것으로 보고되고 있다.

기도 이상을 발견하는 데는 폐 신체검사, 폐기능검사, 맥박산소측정법(pulse oximetry) 등이 흉부 X-선 촬영보다 바람직하다.

4) 오존(ozone, O₃)

성층권에서 오존은 유해광선을 차단하는 유익한 효과가 있으나 대류권에서의 오존이 나타내는 유해한 효과와 구분되어야 하는데, 오존은 상대적으로 불용성이기 때문에 유해효과는 하기도 및 폐포에서 크며, 세포독성은 자유유리기(free radical)와 불포화지방의 과산화반응(peroxygenation)에 의해 초래된다.

오존은 물의 소독을 위한 살균제로 이용되고 있고, 특정과장의 자외선에 의해 생성되기도 하는데, 환기가 안 되는 장소에서 아크(arc)용접공정이나 복사기의 작동불량으로 노출될 수 있다. 오존은 대기오염 지표물질 중 하나이며, 고용노동부 TLV-TWA는 0.08 ppm이고 TLV-STEL은 0.2 ppm이다.

호흡기 증상에 대한 역치는 개인별로 차이가 있는데 예민한 사람은 0.2 ppm 수준에서 수분간 유산소운동으로 기침이나 가슴이 답답함을 호소하고 가역성 폐색성 폐기능효과가 관찰될 수 있다. 고농도의 급성노출에 의해서는 급성폐손상이나 비심인성 폐부종과 기도협착으로 인한 호흡곤란이 초래될 수 있다. 폐손상의 이차감염 외에 전신적인 독성에 대한 보고는 없지만 천식환자에서 대기 중 오존 농도의 증가로 입원이나 응급실 방문의 빈도가 증가하는 것으로 알려져 있다. 가슴 청진음 이상, 방사선소견 이상, 동맥혈저산소증 등 소견이 있을 때는 적극적인 관찰을 필요로 하는 급성폐렴을 의심해야 한다.

5) 불화수소(hydrogen fluoride, HF)

무색의 불화수소 또는 액상의 불산(hydrofluoric acid)은 공업적으로 불소의 공급원으로서 제약 또는 중합체(polymer) 산업에 이용되며, 광물의 제거와 유리의 식각(etching) 작업과 광택 작업 시에도 사용된다.

불화수소는 직업적으로 주로 피부접촉이나 흡입에 의해 노출되며, 고용노동부 TLV-TWA는 0.5 ppm이고 TLV-C는 3 ppm이다.

불화수소는 인체조직과 접촉하여 부식성과 침투성이 강한 불산으로 바뀌는데, 불산의 보통 활용 농도가 15-20% 정도여서 증상이나 소견인 수시간 후에 나타나지만 농도가 50-70%가 되면 접촉 즉시 화상을 초래한다.

불산은 강한 침투성 때문에 피부, 눈, 흡입, 경구노출을 통해 쉽게 중독을 가져올 수 있는데, 신경기능의 장애를 초래하여 화상에 의한 통증 등 조기증상을 느끼지 못함으로써 치료가 지연되어 손상을 증대시키기도 한다. 화상 등 피부노출부위가 넓어 불화수소가 혈액내 흡수되면 혈중 칼슘과 반응하여 심정지를 유발할 수 있기 때문에 불화수소의 노출에 의한 화상의 치료시 세척과 함께 저칼슘혈증을 치료하기 위해 글루콘산칼슘(calcium gluconate) 겔(gel)을 함께 사용하기도 한다. 불소이온은 골조직과 높은 친화력을 가지고 있어서 광범위한 탈염화(demineralization)를 가져올 수 있다.

3.3 질식제(chemical asphyxiants)

질식제는 단순 질식제와 화학적 질식제로 나눌 수 있다. 단순 질식제는 가스 자체는 독작용이 없으나 저산소증을 유발하는 가스이며, 화학적 질식제는 전신적으로 산소의 운반과 사용을 방해하는 가스이다.

단순 질식제
환경내 산소를 결핍시켜 질
식상태를 야기하는 가스

1) 일산화탄소(carbon monoxide, CO)

일산화탄소 중독은 가스흡입에 의한 사망의 흔한 원인이며, 직업적 노출보다는 환경적 노출에 의한 사망이 대부분인데 고의적으로 일산화탄소에 노출되는 경우도 흔하다. 화석연료의 연소공정은 일산화탄소를 배출하게 되는데, 특히 불완전연소가 있을 때는 항상 일산화탄소의 노출 위험이 잠재되어 있다. 포크레인, 차량, 콤프레서, 발전기 등의 내연기관이 잘 알려진 일산화탄소의 발생원으로 내연기관이 실내에서 사용될 경우 노출의 위험이 크다. 소방관이나 도로 요원, 금정산소 근무자, 용광로 근무자 등이 일산화탄소에 노출될 위험이 높은 직종이다. 가정에서 난방기구의 결함이나 자동차배기가스, 건물의 화재, 담배연기 등이 가장 중요한 환경적인 일산화탄소 발생원이다.

화학적 질식제
전신적으로 산소의 운반과
사용을 방해하는 가스

일산화탄소는 헤모글로빈에 강하게 결합하여 카르복시헤모글로빈(CO₂Hb)을 생성함으로써 혈액의 산소운반능력을 감소시켜 독성작용을 하게 된다. 고농도에 노출되면 급속한 의식상실, 혼수, 사망에 이를 수 있고, 아급성 노출 시 두통과 권태, 위장관 통증 등 비특이적인 증상을 보인다. 심허혈은 일산화탄소의 잠재적인 위험으로 관상동맥질환을 가진 사람은 더욱 위험하고, 태아도 일산화탄소의 노출 시에 매우 위험하다. 일산화탄소의 중독 시 혈중 카르복시헤모글로빈의 수준이 증가하는 것을 확인할 수 있는데, CO₂Hb의 반감기는 5~6시간이다. 카르복시헤모글로빈이 50%를 넘으면 사망할 수 있고, 30%를 넘으면 중등도에서부터 심한 증상까지를 동반하게 된다.

일산화탄소는 무색무취로 인체가 경고로 받아들일만한 특성이 없는 가스이다. 내연기관은 특별한 조치가 없는 한 실내에서는 사용하지 않아야 하고 난방기를 사용할 때는 환기가 보장되고 불완전연소를 방지할 수 있어야 한다. 가정에서 일산화탄소 경보기를 설치하는 것도 예방에 도움이 될 것이다. 고용노동부 TLV-TWA는 30 ppm이고, TLV-STEL은 200 ppm이다.

노출로부터 격리시키고 100% 산소를 공급하는 것이 일산화탄소중독 치료의 기본이다. 100% 산소의 공급은 대기상태에서는 5~6시간인 CO₂Hb의 반감기를 60분 정도로 줄일 수 있다. 고압산



소치료는 반감기를 15분 이내로 줄일 수 있어 가장 좋은 치료법이다. 의식손실이 올 정도로 심한 노출 후 무산소성뇌손상이 올 수 있고, 손상은 국소적이 아니라 신경행동학적 비정상 등 광범위할 수 있다.

2) 사이안화물(cyanide)

사이안화수소(hydrogen cyanide)와 같은 사이안화물은 삼키거나 피부를 통한 흡수, 흡입을 통해 질식을 유발하는 중요한 독성 물질 중 하나이다.

사이안화물의 가장 흔한 산업적 용도는 금속도금 작업이나 광석으로부터 은과 금의 추출작업이다. 일산화탄소와 마찬가지로 사이안화물의 환경적인 노출은 건물화재 시에 주로 천연 및 합성 중합체의 열분해에 의하여 발생한다.

사이안화물은 미토콘드리아 호흡과정의 사이토크롬산화효소(cytochrome oxidase)내 철의 1가 이온에 결합함으로써 산소 이용을 방해하여 독성을 나타낸다. 사이안화물은 정상적인 대사를 통해서 소량이 합성되지만, 효소를 통해 싸이오사이안산염(thiocyanate)으로 변하게 되고 소변으로 배출된다. 사이안화물에 높은 농도로 노출되면 급격히 의식을 잃게 되고 급격한 사망으로 이어질 수 있지만, 낮은 농도에서는 호흡곤란과 어지러움, 두통, 위장 통증, 질식 등이 일어난다. 음식물을 통한 만성적인 낮은 수준의 사이안화물 노출은 신경장애와 관련이 있다. 사이안화물은 담배 연기에도 존재하며 이것이 흡연과 아주 희귀한 형태의 시신경병증(optic neuropathy)과 관련이 있다는 의심을 받기도 한다.

질식을 유발하는 다른 물질들에 의한 중독과 감별진단이 필요한데 황화수소의 중독과 화재 피해 시 일산화탄소중독도 감별진단의 대상이다.

사이안화염 용액이 피부에 접촉하면 흡수되어 동일한 독성을 보인다. 사이안화수소의 경우 고용노동부 TLV-C는 4.7 ppm이다.

오늘날 표준적인 사이안화물 중독 치료 방법은 아질산염을 이용하여 메트헤모글로빈(methemoglobin) 생성을 유도하고 사이안화물을 싸이오사이안산염(thiocyanate)으로 해독하기 위한 싸이오황산염(thiosulfate)을 투여하는 방식이다.

3) 황화수소(hydrogen sulfide, H₂S)

황화수소는 유기물의 분해에 의해 자연적으로 발생하는 독성물질이다. 썩은 달걀의 자극적인 냄새가 나는데 후각의 피로로 금방 냄새를 인지할 수 없게 된다.

지열 및 화석연료에너지의 추출은 황화수소의 주요 산업적 노출원이며, 퇴비를 만드는 공정, 하수구관리, 생선가공, 가열된 타르나 아스팔트를 사용하는 지붕이나 도로포장작업 등도 황화수소의 노출위험군이다. 황화수소는 어선의 선창이나 퇴비저장실 같은 제한된 공간에서 특히 위험하다. 황화수소의 경우 고용노동부 TLV-TWA는 10 ppm이고 TLV-STEL은 15 ppm이다.

사이안화물과 같이 황화수소는 미토콘드리아에서 사이토크롬산화효소(cytochrome oxidase)에 결합하여 비활성화시킴으로써 산소의 세포대사를 방해하여 독성을 발휘하게 된다.

고농도 노출은 무산소성뇌손상, 급격한 의식소실과 사망을 초래할 수 있다. 저농도에서는 기도 자극과 눈의 작열감과 같은 자극효과가 두드러진다. 두통, 어지러움, 오심, 구토 뿐만 아니라 피부염, 폐렴, 폐부종 같은 소견도 관찰된다.

황화수소중독의 급성진단의 특이한 검사 방법은 없고, 사이안화물 같은 질식제의 중독이 중요한 감별진단이며, 점막과 호흡기 자극이 다른 질식제와 차이점이다.

심혈관계, 중추신경계, 호흡기계 기능저하에 대한 응급처치 이외에 100% 산소치료가 폐부종과 폐가스교환에 도움이 되며, 사이토크롬산화효소의 재활성화를 위해 사이안화물의 해독제인 아질산나트륨(sodium nitrite) 300 mg을 2~4분에 걸쳐 정맥주사하는 방법이 제시되고 있으나 황혈색소(sulf-hemoglobin)의 생성에 의한 혈중 산소운반능력의 저하 같은 부작용이 있을 수 있다. 노출로부터의 신속한 격리와 보존적인 치료가 치료의 원칙이다.

제한된 공간에서 주의하는 것이 황화수소손상을 예방하는 방법이며, 냄새에 의한 경고는 신



퇴할 만한 예방책이 될 수 없다.

| 참고문헌 |

- Ladou J, Harrison RJ. Current occupational & environmental medicine. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2014.
- Rom WN, Markowitz SB. Environmental and occupational medicine. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

기본 문제

1. 조선소에 근무하는 용접공(welder)이 노출될 수 있는 공기오염물질(air contaminants)로는 금속 흡(metal fume), 먼지, 가스 등이 있을 수 있다. 이들 중 유해가스의 종류와 그것들에 의해 발생할 수 있는 인체 내 유해 효과에 대하여 기술하시오.

4. 잔류유기오염물질

학습목표

- 잔류유기오염물질에 의한 건강영향에 대해 설명할 수 있다.

4.1 잔류유기오염물질의 정의 및 특성

잔류유기오염물질, 일명 POPs (persistent organic pollutants)란, 자연환경 내에서 잘 분해되지 않고 먹이사슬 농축을 통해 동식물의 체내에 축적되며 대기나 해류를 통한 장거리 이동에 의하여 전지구적인 환경오염문제를 야기하는 유기화합물질을 통칭하는 용어이다. POPs로 분류되는 대부분 화학물질들은 강한 지용성을 가지고 있어서 지방조직에 축적되는 경향을 가지고 있으며 특히 먹이사슬의 상위단계인 동물과 사람에게서 높은 농도로 발견되고 있다. POPs의 인체내 반감기는 개별 화학물질에 따라서 다양하나 대부분 수 년에서 수십 년에 이른다.

4.2 잔류유기오염물질의 종류

POPs에는 매우 다양한 화학물질들이 포함된다. 가장 잘 알려진 POPs물질은 염소가 붙은 종류로 다이옥신류, polychlorinated biphenyls (PCBs), 유기염소계 농약류 등이 여기에 속한다. 염소화 POPs의 생태계와 인체 유해 가능성은 20세기 중반부터 제기된 바 있다. 따라서 대부분 선진국에서는 1970, 80년대에 그 생산과 사용을 금지시켰으며 다이옥신과 같이 부산물로 생성되는 화학물질들은 그 배출이 법적으로 매우 엄격하게 규제되고 있다.

2001년도에 채택된 스톡홀름 협약은 염소화 POPs에 대한 범지구적인 생산과 사용에 관한



금지·제한을 다룬 국제 협약이다. 다이옥신, 퓨란, PCBs, DDT, chlordane, aldrin, dieldrin, Endrin, Heptachlor, Mirex, Toxaphene, Hexachlorobenzene 이 여기에 포함되었다. 그 외에도 현재 각종 전자제품, 직물류, 건축자재 등에 화재위험을 방지하기 위하여 첨가되는 브롬화난연제나 일회용품, 코팅용기, 테플론용기, 방수제 등 생활용품에 광범위하게 이용되고 있는 과불화화합물 등은 2009년 스톡홀름 협약에 추가된 신규 POPs물질들이다.

4.3 잔류유기오염물질의 건강영향

POPs에 속하는 개별 화학물질들이 높은 농도에서 보이는 독성은 이미 오래전부터 잘 알려져 있다. 최근 POPs물질들이 새롭게 주목을 받고 있는 이유는 환경을 통한 저농도 만성노출로 인한 건강위해 가능성이 대두되었기 때문이다. 현재 POPs에 대한 인체 노출은 개별 화학물질의 노출 농도는 매우 낮으나 수백가지 화학물질의 복합체 형태로 발생하고 있으며 전 생애를 통하여 이루어진다는 특성을 가지고 있다.

POPs물질은 태반을 잘 통과하는 것으로 알려져 있다. 따라서 임산부의 혈중에 존재하는 POPs물질들은 태아에게 쉽게 전달되며 출생 후에는 모유 및 음식, 특히 동물성 식품을 통하여 지속적으로 노출이 발생한다. 지용성이 강한 POPs물질들이 체내로 들어오면 일차적으로 지방 조직에 축적되며 이는 지방분해 과정을 통하여 지속적으로 혈중으로 유리되어 나와 각종 장기

에 도달할 수 있다. POPs물질은 환경 중에서 노출되는 정도의 저농도에서 미토콘드리아 기능장애와 만성 염증을 초래할 수 있으며 내분비교란물질로도 작용할 수 있다. 따라서 기전적으로 볼 때 저농도 POPs는 대사계, 면역계, 내분비계, 신경계 등에서 발생하는 거의 대부분 질병의 위험인자로서 역할을 할 수 있다. 또한 POPs는 지방조직에 장기간 축적되어 있다는 특성으로 인하여 현재 패러다임상 비만 관련 질환으로 알려진 질병들의 발생에도 직간접적으로 기여할 수 있다. 최근 일반인구집단을 대상으로 저농도 POPs 만성노출과 질병 발생간의 관련성을 평가하고자 하는 많은 역학연구들이 시행되고 있다. 그러나 아직 사람에서 일관성 있는 증거는 부족한데 이는 역학연구가 가지고 있는 방법론적인 한계점과 밀접한 관련성이 있다.

| 참고문헌 |

- David O. Carpenter. Effects of persistent and bioactive organic pollutants on human health. Wiley 2013.
- Lakind JS, Lehmann GM, David MH, Hines EP, Marchitti SA, Alcalá C, et al. Infant Dietary Exposures to Environmental Chemicals and Infant/Child Health: A Critical Assessment of the Literature. Environmental Health Perspectives 2018;126:96002
- Lee DH, Porta M, Jacobs DR Jr, Vandenberg LN. Chlorinated persistent organic pollutants, obesity, and type 2 diabetes. Endocr Rev 2014;35:557-601.
- Lee YM, Kim KS, Jacobs DR Jr, Lee DH. Persistent organic pollutants in adipose tissue should be considered in obesity research. Obes Rev 2017;18:129-39.
- Merrill ML, Emond C, Kim MJ, Antignac JP, Bizec BL, Karine Clement K, et al. Toxicological Function of Adipose Tissue: Focus on Persistent Organic Pollutants. Environ Health Perspect 2013;121:162-9.
- Stuart Harrad. Persistent organic pollutants. Wiley 2009.

1. 잔류유기오염물질에 대한 환경 중 인체 노출의 특징에 대하여 설명하시오.

심화 문제

1. 잔류유기오염물질과 지방조직간의 관련성에 대하여 설명하시오.

5. 내분비계 교란물질

학습목표

- 내분비 교란물질의 분류, 노출평가, 생물학적 효과, 관리대책을 설명할 수 있다.*

5.1 내분비계 교란물질의 정의 및 특성

내분비계(호르몬계)란 생체의 항상성, 생식, 발생, 행동 등에 관여하는 각종 호르몬을 생산, 방출하는 계통으로서, 체내의 영향, 대사 등 항상성 유지, 외부자극에 대한 반응, 성장, 발육, 생식에 대한 조절 및 체내의 에너지생산, 이용, 저장과 관련된 기능을 수행한다. 한국에 환경호르몬이라는 용어로 먼저 소개된 내분비계 교란물질이란 DDT (dichloro-diphenyl-trichloroethane), PCB (polychlorinated biphenyls) 등 환경 중의 화학물질이 사람이나 생물체의 몸속에 들어가서 성장, 생식 등에 관여하는 호르몬의 정상적인 작용을 방해하여 정자수의 감소, 암수 변환, 암 등을 유발할 수 있다고 지적되는 화학물질이라 말할 수 있다.

내분비계 교란물질에 대한 과학적인 정의는 학자 및 기관에 따라 그 표현에 다소간 차이가 있을 수 있다. 미국 환경청(US EPA)에서는 “체내의 항상성 유지와 발생과정을 조절하는 생체 내 호르몬의 생산, 분비, 이동, 대사, 결합작용 및 배설을 간섭하는 외인성 물질”로 정의하고 있으며, OECD에서는 1996년에 전문가들이 모인 워크숍에서 “생물체 및 그 자손에게 악영향을 미쳐 그 결과 내분비계의 작용을 변화시킬 수 있는 외인성 화학물질”로 정의하고 있다.

내분비계 교란물질
체내의 항상성 유지와 발생과정을 조절하는 생체 내 호르몬의 생산, 분비, 이동, 대사, 결합작용 및 배설을 간섭하는 외인성 물질

5.2 내분비계 교란물질의 종류

현재 내분비계 교란을 일으킬 수 있다고 추정되는 물질로는 각종 산업용화학물질(원료물질), 살충제 및 제초제 등의 농약류, 유기중금속류, 소각장의 다이옥신류, 식물에 존재하는 식물성 에스트로젠(phytoestrogen) 등의 호르몬유사물질, DES (diethylstilbestrol)와 같은 의약품으로 사용되는 합성 에스트로젠류 및 기타 식품, 식품첨가물 등을 들 수 있다.

현재 세계생태보전기금(World Wildlife Fund, WWF) 목록에는 67종의 화학물질이 등재되어 있으며, 일본 후생성에서는 산업용화학물질, 의약품, 식품첨가물 등의 142종의 물질을 내분비계 교란물질로 분류하고 있다(표 3-5-1).

내분비계 교란과 관련해 연구결과 및 그 사례가 보고된 대표적 물질로는 식품이나 음료수 캔의 코팅물질 등에 사용되는 비스페놀 A(Bisphenol A, BPA)와 과거 농약이나 변압기절연유로 사용되었으나 현재 사용이 금지된 DDT와 PCB, 소각장에 주로 발생되는 다이옥신류, 합성세제 원료인 알킬페놀, 플라스틱 가소제로 이용되는 프탈레이트 에스테르 및 그밖에 스테로이드의 성분인 스테렌다량체 등이 내분비계 교란물질로 의심을 받고 있다.

다이옥신
비슷한 특성과 독성을 가진 여러 가지 화합물들 총칭. 75가지의 다른 형태가 있고, 이중 가장 독성이 강한 것이 2·3·7·8-사염화디벤조-파라-다이옥신(일명 TCDD)



표 3-5-1 내분비계 교란이 우려되는 물질 및 주변 생활용기

세계생태보전기금 (WWF) 분류(67종)	일본 후생성의 분류 (142종)	내분비계 교란물질 용출우려가 되는 생활용품
• 다이옥신류 등 유기염소물질 6종 • DDT 등 농약류 44종 • 펜타 - 노닐 페놀 • 비스페놀 A • 디에틸헥실프탈레이트 등 프탈레이트 8종 • 스티렌 다이머, 트리머 • 벤조피렌 • 수은 등 중금속 3종	• 프탈레이트류 등 가소제 9종 • 플라스틱에 존재하는 물질 17종 • 다이옥신 등 산업장 및 환경오염물질 21종 • 농약류 75종 • 수은 등 중금속 3종 • DES 등 합성에스트로젠 8종 • 식품 및 식품첨가물 3종 • 식물에 존재하는 에스트로젠 유사호르몬 6종	• 플라스틱 용기, 음료캔, 병마개, 수도관의 내장코팅제, 치과 치료시 이용되는 코팅제: 비스페놀 A • 플라스틱 용기, 접착제, 전기용품, 어린이 장난감, 의약품, 페인트, 아교, 프린트 잉크, 코팅제, 건축용품, 합성세제: 프탈레이트 • 합성세제: 알킬페놀 • 컵라면 용기: 스티렌 다이머, 트리머 • 코팅프라이팬, 포장지: 과불화화합물 • 폐건전지: 수은 • 화장품, 식품첨가물: 파라벤

5.3 내분비계 교란물질의 작용기전

현재 내분비계 교란물질의 작용기전을 밝혀내기 위한 연구가 미국, 일본, 유럽 등 각국에서 수행되고 있는데, 지금까지 알려진 수용체 결합과정에서의 내분비계 교란물질의 작용은 호르몬 유사(mimics), 호르몬 봉쇄(blocking), 촉발(trigger)작용 등으로 나눌 수 있다.

호르몬 유사작용이란 호르몬수용체와 결합하여 내분비계 교란물질이 마치 정상호르몬과 유사하게 작용하는 것으로서 대표적인 예가 합성에스트로젠인 DES(diethylstilbestrol)이다. 이러한 유사물질은 정상호르몬보다 강하거나 약한 신호를 전달함으로써 내분비계의 교란 작용을 유발할 수 있다.

호르몬 봉쇄작용이란 호르몬 수용체 결합부위를 봉쇄함으로써 정상호르몬이 수용체에 접근하는 것을 막아 내분비계가 기능을 발휘하지 못하도록 하는 것이다. 대표적인 예로서 DDE(DDT의 분해산물)의 경우 정소의 안드로젠 호르몬의 기능을 봉쇄하는 것으로 보고되고 있다.

촉발작용은 내분비계 교란물질이 수용체와 반응함으로써 정상적인 호르몬작용에서는 나타나지 않는 생체내에 해로운 엉뚱한 대사작용을 유발하는 것이다. 이러한 영향으로는 암과 같은 비정상적 성장, 대사작용의 이상, 불필요하거나 해로운 물질의 합성 등을 들 수 있다. 다이옥신 또는 다이옥신 유사물질 등은 이와 같은 작용기전으로 영향을 나타낼 수 있는 것으로 보고되고 있다.

다이옥신, DDT, PCB 등 내분비계 교란물질로 추정되고 있는 물질은 일반적으로 환경 중에서 잘 분해되지 않아 생물체 내 축적되는 성질을 가지고 있다. 따라서 배출된 물질은 공기와 물, 토양 등 여러 매체로 이동하고, 식품, 농수산물 등에도 축적되어 사람에게까지 노출될 수 있다.

5.4 생태계 및 인체에 대한 영향

현재 우리가 널리 사용하고 있는 합성물질 또는 식물에서 만들어지는 천연물질 중 상당수가 체내 내분비계에 대한 교란물질로 밝혀지고 있다. 이들 물질들은 파충류, 어류, 조류 및 포유류 등의 야생동물에 심각한 영향을 주어 개체 수 감소 및 성(性)의 혼란 등을 야기하는 것으로 지적되고 있으며, 이러한 관점에서 볼 때 정자 수 감소 등을 포함한 현재와 미래의 인간의 건강에 대해서도 심각한 영향을 끼칠 것으로 염려되고 있다.

인간을 포함한 생태계에 대해 나타낼 수 있는 내분비계 교란물질의 대표적인 영향은 호르몬 분비의 불균형, 생식능 저하 및 생식기관 기형, 생장저해, 암 유발, 이상면역반응 등이다.

1) 생태계에 미치는 영향

내분비계 교란물질이 생태계에 미치는 영향에 대한 여러 연구 보고가 진행되고 있으며, 그 대상이 되고 있는 야생동물도 파충류, 어류, 조류, 그리고 포유류 등 광범위하다. 우선 야생동물에 있어 내분비계 교란물질로 작용하는 다이옥신류, 농약, 중금속에 대한 노출 수준을 조사하고 있으며, 생식계 이상을 확인하고, 생식기관 조직검사 및 비텔로제닌 등을 조사하고 있다. 비텔로제닌은 암컷의 혈액에서만 발견되는 단백질로서 수컷의 경우, 내분비계 교란물질에 의해 노출되었을 때 비텔로제닌이 다량으로 생성될 수 있어 수컷의 암컷화 지표로 널리 이용되고 있다. 그러나 야생동물의 생태학적 조사 결과 장애 영향과 오염물질의 실제 노출량과의 상관관계 등을 확실히 밝힌 보고는 드물다. 1980년 플로리다주의 아포프카호수에 타워화학회사가 사고로 유출시킨 디코폴 및 DDT 등에 의한 오염으로 그 호수의 악어의 수가 반감되었으며, 수컷 악어의 암컷화 및 수컷 성기의 크기가 정상에 비해 1/2~1/3 정도로 왜소화된 것이 관찰되었다. 다이옥신류(2,3,7,8-TCDD)나 디벤조플란류에 의한 발생이상의 증가 등도 보고되었다. 양서류는 전 세계적으로 빠른 속도로 감소하는 집단으로서 이에 따른 생식 및 발생에 대한 관심이 집중되고 있다. 개구리 등을 이용한 연구에서 생식 및 발생 시 다이옥신류나 중금속 등 유해물질에 노출될 경우 부화율 감소 및 기형이 현저히 증가하는 것이 발견되었다.

국내에서도 다이옥신 등 내분비계 교란물질로 추정되는 물질의 환경 중 잔류실태조사를 1999년부터 수행하고 있다. 박송인의 연구(2013)에 의하면, 위생 매립지의 내분비계 교란물질 분해실험 결과, Bisphenol A(BPA)는 75%, styrene oligomer(SD)는 80%, styrene oligomer(ST)는 73%의 분해율을 보였다. 그러나 분해되지 않고 남아있는 약 20%의 물질은 용해성대사물질로써 분해되지 않고 잔존할 가능성이 있을 것으로 추정되었다. BPA농도는 침출수 처리수에서 1.74 ng/mL~26.82 ng/mL, 영산강 수계에서 ND~5.03 ng/mL로 16지점 중 65% 지점에서 검출되었다. 국내 연안의 경우, 동해안은 0.91~23.8 ng/mL까지 넓은 범위의 값을 보인 반면에, 서해안에서는 2.37~4.95 ng/mL로 지점별 BPA의 농도 값은 큰 차이를 보이지 않았으며, 남해안의 BPA의 농도는 2.16~6.11 ng/mL였다. 국내 수환경에서 저농도이지만 내분비계 교란물질 검출이 지속적으로 보고되고 있어, 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

2) 인간에 대한 영향

현재까지 내분비계 교란물질의 인간에 대한 영향 및 영향을 나타낼 수 있는 양에 대해서는 정확히 밝혀져 있지 않지만, 이에 대한 관심은 상당히 높는데 그 이유는 내분비계는 우리 몸을 조절하는 가장 중추적인 역할을 하기 때문이다.

내분비계 교란물질의 차세대 영향이 밝혀진 사건으로는 70년대 합성에스트로젠인 DES(diethylstilbestrol)라는 유산방지제를 복용한 임신부의 2세들에게서 나타났다. 이 약을 복용한 임신부에서는 영향이 나타나진 않았으나 이들의 2세에게서 생식능이 감소되었고, 딸의 경우 자궁기형, 불임, 면역기능 이상이 증가하는 사례가 발생했다.

덴마크에서는 1992년에 과거 50년 동안 남자들의 정자수가 반감되었다는 보고가 있었으며, 일본에서 최근 테고 대학 의학부 조사에 따르면 20대 남성 34명의 정액을 조사한 결과 정자의 농도와 운동성에서 WHO의 기준을 충족시킨 사람은 1명에 불과했다는 사실이 발견되었다.

내분비계 교란물질은 이와 같이 정자수의 급격한 감소 이외에도 정소종양(고환암)이나 요도하열과 같은 기형의 증가를 유발시키며, 여성의 유방암의 증가도 이와 관련된 것으로 보는 경향이 있는데 이를 증명하기 위한 연구는 계속 진행 중이다.

내분비계 교란물질에 대한 인체노출 정도를 연구하기 위해 주목을 받는 물질로는 소각장 등에서 배출되는 다이옥신류가 있다. 최근 일본의 후생성과 오비히로 축산대학에서의 연구에 의하면 쓰레기 처리 소각장에 가까울수록 그 지역 주변의 모유나 낙농장 젖소의 우유에서 다이옥신이 고농도로 함유되어 있다는 사실이 1998년 4월 일본에서 발표되어 사회적으로 커다란 파문을 일으켰다.

인체에 대한 내분비계 교란물질의 영향은 여러 논란이 있지만, 외인성 에스트로젠과 연관된 인체영향은 여성의 경우 유방 및 생식기관의 암, 자궁내막증(endometriosis), 자궁섬유종(metrotfibroma), 유방의 섬유세포 질환, 골반염증성 질환(pelvic inflammatory disease) 등이

고, 남성의 경우 정자 수 감소, 정액감소, 정자운동성 감소, 기형정자 발생증가, 생식기기형, 정소암, 전립선질환, 기타 생식에 관련된 조직의 이상 등이다.

한국에서의 식품 포장 재료로서 플라스틱 재질이 72%로 가장 많이 사용되며, 그 외 유리, 금속류, 종이류가 사용되고 있다. 식품 등 일상용품을 통해 플라스틱 재질 등에 사용되는 내분비계 교란물질 노출이 광범위하게 이루어지고 있다. 한국에서 뇌심혈관질환, 고혈압, 당뇨 등 만성질환 증가가 두드러지게 나타나고 있는 상황에서, 내분비 교란물질이 이들 만성질환 발생에 영향을 미칠 수 있음이 주목을 받고 있다.

Bisphenol A(BPA)는 전 세계적으로 많이 사용되고 있는 화합물로서 고혈압 발병, 체중 증가, 인슐린 저항성, 갑상선 기능 저하, 내분비 장애, 산화 스트레스 유발 등 건강영향과의 관련성에 대해 보고되고 있으며 미국의 경우 93% 이상의 성인의 소변에서 검출된 것으로 보고되고 있다. 2012년 미국 국민건강영양조사 자료 중 성인을 대상으로 수행한 연구에 따르면 소변 내 BPA와 고혈압과 양의 상관성을 보이는 것으로 나타났으며 이는 인구학적 특성, 체질량지수 및 당뇨를 보정하고도 유의한 것으로 나타나 인체 내 BPA 수준이 고혈압의 독립적인 위험요인임을 시사한다.

프탈레이트(phthalate)는 환경에서 잔류하는 특성을 가지며 생식독성물질로 알려져 있고, 영유아 장난감 등에서 사용이 금지되고 있다. 동물 실험에서 프탈레이트 노출은 체장, 간과 신장, 심장, 허파, 갑상선 등에 영향을 미치며 인체에서도 당뇨, 고혈압 등 여러 가지 질환과의 연관성이 제기되고 있다.

또한 특별히 최근 들어 내분비계 교란물질 노출이 DNA 메틸화와 히스톤단백질의 변형과 같은 후생학적인 변화(epigenetic modification)를 통해 정자 수 감소, 정액 감소, 정자운동성 감소, 기형정자 발생증가에 관여하며, 다음 세대에게도 영향을 미칠 수 있다는 것이 보고되고 있다. 내분비계 교란물질 중에는 신경독성물질로 확인되고 있는 것이 많아, 신경계발달이 이루어지는 시기에 이들 물질의 노출은 개인에게 지대한 영향을 미칠 수 있다. 임신 중 비스페놀 A 노출은 태아의 뇌 부분에 유전자 발현의 변화를 통해 어린이 뇌 발달 장애, 행동의 변화를 가져다줄 수 있다. 내분비계 교란물질은 지방대사와 지방세포 형성에 영향을 미쳐 비만을 가져다줄 수 있다고도 한다. 화장품과 식품첨가물로 사용되는 파라벤과 같은 물질은 여성들에게서의 유방암 발생과의 관련성이 의심을 받고 있다. 갑상선 호르몬은 정상적인 성장과 발달에 매우 중요한 영향을 하는데, 내분비계 교란물질이 갑상선 발달기에 노출되면, 갑상선호르몬 손상의 결과가 지속적으로 나타나게 된다. 또한 내분비계 교란물질의 노출이 면역세포의 이상 분화를 가져와 어린이 천식, 아토피성피부염, 알레르기비염을 증가시키는 원인으로 작용하고 있다는 보고도 있다. 내분비계 교란물질의 노출에 따른 영향은 저농도 노출이 오히려 고농도 노출보다 더 큰 영향을 주는 경우도 있으며, 이에 따른 반응곡선은 농도에 따라 반응이 증가하는 반응곡선 방식이 아닌 U자형이거나 ∩형인 형태로도 나타난다. 내분비계 교란물질은 이처럼 저농도에서 유해한 영향을 미치는 경우가 많아, 화학물질 노출기준 설정 시 국내에서도 내분비계 교란에 근거를 두고 노출기준을 새로이 설정해야 하며, 정기적인 모니터링과 위해성평가를 시행하는 등 근로자 및 어린이의 건강을 보호하기 위한 대책이 시급하다.

참고문헌

- 가톨릭산업보건대학원. 산업장에서의 내분비계장애물질 사용 현황과 관리 대책. 1999.
- 국립환경연구원. 내분비계장애물질의 연구 방향 및 전략 검토(최종보고서). 2003.
- 박송인. 수환경내에 존재하는 내분비계장애물질(Bisphenol A · Styrene Oligomer)에 대한 모니터링 및 분해거동에 관한 연구. 전남대 박사학위 논문. 2013.
- 식품의약품안전청. 내분비계장애물질 평가사업 관리방안과 중장기 계획(연구보고서). 2007.
- 식품의약품안전처. 환경호르몬 통합위해평가 연구(연구용역보고서), 2017.
- DeRosa C, Richter P, Pohl H, Jones DE. Environmental exposures that affect the

endocrine system: public health implications. J Toxicol Environ Health B Crit Rev 1998;1:3-26.

Inadera H. The immune system as a target for environmental chemicals: Xenoe-strogens and other compounds. Toxicol Lett 2006;164:191-206.

Wolstenholme JT, Edwards M, Shetty SR, Gatewood JD, Taylor JA, Rissman EF, Connelly JJ. Gestational exposure to bisphenol a produces transgenerational changes in behaviors and gene expression. Endocrinology. 2012 Aug;153(8):3828-3838.

기본 문제

1. 내분비계 교란물질이 인체에 영향을 미칠 수 있는 작용기전은 무엇이고, 어떠한 질병을 야기할 수 있는가?

6. 농 약

학습목표

- 농약의 분류, 중독증상, 예방대책, 관리대책 등을 설명할 수 있다.*

6.1 서 론

한국에서 농약은 농작물(수목 및 농, 임산물을 포함)을 해하는 균, 곤충, 응애, 선충, 바이러스, 기타 농림수산물병이 정하는 동, 식물(병해충)의 방제에 사용하는 살균제, 살충제, 제초제와 농작물의 생리기능을 증진, 또는 억제하는데 사용되는 생장조정제 및 약효를 증진시키는 약제를 의미한다(농약관리법).

농약은 사용하고자 하는 목적, 화학성분, 제형, 독성 등에 따라 분류할 수 있다. 또한 농약관리법에 의거하여 농약 포장지를 색깔별로 구분하여 표시하고 있으며 세계보건기구의 독성기준에 따라 색띠를 포장지 하단에 표시하도록 규정하고 있다. 한국에서는 살충제, 제초제, 살균제 세 종류의 농약이 가장 많이 사용되고 있다(표 3-6-1). 연도별 농약 종류에 따른 제조 및 수입 품목 등록현황 통계에 따르면 한국에 등록되어 사용하고 있는 농약의 종류는 1981년 230종이었으나 2017년 6월을 기준으로 1,944종으로 집계되어 지속적인 증가를 보였다. 살균제가 635종(32.7%)으로 가장 많았고 제초제 588건(30.2%), 살충제 561건(28.9%) 순으로 나타났다.

농림축산식품부 통계에 따르면 화학농약 총 사용량은 농약 제조업체에서 판매상에 유통한 물량(출하량)을 기준으로 매년 감소하여 2019년에는 16,745톤으로 감소하였고 단위면적(ha)당 사용량은 1998년 10.4kg에서 2001년 이후 약 13kg 내외 수준을 보이고 있으며 2018년은 9.5kg으로 감소하였다.



표 3-6-1 국내 합성원제 약제별 생산 및 출하

(단위: 톤)

구 분	2008		2009		2010		2011		2012	
	생산량	출하량	생산량	출하량	생산량	출하량	생산량	출하량	생산량	출하량
살 균 제	1,347	1,200	850	629	740	790	709	1,258	1,264	1,179
살 충 제	2,859	2,569	1,481	1,490	4,585	4,709	4,285	4,383	2,775	2,906
제 초 제	1,060	931	1,443	1,048	825	1,120	1,230	2,207	709	779
생장조정제	67	72	5	5	2	2	—	1	—	—
기 타	43	43	—	—	12	12	32	32	36	36
합 계	5,376	4,815	3,779	3,172	6,164	6,633	6,256	7,881	4,784	4,901

출처: 한국작물보호협회. 농약연보, 2013.

농약의 사용은 농산물의 작황증가를 가져왔으나 동시에 농약노출로 인한 건강영향과 사회문제에 대한 관심 역시 증가시켰다. 한국의 경우, 전체 농약 중독으로 인한 사망(T60)은 1996년 1,900명에서 2005년 3,527명으로 증가하였다(표 3-6-2). 이 중에서 자살 목적의 음용(X68)은 1996년에 1,405명으로 73.9%이었고 2005년에는 3,126명으로 전체 농약 중독으로 인한 사망 중 88.6%를 차지하여 증가하였다. 국가정보통계에 따르면 2010년 음독 사망(X68)은 2,719명, 2015년 959명, 2018년 806명으로 지속적인 감소를 보이고 있다.

건강보험자료를 활용한 농약중독 발생률(2006년~2010년)을 살펴보면 5년간 농약중독으로 병의원을 이용한 환자는 10만 명당 18.3명으로 전체 중독에서 농약중독은 7.5%를 차지하였다. 주로 40~70대 남성에서 5월에서 8월에 많이 발생하였으며 대도시에 비하여 시골지역이 약 5배 정도 높은 것으로 나타났다. 농약 살포 중 급성농약중독으로 응급실에 내원한 환자에 대하여 충남지역 5개 병원에서 수집된 결과를 분석한 결과에서는 2014년부터 2018년까지 총 17명(남 15명, 여 2명)이 발생하였으며 7월에서 9월에 가장 많이 발생한 것으로 확인되었다. 해당 결과에서는 살충제로 인한 중독이 35.3%로 가장 많았고 제초제가 29.4%, 살균제가 11.8% 순이었다.

6.2 농약의 분류 및 중독증상

농약은 여러 형태로 분류된다. 농약의 사용목적에 의한 분류로는 살충제, 살균제, 제초제 등으로 나뉘 볼 수 있으며 화학적 분류로는 매우 다양한 분류가 있지만 대표적으로는 유기인계, 카바메이트계, 피레스로이드계, 유기염소계, 페녹시계, 무기 농약 등으로 나누어 볼 수 있다. 또한 형태별로는 수화제, 입제, 유제, 혼연제, 분제 등 매우 다양하다.

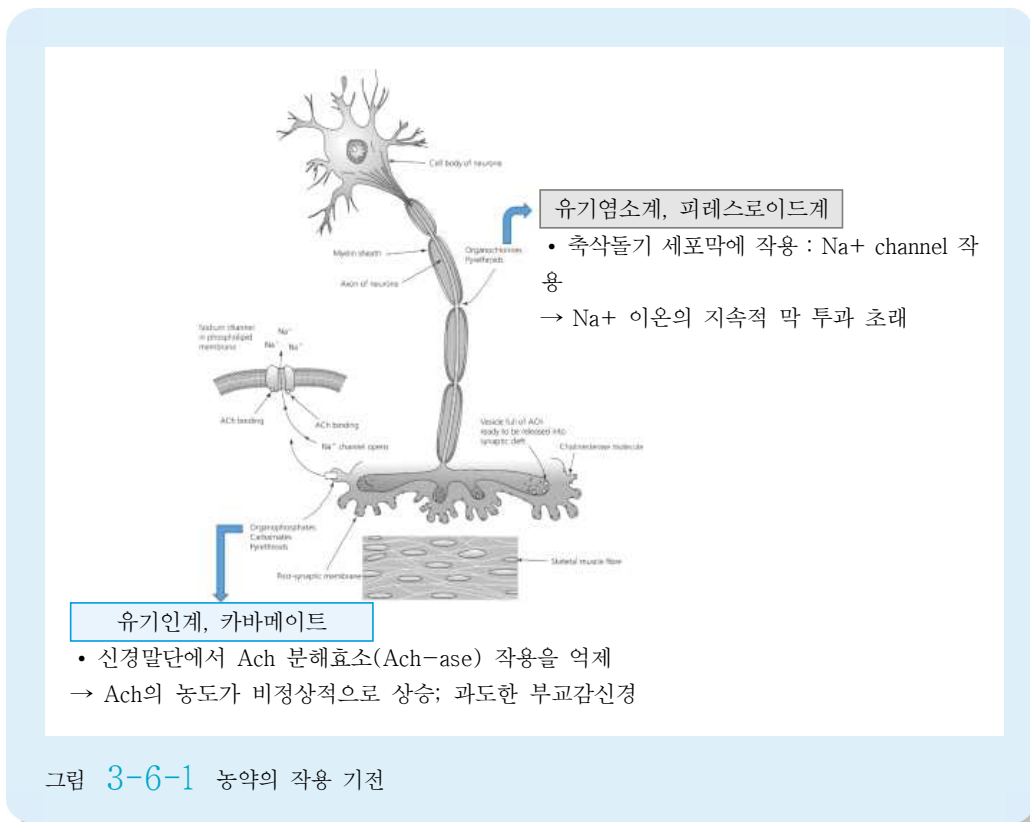
농약은 화학적 종류에 따라 서로 다른 독성 기작을 갖고 있다(그림 3-6-1). 농약은 피부를 통

표 3-6-2 한국 인구 10만 명당 농약으로 인한 연령보정 사망률

사인(ICD-10) 년도 (인구수)	전체 농약 중독(T60)		음독(X68)		사고(X48)		폭력(X87)		미확인(Y18)	
	명	연령보정 사망률	명	연령보정 사망률	명	연령보정 사망률	명	연령보정 사망률	명	연령보정 사망률
1996 (462,66,256)	1,900	4.42	1,405	3.26	439	1.03	1	<0.01	55	0.13
1999 (47,335,678)	1,904	4.16	1,495	3.26	30	0.73	2	<0.01	77	0.17
2002 (48,229,948)	2,875	5.78	2,631	5.29	95	0.19	9	0.02	140	0.28
2005 (48,782,274)	3,527	6.42	3,126	5.71	110	0.19	10	0.02	281	0.50
계	25,360	5.32	21,504	4.52	2,251	0.47	58	0.01	1,547	0.32

출처: Lee WJ et al. Int Arch Occup Environ Health 2009 82: 365-371

하여 흡수가 가장 많이 되기 때문에 형태나 사용 방법 및 보호구의 착용에 따라서도 노출 양상이 매우 다를 수 있다. 또한 대부분의 농약은 지용성이기 때문에 약제의 고착성이나 부착상태를 개선하고 효력을 유지 및 증진시키는 등 유효성분을 능률적으로 살포해서 약효를 확보하기 위한 보조제(계면활성제, 용제, 고체회석제, 고착제 등)가 같이 첨가되며 이에 대한 개별적인 독성의 가능성도 염두에 두어야 한다.



1) 유기인계

유기인계는 가장 먼저 사용되기 시작했던 유기 농약이며 현재도 농업용으로 많이 사용하고 있다. 대부분은 살충의 목적으로 사용되지만 제초제나 살균제의 목적으로 사용되기도 하며, 이 경우는 독성 작용이 살충제로 사용하는 경우와 전혀 다르다. 유기인계 살충제는 신경말단에서 아세틸콜린분해효소와 결합하여 이 효소를 비가역적으로 억제한다. 때문에 부교감신경의 활성화에 의한 증상이 나타나는데 주로 동공확장, 발한, 심박 저하 등의 증상이 나타난다(표 3-6-3). 그러나 임상적으로는 이러한 전형적인 급성증상보다는 두통, 피부 자극, 소화불량 등의 비특이적인 증상이 더 흔하게 나타나기 때문에 지금까지의 연구에서도 농약 노출에 의한 급성 중독 증상을 보는 경우에는 이러한 비특이적 증상에 대한 조사에서 더 높은 유증상률을 나타내었다. 유기인계 살충제 노출에 의한 만성적인 건강장해로는 만성 신경계 독성을 들 수 있는데, 주로 운동신경의 축색에 영향을 미치는 말초신경병증을 일으킨다. 이외의 만성 건강장해로는 발암성(diazinon, chloropyrifos) 등이 보고되고 있다.

급성 중독의 치료로는 중독증상 완화를 위한 아트로핀과 아세틸콜린분해효소와 결합된 유기인계를 유리시키기 위하여 사용하는 2-PAM이 있다. 이외에도 분비물로 인한 호흡장애를 해결하기 위한 기계 호흡과 혈액내의 유기인계 살충제를 제거하기 위한 혈액관류나 투석이 필요한 경우도 있다. 아트로핀의 사용은 무스카린양 효과를 억제하기 위하여 사용되지만 니코틴 효과를 억제하지는 못하며, 2-PAM은 중독이 확인되면 가급적 빨리 사용하는 것이 좋다. 그러나 예방적 효과는 없으므로 자가 경구투여는 의미가 없다. 또한 소아에서의 간독성이 보고되고 있기 때문에 중추신경계 독성이 나타나는 중증의 환자에 대해서만 사용하는 것이 권장되고 있다.



표 3-6-3 혈중 아세틸콜린분해효소 활성도 저하에 의한 유기인제의 중독증상

분류	아세틸콜린분해효소 활성 잔존율(%)	무스카린양 효과 (muscarinic effect)	니코틴 효과 (nicotinic effect)	교감신경	중추신경
경증	50~20	식욕부진, 오심, 구토, 복통, 설사, 발한, 열, 흉부 압박감			권태감, 불안감, 두통, 현훈
중경증	20~10	강제배뇨변, 눈이 흐림, 축동, 창백	근섬유연축(안검, 안면, 전신)	혈압↑	언어장애, 흥분, 착란
중증	10~0	기관지 분비물증가, 수포음(rale), 호흡 곤란, 청색증, 폐부종	정신경련, 호흡근 마비		의식상실, 혼수, 체온↑ (37~39°C)

2) 카바메이트계

카바메이트계 살충제의 경우에는 유기인계 살충제와 동일한 작용기전을 갖고 있다. 그러나 유기인계 살충제의 경우에는 아세틸콜린 분해효소를 비가역적으로 억제하는 반면에 카바메이트계 살충제는 가역적으로 억제하기 때문에 유기인계 살충제에 비해서 독성이 낮은 특징이 있다. 때문에 중독 시 치료에 있어서 2-PAM은 사용하지 않는 것이 원칙이다.

3) 피레스로이드계

피레스로이드계 살충제는 식물성 살충제인 pyrethrin과 유사한 합성 유기살충제를 총칭하는 말이다. 피레스로이드계 살충제는 포유류에서 esterase에 의하여 분해되어 불활성화 되지만 곤충이나 어류에서는 esterase가 없어 고독성을 나타낸다. 피레스로이드계 살충제는 인축에 독성이 적으면서 살충력은 높기 때문에 점점 더 광범위하게 사용되고 있다. 피레스로이드계의 살충제 종류로는 식물성인 pyrethrin과 합성 피레스로이드계인 deltamethrin, phenothrin, bio-resmethrin, tetramethrin, allethrin 그리고 permethrin 등이 있다.

피레스로이드계 살충제는 뉴런 세포막에 바로 작용하는 신경독성을 나타낸다. 활동 전위의 흥분기 동안에 Na⁺ 이온의 막 투과를 지속시켜, 감각 신경과 운동 신경을 반복적으로 흥분시킨다. 독성작용은 대부분 신경독성으로 과민반응, 전율, 운동 장애, 경련 그리고 마비 등을 일으킨다. 기본적으로 인체의 독작용은 신경의 과흥분에 의해서 유발된다. 중독 후, 신경계에 해부학적인 변동은 관찰되지 않는다. 중독증세의 특징에 따라서 1형과 2형으로 나누어질 수 있는데, 1형의 경우에는 중추신경계가 자극되어 나타나는 증세로 전신을 떨고 깜짝 깜짝 놀라며 근육이 꼬이거나 쉽게 흥분하는 증세를 보인다. 이들 증세는 결과적으로 근육의 대사를 항진시켜 열이 오르고 과잉 대사에 따른 말초의 대사적인 소모와 에너지의 고갈로 인하여 사망에 이르게 된다. 2형의 경우에는 1형의 경우보다 더 광범위한 조직에 작용하여 중추신경계 이외에 말초신경이나 근육계에도 작용한다. 갑작스러운 소리에 깜짝 깜짝 놀라는 1형과 달리 오히려 둔한 반응을 보이며, 환자는 대개 입을 벌리고 침을 흘리고 심하면 사망하게 된다. 중독 시에 특이한 해독제가 없기 때문에 대증치료가 주된 치료방법이다. 그러나 반감기가 대부분 24시간 미만이기 때문에 체내 잔류성은 거의 없으며, 치명률은 높지 않은 편으로 알려져 있다.

4) 유기염소계

유기염소계 농약은 그 잔류성과 내분비 교란물질이라고 하는 특성 때문에 1970년대 스톡홀름 협약에 의하여 대부분 사용이 금지되어 있다. 유기염소계 농약은 자연계에서 오랜 기간 잔류하기 때문에 과거의 노출에 의하여 체내 잔류된 유기염소계 농약이 계속 문제를 일으킬 수 있다. 또한 생태계 및 체내 잔류성과 함께, 저휘발성, 화학적 안정성, 지용성, 낮은 생체내 변화 및 분해속도 등의 특성으로 인하여 치명적이지 않더라도 만성노출로 인한 건강장해를 유발할 수 있다. 이들 물질은 생식 호르몬 수용체의 기능 방해를 통한 강력한 생식 호르몬 특성과 효소 유도 특성을 보이며, 스테로이드 대사와 연관된 방해작용을 일으켜 직, 간접적으로 번식력과 생식력을 억제하는 효과를 가져온다. 중독 시 특별한 해독제는 없다.

5) 제초제(글리포세이트)

제초제는 살충제보다 더 다양한 종류를 가지고 있다. 한국에서 제초제로 많이 사용되던 비피리딜계 제초제인 파라쿼트(예; gramoxone)는 산소분자와 반응하여 과산화기를 발생시켜 독성을 나타낸다. 파라쿼트는 여러 장기를 손상시키지만 가장 중요한 사망원인은 ‘폐손상’이다. 파라쿼트에 의한 폐의 병변은 초기에는 섬유화, 부종, 출혈 등이 나타나며 이후 폐섬유화가 발생하여 사망한다. 치료로는 혈액관류를 포함한 체내 파라쿼트의 제거와 함께 과산화기를 없애기 위한 안티옥시단트를 사용하지만 예후는 좋지 않다. 파라쿼트는 고독성 농약으로 인축독성이 매우 강하여 소량이라도 사망에 이르게 하는 경우가 많아 2012년에 시판 및 보관이 금지되었다. 그러나 현재까지도 파라쿼트에 의한 음독 사례가 있는 것으로 확인되어 농약관리 체계 정비가 필요한 상황이다.

이를 대체하기 위해서 글리포세이트(glyphosate) 및 글루포시네이트(glufosinate) 원제 함유 농약이 선호되고 그 사용량이 증가하고 있다. 특히 글리포세이트는 글루포시네이트에 비하여 비교적 저렴하기 때문에 사용량이 점점 많아지고 있다. 통계에 따르면 세계적으로 5억 톤 정도가 사용되고 있으며 2015년 기준 국내 전체 제초제의 55%(2,235톤)를 차지하였다. 그러나 글리포세이트의 인체 유해성에 대해서는 아직 국제적으로 합의된 결론에 도달하지 못한 실정이며 안전성 평가에 대한 각 나라별 담당 기관들 간에도 차이가 있다. 국제암연구소(IARC)에서는 글리포세이트를 발암성이 추정되는 물질(group 2A)로 분류하고 있다. 즉, 사람에게 폐암 등을 일으킨다는 제한적 증거와 더불어 동물 발암에 증거가 확실하다는 주장이다. 그러나 미국 환경보호청(EPA)은 2012년 사람이나 환경에 무리한 위험 없이 사용 가능하다는 결론을 내렸다. 프랑스는 2022년까지 단계적으로 글리포세이트 사용을 금지하기로 결정하였고 미국 캘리포니아주는 2017년 글리포세이트를 발암물질로 분류하기로 최종 결정을 하였다. 한국은 국외 발표 결과에 따라 기준이 변동되어 2017년 1월 출하제한 처분을 해제하였으며 현재 글리포세이트 함유 농약은 보통 독성 또는 저독성으로 등록되어 사용되고 있다.

6.3 농약 노출 평가

1) 패치법(patch)

농약의 위험도(risk)평가를 위해서는 주요 노출 경로인 피부 및 호흡기의 농약노출량을 평가하는 것이 필요하다. 피부노출 측정은 주로 패치법이 이용되고 있으며 현재까지 대부분의 노출 연구는 해당 방법으로 조사되고 있다. 방법을 간략하게 살펴보면, 농약을 흡수할 수 있는 소재의 패치를 농약 사용 작업자의 몸 각 부위에 부착한 후 패치에 묻은 농약의 양을 분석하여 해당 부위에 묻었을 것으로 예상되는 농약의 양을 예측하는 방법이다. 조사 시 사용하기 편리하고 비용이 저렴하며 작업자를 방해하지 않는다는 장점이 있으나 조사 중 패치가 중간에 떨어져 나갈 수 있고 작은 면적의 패치를 체표면적으로 환산하는 과정에서 그 추정이 과대 또는 과소평가될 수 있다. 또한 작업복 종류에 따라 농약 흡착 정도에 차이가 있을 수 있어 정확한 노출량 측정이 어렵다는 단점이 있다. 호흡기 측정은 흡착제(OVS-2 tube나 XAD-2)를 사용하여 측정한다.

2) 전신복장노출법(Whole Body Dosimetry, WBD)

패치법을 보완하기 위하여 전신복장노출법을 사용하는데 농약을 흡수할 수 있는 소재의 옷과 모자, 장갑을 작업자의 몸에 착용시키고 농약을 사용한 후 옷, 모자, 장갑에 묻은 농약을 분석하는 방법이다. 즉, 작업복 전체에서 농약을 추출하고 분석하기 때문에 패치법과 비교하여 상대적으로 비경제적이거나 불편할 수 있으나 체표면적 환산(외삽) 과정 없이 피부노출량을 직접적으로 측정할 수 있다는 장점이 있다. 이 외에도 형광물질 조사법, 와쉬(wash)법 등이 있다.

3) 생체지표 모니터링

농약 노출에 대한 생체지표 노출 평가로는 농약원제 자체 또는 대사물질(metabolite)을 혈액이나 소변에서 검사하는 방법이 가장 많이 사용하고 있다. 그러나 이들 지표 분석은 고가의 장비와 인력, 시간이 소요되며 건강영향과 양-반응 관계를 확인할 수 없기에 여러 한계를 가지고 있다. 현재 국내에서는 일부 농약에 국한되어 생물학적 노출 평가에 활용하고 있으며 그 예로 농업인에서 요증 유기인계 대사체(DMP, DEP, DMTP, DETP)와 피레스로이드계 대사체(Cis-DCCA, Trans-DCCA, DBCA, 3-PBA)를 분석하고 작물 재배 유형, 농작업 특성, 개인보호구 착용, 농약살포 방법 등과 연관성을 분석하고 있다. 생물학적 초기 영향지표(biological early biomarker)로서 많이 사용되고 있는 것 중에 하나는 혈장 및 적혈구 아세틸콜린에스테라제 활성도를 측정하는 방법이다.

6.4 농약 노출에 따른 건강영향 평가

한국에서 보고되는 농약중독의 실태는 주로 농약에 의한 치명적 중독사고와 관련된 경우(급성)와 만성적인 노출에 의한 건강영향을 보고자 하는 것으로 구분된다.

1) 급성 중독

급성 중독은 농약을 사용한 후 몇 시간 또는 수일 이내 중독 관련 증상이 발생하는 경우를 의미한다. 2010년 실시한 한국 남성 농업인 표본조사 결과에서는 남성 농업인 100명 중 24.7%가 급성 직업성 농약중독이 발생되는 것으로 보고되었고 충남 일부지역 과수재배 농업인 조사에서는 참여자 323명 중 16.1%가 농약 노출된 이후 48시간 이내에 적어도 1개 이상의 급성증상을 호소한 것으로 나타났다. 그러나 많은 경우에서 급성 농약 중독으로 자각하는 증상이 비특이적이며 병원을 찾을 만큼 위중한 상태라고 판단하지 않는 경우가 대부분이기 때문에 증상을 경험하고 있음에도 불구하고 치료나 상담 없이 내버려 두는 경우가 많다. 급성 중독은 살충제 사용시 많이 나타나는데 유기인계, 카바메이트계, 황산니코틴이 함유된 농약을 사용하는 경우 특히 주의를 요한다. 또한, 유기인계, 황산계, 유기염소계 농약이 피부를 통한 급성 중독을 많이 일으키는 것으로 알려져 있다.

급성 중독의 경우 WHO 기준이 많이 사용되고 있다. 농약에 사용되는 원제에 노출될 경우 발생할 수 있는 건강영향을 참고하고 있으며 중독증상의 중증도를 구분할 수 있다(표 3-6-4). 미국의 국립산업안전보건원(NIOSH)은 단일한 정의보다는 근거와 인과관계를 기반으로 몇 단계 분류를 통하여 정의내리기도 한다.

표 3-6-4 급성 농약 중독 중증도 분류(WHO 기준 참조)

중증도	농약에 노출된 이후 수일(48시간) 이내 경험한 증상
경도	메스꺼움, 목이 따가움, 콧물이 남, 두통, 어지러움, 불안감(안절부절못함), 과도한 땀 분비, 근육에 힘이 빠짐, 피부가 가렵거나 따가움, 눈이 가렵거나 따가움, 충혈됨, 눈물이 많아짐, 피로감
중등도	구토, 설사, 호흡곤란, 시야가 흐려짐, 손발이 저림, 말이 어눌해 짐, 가슴이 답답함
중증도	전신이 마비됨, 의식을 잃음

2) 만성 중독

농약에 의한 만성 중독은 수년에서 수십 년 동안 농약을 사용한 사람에게 장기적으로 나타나는 중독으로 피부나 호흡기를 통해 인체에 농약이 흡수되는 경우가 대부분이다. 현재까지 알려진 농약의 만성건강영향들로는 악성종양을 비롯하여 호흡기 질환(천식, 만성 기관지염, 폐기능 감소, 천명, 비염 등), 신경계 질환(우울증, 치매, 파킨슨병 및 말초신경염 등), 안과적 질환(망

막변성 등) 그 외에 당뇨병, 손상, 면역독성 등이 있다. 그러나 국내 농약 만성노출에 따른 건강 영향의 연구들은 조사대상자들의 자각 증상이나 과거력에 의존하고 있고 1회의 단면연구로 진행되고 있어 노출과 건강 결과 사이의 시간적 선행 여부를 정확하게 파악하기 어렵고 정확한 유병 실태 파악에 한계가 있다.

농약노출과 만성 건강영향 조사를 위해서는 과거 농약노출을 평가하는 것이 필수적이다. 국외의 경우 대규모 농업인 코호트를 실시하여 과거 노출 평가를 위한 노력을 빠르게는 1960년대부터 시작하였다. 미국은 1993년부터 Agricultural Health Study (AHS)를 통하여 현재까지 약 5만 7천여 명의 농업인을 등록하였고 농약 사용 유무, 사용 기간, 사용 상품명, 관련 작업(task) 등에 대한 내용을 수집하였으며 5년 마다 건강상태 및 노출에 대한 추적조사를 실시하고 있다. 주로 농약노출과 암 발생(사망)에 초점을 두었으며 노출을 추정할 수 있는 지표를 함께 개발하고 있다. 프랑스와 노르웨이 역시 Agriculture and Cancer Study (AGRICAN), Cancer in the Norwegian Agricultural Population (CNAP)을 각각 구축하여 농약 사용을 관리하고 있다. 더욱이 유럽에서는 Pesticide Exposure Study를 통해 Pesticide Exposure Matrix (PESTIMAT) 또는 Crop Exposure Matrix (CEM)을 함께 구축하여 농약노출 평가에서 미흡한 정보에 대한 상호보완이 이루어지고 있다.

6.5 농약의 관리 및 대책

농약중독을 예방하기 위해서는 개인과 환경의 노력이 모두 필요하다. 보호구를 잘 착용하고 관련 위생수칙을 잘 지키는 등의 개인수준의 예방 뿐 아니라 정부차원의 정책 및 규제와 같은 환경수준의 예방 역시 필요하다는 말이다. 2006년부터 2014년까지 농촌 마을 수준과 개인 차원의 예방이 함께 시도되었던 ‘농작업 안전모델 시범사업’이 전국 총 113개 마을에서 진행되었다. 분석결과에 따르면 정기적인 농작업 안전교육, 농작업 환경개선 지원, 개인의 안전지침 준수율 및 보호장비 착용률 증가는 농부중 유병률을 감소 뿐 아니라 농약중독 증상 관련 지표(신경 독성 의심, 농약 작업 후 두통, 어지러움, 심하게 지침)를 감소시켰다.

정부에서는 2012년 고독성 농약인 파라쿼트 계열 제초제의 판매 및 사용 금지를 하였다. 1983년부터 2013년 사망원인 통계자료를 활용한 연령 표준화 자살률 산출 결과, 2003년에서 2011년의 농약사용 자살률 추세에 비해 2011년에서 2013년 자살률 감소 효과를 확인하였다. 농약 자살은 2011년 10만 명당 5.26명에서 2013년 2.67명으로 약 50% 감소하였으며 자살자 수가 가장 크게 감소한 집단은 남성, 노인층, 시골지역으로 나타났다.

농업인에서 농약 취급(살포, 보조작업, 재진입 등) 중에 발생하는 급성 중독 증상은 비특이적인 증상으로 발현되며 경증의 증상을 보이는 경우가 많기 때문에 많은 농업인들이 적절한 치료나 상담 없이 넘어가는 경우가 많을 것으로 보인다. 따라서 농약 살포 중 발생하는 급성 농약중독에 대한 관심이 음독에 의한 중독에 비하여 상대적으로 과소 추정되고 있을 가능성이 있다.

미국의 경우, 농약 사용 자격증 유지를 위하여 2년마다 정기교육을 받고 있으며 독성이 높은 농약은 제한사용(restricted use pesticide, RUP)으로 분류가 되어 있어서 자격증이 있는 사람만 농약을 사용한다. 그리고 이러한 농약들은 제한 출입 기간(re-entry period, REP)이 정해져 있다. 때문에 농약을 전문적으로 살포하는 사람들이 농약을 살포하고 나면 대부분 1, 2일 정도인 REP 기간에는 일반인의 접근을 금지하고 있다.

한국의 경우에는 고독성의 농약인 경우에는 소매상에서 구매자의 인적사항을 기록하도록 되어 있지만 형식적으로 관리가 되고 있으며 이에 대한 관리 역시 미흡하였다. 이를 보완하기 위하여 2020년 1월부터는 농약 판매자에 대한 교육을 체계적으로 실시하기 위한 노력이 진행되고 있으며 농약안전정보시스템을 통하여 농약 판매상의 판매기록, 판매상으로부터 농약을 구입한 사람의 기록이 전산으로 의무기록화 되게 되었다. 그러나 실효성을 평가하기에는 앞으로 기간이 필요하기 때문에 올바른 인식에 대한 정확한 홍보 및 교육이 필요하다고 할 수 있다.



| 참고문헌 |

- 노상철. 농업인의 작업관련성 질병. 대한의사협회지 2012.
- 노상철. 농작업 안전모델 시범사업 성과분석 연구보고서. 2015.
- 문선인, 최지희, 노상철. 충남 일부 지역 병의원의 농약살포 중 중독 사례 분석 및 보건관리 방안 연구. 한국산업보건학회지. 2019.
- 이원진. 농약과 건강의 보건학적 이해. 2013.
- 한국작물보호협회. 농약연보. 2010.
- 한국작물보호협회. 농약연보. 2014.
- 한국작물보호협회. 농약연보. 2020.
- 홍세용. 농약중독 치료 지침서. 고려의학 1998.
- Baldi I et al. A French crop-exposure matrix for use in epidemiological studies on pesticides: PESTIMAT. 2017;27:56-63.
- Cha ES et al. Impact of paraquat regulation on suicide in South Korea. Int Epidemiol. 2015.
- Chester, G. Evaluation of agricultural worker exposure to, and absorption of, pesticides. Ann. Occup. Hyg. 1993;37:509-523.
- Lee WJ et al. Deaths from pesticide poisoning in South Korea: trends over 10 years. Int Arch Occup Environ Health 2009;82: 365-371.
- Lee WJ et al. Incidence of acute occupational pesticide poisoning among male farmers in South Korea. Am J Ind Med 2012;55:799-807.
- Shin JH and Roh SC. A study of risk factors for the possible cases of acute occupational pesticide poisoning of orchard farmers in some parts of south Chungcheong province. Ann Occup Environ Med. 2019;10:31:e35
- Thundiyil JG et al. Acute pesticide poisoning: a proposed classification tool. Bull World Health Organ. 2008;86(3):205-209.
- Weichenthal S, Moase C, Peter C. A review of pesticide exposure and cancer incidence in the agricultural health study cohort. Env Health Perspectives 2010;118(8):1117- 1125.

기본 문제

1. 주위에서 흔히 사용되고 있는 농약을 분류하고, 그 독성을 설명하시오.

7. 나노물질

나노물질은 3차원의 외형치수 중 최소 1차원 이상이 100nm(1nm는 10^{-9} m) 이하인 입자를 가리킨다. 나노물질은 주로 모양, 크기, 표면성질, 화학특성에 있어 특정 조성을 얻기 위해 의도적으로 생산되거나 연소과정에서 생성되는 100nm 보다 작은 공기 중의 입자(초미세입자, ultrafine particles)처럼 우발적으로 생성되기도 한다. EU는 나노물질을 의도적 제조되거나 자연적, 우발적으로 발생하는 100nm 이하 크기의 입자로 정의하고 있다.

나노물질은 성분 측면에서 금속, 반도체, 세라믹, 탄소 및 중합체로 구분할 수 있으며 형상 측면에서 구형입자, 1차원의 섬유상과 튜브, 그리고 2차원의 판형과 디스크형태로 구분할 수 있

다. 구형 나노물질에는 금속 중 금, 은, 철, 코발트, 니켈, 반도체 중 CdSe/ Zn과 퀀텀닷, 세라믹 중 산화아연이나 TiO_2 , 탄소 중 풀러렌, 카본 블랙, 중합체 중 나노비그, 덴드리머 등이 있다. 1차원의 나노물질에는 반도체 나노 와이어나 나노봉, 세라믹 나노섬유, 카본 나노 섬유와 튜브, 나노 중합체 섬유 등이 있다. 2차원 나노물질에는 판형 반도체나 나노 크리스탈, 세라믹인 나노 클레이, 탄소인 그래핀이 있다.

나노물질은 크기로 나노 수준으로 작아지면 본래의 특성이 변하거나 뛰어난 특성을 나타내는 성질을 응용하여 화학, 소재, 자동차, 기계, 건강, 의료, 환경, 에너지, 전자, 정보통신 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있다. 2개 분야 이상의 과학기술이나 학문 분야를 결합시켜 시너지 효과를 극대화하는 나노 융합기술도 발전하고 있으며, 세계 나노융합시장은 연평균 18% 성장할 전망이다.

나노물질의 산업적 사용 및 응용, 발전 전망에 비해 나노물질 노출로 인한 건강영향에 대해서는 많이 알려진 바 없다. 나노물질 노출에 대한 건강상 우려는 이미 1992년부터 제기되어 왔으며 2000년대부터는 나노제품이 인체 및 환경에 대해 안전한지에 대해 본격적으로 우려가 제기되었다. 2000년 이후 나노기술의 급속한 발전이 있었지만, 나노물질 및 나노제품의 잠재적 위해성에 대한 연구는 상대적으로 적었다. 최근 나노물질 노출의 위해성에 대해 논란이 일면서 국제기구 및 주요 국가를 중심으로 독성 및 환경거동 평가가 진행되고 있으며 은 나노, 풀러렌, 퀀텀닷, 카본나노튜브, 나노 금속산화물 등의 독성에 대한 종합 검토결과가 발표되었다.

독성과 관련된 것으로 알려진 나노물질의 물리화학적 특성에는 크기 및 크기분포, 모양, 응집 상태, 비중, 화학적 성분(결정성, 용해도, 오염성분, 생지속성), 표면 특성(표면적, 대전량, 산화 환원 반응성, 친수성 여부, 세포 흡착력), 자기적 성질 등이 있다. 독성연구 결과 나노물질이 인체에 영향을 주는 기전으로는 세포벽과 막의 손상, 전자 이동 및 세포 호흡의 방해, 산화 스트레스 유발, 세포 신호경로 활성화, 이온 항상성의 교란, 내부 침입한 나노금속 입자로부터 독성 이온 방출, 리소좀 막의 손상, 대식세포의 작용 방해, 세포골격의 기능 방해, DNA와 염색체 손상 등이 제안되고 있다.

쥐에게 카본나노튜브를 흡입시켰을 때 섬유화와 함께 중피종이 발생하였고 골수형성세포의 DNA 손상도 관찰되었다. 또한 활성산소의 증가로 산화 스트레스와 염증, 육아종, 섬유증 등이 발생되어 발암성이 있는 것으로 보고되었다. 흡입된 산화망간 나노 입자가 상기도와 하기도에서 또는 코의 후각신경 세포 뉴론을 통해 뇌로 전이되었으며 산화티타늄 입자가 순환계에 도달된 경우도 있다. 생태계에 미치는 영향에 대해서는 풀러렌과 카본나노튜브가 물벼룩과 미생물에 치명적이며, 은나노를 비롯한 여러 금속성 나노물질은 수중 미생물이나 물고기에 대해 호흡 곤란이나, 산화스트레스, 발달 장애, 면역 장애, 돌연변이 등의 독성을 나타내는 것으로 보고되었다.

나노물질은 주로 호흡기, 소화기, 피부를 통해 인체로 들어오는데 의료행위 중 주사(정맥, 근육, 피하)를 통해서도 들어올 수 있는 것으로 알려져 있다. 호흡기 경로는 직업성 노출에서 가장 흔하며, 식품에 첨가되거나 포장재로 오염된 식품일 경우 소화기를 통해 들어올 수 있다. 또한 화장품이나 자외선 차단제 이용 시 피부를 통해 들어올 수 있다. 인체로 들어온 나노입자는 여러 경로를 거쳐 주로 소변이나 대변을 통해 배출된다. 예를 들어 폐에 침착된 나노입자는 간질액 또는 림프를 통해 복막이나 림프절로 이동하고 혈액을 거쳐 소변이나 대변으로 배출된다. 하지만 중추신경계에서 배출되는 경로는 아직 알려진 바 없다. 일부 연구에서 인체에 미치는 영향이 보고되기도 하였지만 아직 법적 노출기준이 정해진 것은 없다.

나노물질 관리를 위해 OECD에서 2009년에 국제협력으로 나노물질의 안전성 조사를 수행하였으며, 13개 물질을 대상으로 안전성 시험방법을 검토한 바 있고, ISO에서는 2005년에 발족한 ISO/ TC229에 따라 나노기술 표준화에 관한 기술위원회를 운영하고 있다. 한국은 환경부, 과학기술정보통신부, 교육부, 고용노동부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처 등에서 연구 및 정책을 마련하고 있으나 아직 나노물질의 안전관리를 위한 법정부적 차원 규제나 법규가 마련되어 있지 않다.



| 참고문헌 |

- 환경부 고시 제2015-32호 제1장 제2조: 나노물질의 정의, 2015.
- Boczkowski J, P. Hoet. What's new in nanotoxicology? Implications for public health from a brief review of the 2008 literature. *Nanotoxicology*. 2009.
- Colvin VL. The potential environmental impact of engineered nanomaterials. *Nat Biotechnol*. 2003;21:1166-1170.
- Mullerm J, I. Decordier, PH Hoet, N Lombaertm L. Thomassen, F. Huauz, D. Lison, M. Kirsch-Volders, Clastogenic and aneugenic effects of multi-wall carbon nanotubes in epithelial cells. *Carcinogenesis*, 2008;29:427-433.
- NIOSH, Approaches to Safe Nanotechnology, Managing the Health and Safety Concerns Associated with Engineered Nanomaterials, DHHS(NIOSH) Pub. No. 2009-125, 2009.
- Oberdörster G, AB Kane, RD Klaper, RH Hurt. Chapter 28. Nanotoxicology In: Casarett & Doull's Toxicology, The Basic Science of Poisons, 8th ed, by CD Klaassen, McGraw Hill, 2013.
- Oberdörster G, J Ferin. Metal compounds used in new technologies; metal oxides of ultrafine particles have increased pulmonary toxicity. In:ME. Haerdi W. eds, *Metal Compounds in Environment & Life*, Northwood UR: Science & Technology Ltrs, and Science Reviews, Inc.1992.
- Trouiller B, R Reliene, A Westbrook, P Solaimani, RH Schiestl. Titanium dioxide nanoparticles induce DNA damage and genetic instability in vivo in mice. *Cancer Res*. 2009;9(22):8784-8789.

제 4 장

생활오염

편집위원

배 상 혁

집필자

권 호 장 · 김 윤 신 · 배 상 혁
손 석 준 · 홍 연 표 · 홍 윤 철

1. 기후변화와 건강영향

학습목표

- 기후변화가 건강에 미치는 영향을 설명할 수 있다.*
- 기후변화에 대한 적응 전략을 열거할 수 있다.*

1.1 기후변화의 현황

기후변화(climate change)는 전 지구의 기후 또는 지역적 기후의 시간에 따른 변화를 말하며 일반적으로는 10년에서부터 수백만 년의 기간 동안 대기의 평균적인 상태 변화를 의미한다. 이러한 변화 중 우리의 관심과 염려의 대상이 된 것은 지구온난화의 문제이다. 지구온난화(global warming)는 최근 수십 년간 지구 표면 부근의 대기와 바다의 평균 온도가 높아지고 앞으로도 계속 높아질 것으로 예측되는 현상을 말한다. 이러한 지구온난화는 화석연료 사용 등의 인위적 활동으로 배출되는 이산화탄소 등의 증가로 대기오염물질의 온실효과 때문에 일어나고 있다.

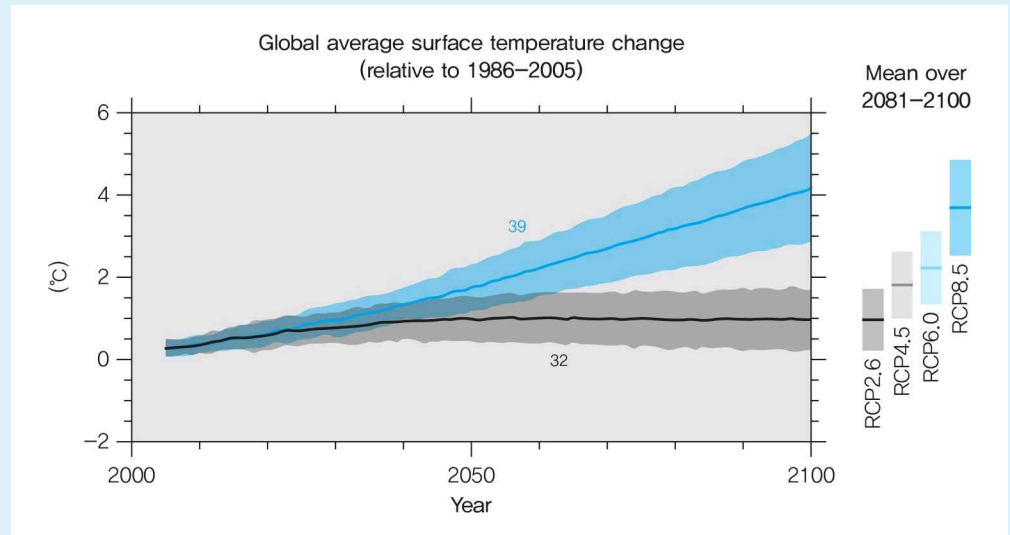
기후변화에 대한 심각한 우려에도 불구하고 현재 이산화탄소 등 온실가스 배출은 지속적으로 늘어나고 있다. 기후변화의 정도를 예측하기 위해 온실가스 배출량과 대기오염 농도 등을 포함한 여러 가지 요인을 반영한 시나리오가 제시되고 있는데, 대표농도경로(Representative Concentration Pathway, RCP)가 대표적이다. RCP는 기후변화에 대한 대응 정도에 따라 RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5 등 4가지 시나리오를 제시하고 있다. RCP8.5는 아무런 대응조치가 취해지지 않고 온실가스가 현재 추세대로 배출되는 것을 가정한 시나리오이고, RCP2.6은 엄격한 온실가스 감축 정책이 실현되었을 때의 시나리오이며, 나머지 두 RCP는 중간정도의 대응조치에 상응하는 시나리오이다. 2014년 발표된 UN 기후변화에 대한 정부간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)의 5차 보고서에서 21세기 말까지 1986년-2005년 평균보다 각 시나리오에 따라 전지구적으로 0.3 ~ 4.8°C의 온도 상승을 예측하였

기후변화

지구 규모의 기후 또는 지역적 기후의 시간에 따른 변화를 말하며 일반적으로는 10년에서부터 수백만 년의 기간 동안의 대기의 평균적인 상태 변화

다(그림 4-1-1). 5차 보고서가 발간되던 시점에 RCP2.6은 산업화 이전 온도보다 2°C 이하로 온도 상승을 막을 수 있을 것으로 예상하였다. 그러나 2018년 10월 인천 송도에서 열린 제48차 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC)의 「지구온난화 1.5°C」 특별보고서에서는 산업화 이전 온도보다 1.5°C 높은 수준이 생태계와 인류가 감당할 수 있는 한계라고 지적하면서 가장 엄격한 대응조치의 목표를 1.5°C 상승으로 삼아야 한다고 보고하였다. 같은 보고서에 따르면 현재 전지구 평균 온도는 산업화 이전 수준 대비 약 1°C 상승한 상태이다.

그림 4-1-1
각 시나리오에 따른
21세기 말의 지표면
온도 상승 예측치



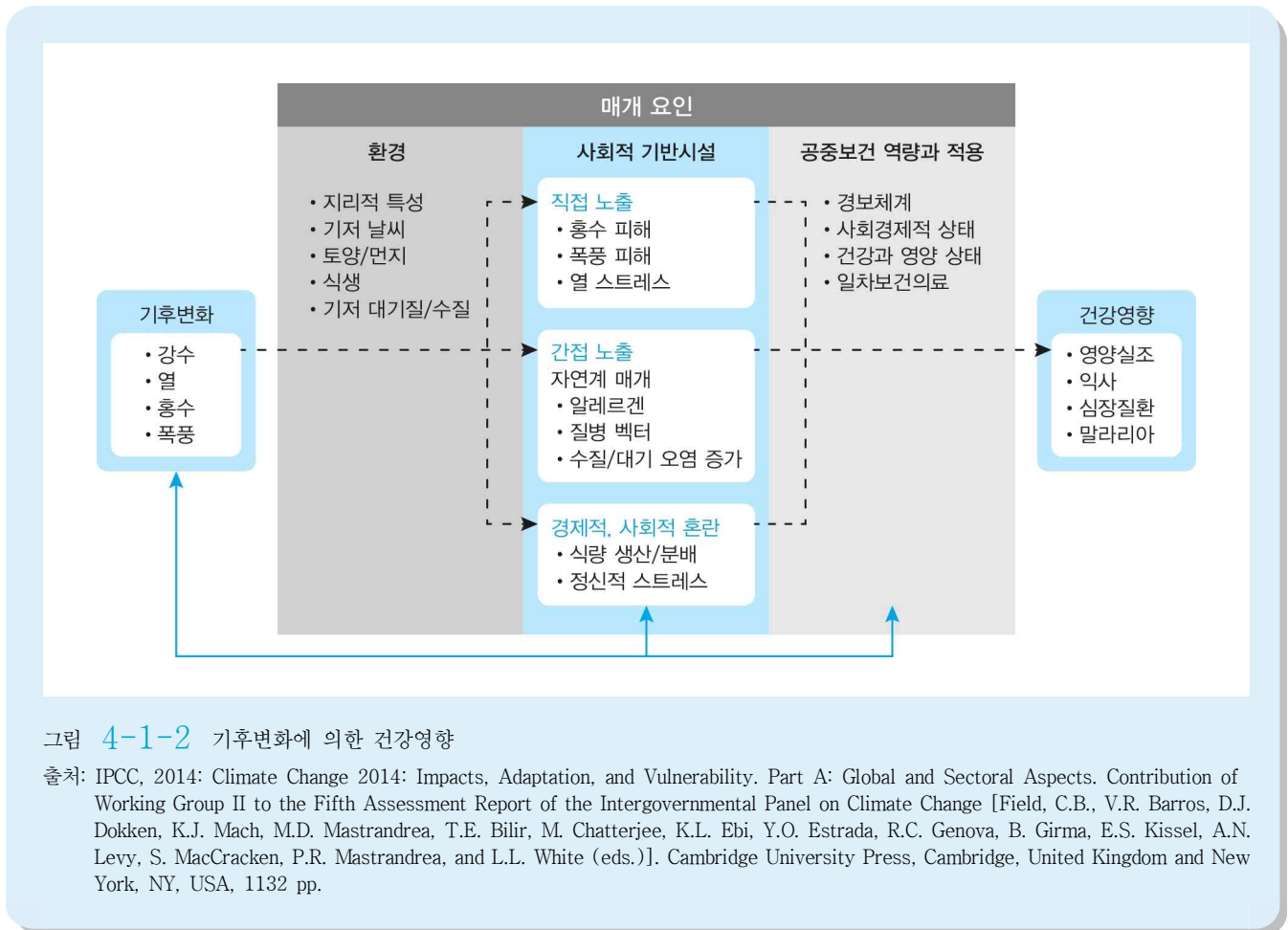
각 시나리오에 따라 1986~2006년 대비 0.3~1.7°C (RCP2.6), 1.1~2.6°C (RCP4.5), 1.4~3.1°C (RCP6.0), 2.6~4.8°C (RCP8.5) 상승할 것으로 예측
출처: Intergovernmental Panel on Climate Change. The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007.

1.2 기후변화의 건강영향

기후변화는 다양한 경로로 건강에 영향을 미친다. 기후변화로 인해 강수량의 변화, 열 노출 증가, 홍수나 폭풍과 같은 기상 재해 등이 발생하게 되며 이들은 직접적으로 건강에 영향을 미친다. 기후변화의 영향은 환경, 사회적 기반시설, 공중보건 역량과 적응 등의 매개 요인을 통해 건강에 영향을 미치는 것으로 설명할 수 있다(그림 4-1-2). 기후변화로 인한 빙하 감소, 홍수, 가뭄 및 사막화, 해수면 상승 등은 전 지구적으로 자연생태계를 급격하게 변화시키고 다양한 경로를 통해 나쁜 건강영향을 일으킨다. 한국도 지구온난화 영향에서 예외가 아니어서 연평균 기온이 꾸준히 상승하고 있고 동해안의 평균 수온도 지속적으로 올라가고 있다. 이러한 급속한 기온 상승은 집중호우 및 태풍을 빈번하게 가져와서 막대한 인명과 재산 피해를 초래하고 있다. 그러나 기후변화는 이러한 재해만을 초래하는 것이 아니다. 기후변화는 홍수 및 가뭄 등의 자연재해를 통하여 사망과 질병을 증가시키는 것 외에도 혹서에 의한 사망의 증가 또는 감염성질환 발생의 증가를 가져온다고 보고되고 있다. 여러 가지 중요한 질병들이 기온 및 강수의 변화에 매우 민감하게 변화될 수 있는데, 이러한 질병으로 말라리아와 뎅기열 등 매개체전염질환이 있다. 기후변화에 동반되어 증가될 것으로 예상되는 설사와 영양결핍 등도 사망과 질병 증가에 영향을 미친다. 실제로 기후변화는 이미 인류의 건강에 위협을 주고 있고 앞으로는 더욱 그 영향이 커질 것으로 예상된다.

분석 결과의 신뢰성 수준에서 차이가 있기는 하지만 설사, 대기오염으로 인한 질병 및 사망, 기후변화에 의한 재해 관련 질병 및 사망, 기아로 인한 질환, 말라리아의 지역 분포 변화와 감염 등이 증가되어 인간의 건강은 크게 위협을 받고 있다. 또한 수온의 상승으로 콜레라와 같은 감

염성질환이 증가할 것으로 예측되고 있고, 호흡기 및 피부질환이 증가하고 재해로 인한 피난민의 증가와 이로 인한 건강상의 문제도 발생할 수 있다.



이렇게 기후변화는 인간의 건강과 안녕에 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나라는 점을 이해할 필요가 있다. 한편, 기후변화에 의한 공중보건학적인 영향은 단순한 온도 변화에 의한 영향으로 이해하기보다는 더 넓은 환경적인 문제, 즉 깨끗한 식수와 위생, 기아와 영양실조, 감염성 질환 등과의 관련성을 함께 고려해야 한다. 특히 기후변화가 초래할 작물생산의 변화는 많은 나라에서 기근을 초래하고 빈곤에 의한 건강영향을 일으킬 것이다.

기후변화에 의한 건강위험의 특성을 정리해보면 다음과 같다. 첫째, 기후변화에 의한 건강위험은 매우 다양하고 지구적인 규모로 일어나며 비가역적일 수도 있다. 둘째, 이러한 위험성은 국가간에 불평등하게 적용된다는 것이다. 즉, 화석연료의 사용으로 기후변화에 보다 책임이 있는 선진국보다 기후변화를 초래하는데 기여하지 않은 후진국일수록 위험성이 크다는 것이다. 셋째, 같은 국가내에서도 도시빈민, 해안지역, 노인과 어린이, 영세농가 등은 기후변화의 피해를 더 많이 받는다는 것이다.

그러나 이러한 위험들은 기존의 보건사업들을 잘 활용하면 상당한 부분 줄일 수가 있을 것으로 보이므로 보건의료체계 강화와 건강증진활동을 통해서 보건을 향상시키고 기후변화에 대한 취약성을 줄여나가야 할 것이다.

1.3 한국의 기후변화에 의한 건강영향

한국도 기후변화의 영향에서 벗어날 수가 없다. 2009년 서울시 일별 기온 자료를 이용해 전체 사망과의 관계를 본 연구에서 기온의 변화와 일별 사망자 수의 관련성이 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 기후변화가 극지방의 빙하가 녹거나 아프리카 혹은 적도 근처의 아시아 나라들에서 나타나는 말라리아, 뎅기열 등의 감염성질환의 문제만이 아니라 한국도 기후변화와 관련된 건강영향에서 자유로울 수 없는 지역이라는 것을 시사한다. 또한 기후변화로 인한 기온의 상승은 대기오염물질의 농도에도 영향을 미치는 것으로 알려졌다. 한국에서도 서울에서의 일별 최고기온은 오존 농도와 관련성이 상당히 있는 것으로 나타났다. 즉, 기온이 올라가면 기온자체에 의한 일사병 등 고온 관련 질환 및 사망이 늘어나는 영향 이외에 오존의 농도를 높여서 오존에 의한 건강영향을 크게 하는 효과도 가져올 수 있다. 또한, 미세먼진 혹은 다른 오염물질에 의한 건강영향에도 상호작용을 할 것으로 예측되고 있다.

한편, 한국 연안의 바닷물 온도가 높아지면 콜레라를 일으킬 수 있는 비브리오균 농도가 증가한다는 것과 기온이 상승하면 모기 개체 수가 증가한다는 증거들도 보고되고 있다. 이는 기후변화로 인한 해수면 온도의 상승과 기온의 상승은 한국에서도 여러 가지 감염성질환을 크게 증가시킬 수 있다는 것을 의미한다.

1.4 온실가스의 감축

지구온난화는 온실가스의 증가로 인하여 생겨난 현상이므로 근본적으로 지구온난화를 막기 위해서는 이러한 과도한 온실가스 생성을 제거 또는 억제하는 것이 유일한 방법이다. 현재 알려진 방법은 친환경 연료 개발이나 나무 심기를 통한 수목화 등이 있는데, 최근에는 과학자로부터 해조류 양식을 통한 이산화탄소 억제, 우주공간에 태양열 반사판을 설치하여 태양열 복사 감소, 이산화탄소 해저매장 등 다양한 새로운 방법들이 제시되고 있다. 그러나 생태계 파괴 우려나 엄청난 비용 등 문제점이 많아 실제 보편화된 것은 거의 없다.

한편, 국제적인 협약을 제정함으로써 더 이상의 위험을 줄여가도록 하는 방안이 있다. 대표적인 예로 교토의정서(Kyoto Protocol)가 있는데, 이는 지구온난화의 규제 및 방지를 위한 국제협약인 기후변화협약의 수정안이다. 이 의정서를 인준한 국가는 이산화탄소를 포함한 여섯 종류의 온실가스의 배출량을 감축하며, 배출량을 줄이지 않는 국가에 대해서는 비관세 장벽을 적용하게 된다. 특히 2008년부터 2012년까지의 기간 중에 선진국 전체의 온실가스 배출량을 1990년 수준보다 평균 5.2% 감축할 것을 목표로 하고 있다. 한국도 2002년 이 조약을 비준하였고, 2008년부터 점차적으로 이 의정서의 이행 의무를 지게 되었다. 한편 2011년 기후변화협약 당사국총회에서 교토의정서를 5년 연장하기로 하였으며 2020년 이후부터는 주요 개도국을 포함한 모든 당사국이 온실가스 감축체계에 참여하는 새로운 기후변화체계 설립에 합의했다.

교토의정서 이후의 새로운 기후변화체계 수립을 위해 2015년 12월 12일 제21차 기후변화협약 당사국총회에서 파리협정(The Paris Agreement)이 채택되었다. 이듬해 4월 22일에 뉴욕 UN본부에서 열린 파리협정 서명식에는 한국을 포함한 175개국이 서명하여 다자조약 역사상 서명 개방 첫날에 가장 많은 국가가 서명한 조약이 되었다. 파리협정에는 지구의 평균 온도 상승을 2°C보다 훨씬 아래(well below)로 유지하여야 한다는 내용과 1.5°C 목표를 달성하기 위해 노력해야 한다는 내용이 반영되었다. 교토의정서는 주로 온실가스 배출량을 감축하는 데에 집중한 반면, 파리협정은 감축뿐만 아니라 적응(adaptation), 재원(finance), 기술(technology), 역량배양(capacity-building), 투명성(transparency) 등 다양한 분야에 모두 관심을 기울인다.

파리 협약에서는 각 당사국이 스스로의 상황을 고려하여 자발적으로 목표를 정하도록 하였다. 이 목표를 파리협정에서는 ‘국가결정기여(Nationally Determined Contribution)’라고 한다. 또한 파리협정은 모든 국가에게 ‘2050 장기 저탄소 발전 전략’을 수립하여 2020년까지 UN에 제출하도록 요청하였다.

한국은 목표 연도인 2030년까지 온실가스 배출 전망치 대비 37% 감축하겠다는 목표를 UN에 제출하였고, 「저탄소 녹색성장 기본법」 제9조에 따라 수립된 녹색성장 국가전략(2009~2050)을 토대로 경제·사회·환경 등 모든 분야에서 저탄소 사회로 전환하기 위한 전

락을 마련할 계획이다.

1.5 기후변화 적응 전략

인간이 초래한 기후변화는 우리에게 지금까지와는 다른 새로운 위협으로 등장하고 있고 이에 대한 광범위한 대책이 필요한 시점이다. 기후변화가 인간의 건강에 영향을 미친다는 것은 이미 잘 알려졌지만, 기후변화에 의한 영향의 규모와 양상에 대해서는 아직도 잘 모르기 때문에 이에 대한 조사와 연구가 더 필요하다. 특히 기후변화 관련 질병 발생에 대한 체계적인 보고와 데이터베이스 구축이 반드시 이루어져야 한다. 정부 및 학계 등에서 이러한 연구, 조사 및 보고체계의 구축을 위한 노력을 경주하여 기후변화에 의한 건강영향을 최소화하는 데 노력해야 한다. 이는 한국만의 노력으로 이루어지기 어려우므로 국제 공조, 특히 주변 국가와의 긴밀한 협력체계의 구축이 필요하다.

세계 인구의 증가와 경제성장과 더불어 초래된 이러한 기후변화는 공중보건의 전략 우선순위를 다시 설정할 필요성이 있다. 기후변화에 의하여 초래될 갑작스러운 환경적, 인구학적, 사회적 변화들은 현재의 치료 중심적인 전략에서 보다 예방 중심적인 공중보건 전략으로의 수정을 요구하고 있다. 따라서 기후변화에 대한 공중보건학적 대응 전략을 적절히 수립하고 정부, 학계, 시민단체의 공조와 국제적 협력을 통하여 실천에 옮기는 일은 현 시점에서 매우 중요한 일이다. 이러한 대응전략을 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 기후변화를 초래하는 온실가스의 배출 감소다. 이를 위해선 온실가스를 줄이기 위한 법적인 조치, 거주환경의 개선, 자연환경의 개선 등이 필요하다. 둘째 기후변화에 의한 건강영향의 예방이다. 조기경보체계, 건강영향 모니터링체계를 구축하고 감염성질환 매개숙주 방제, 보건교육과 지역사회 대응 등이 진행되어야 한다. 셋째, 기후변화에 대한 보건대책을 마련하는 일이다. 의학적인 교육과 인식을 제고하고 관련 질환의 치료 및 후송체계를 마련하고 응급재난 시의 대책을 수립해야 한다.

무엇보다 인간의 건강과 안녕은 오늘날의 기술적인 진보만으로 확보되는 것이 아니라 자연의 보존과 보호가 같이 이루어져야 확보될 수 있다는 인식이 중요하다. 오늘날과 같이 자연의 파괴가 지속적으로 이루어진다면 이로 인한 지구환경의 변화는 현재의 기술적 진보만으로 극복할 수 있는 수준을 훨씬 넘어서는 일일 것이다. 따라서 이에 대해 올바른 대응을 하기 위해서는 경제와 기술의 발전과 더불어 환경에 대한 교육과 활동 그리고 정부와 시민의 공동 노력에 의한 거버넌스 체계의 구축이 이루어져야 할 것이다. 특히 경제성장 및 발전이 인간의 건강을 증진시키는 방향으로 설계되고 추진되어 지속가능개발(sustainable development) 전략 속에서 예방적인 공중보건 활동을 강화해나가야 한다.

| 참고문헌 |

- Chung JY, Honda Y, Hong YC, Pan XC, Guo YL, Kim H. Ambient temperature and mortality: An international study in four capital cities of East Asia. *Science of the Total Environment* 2009;408:390-396.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change; 2014.
- Patz JA, Campbell-Lendrum D, Holloway T, Foley JA. Impact of regional climate change on human health. *Nature* 2005;438:310-317.
- WHO. The world health report 2004: changing history. Geneva: 2004.



기본 문제

1. 기후변화에 대처하기 위한 국제협약은 무엇인가?

심화 문제

1. 기후변화로 인해 발생할 수 있는 건강영향을 열거하시오.
2. 기후변화에 대한 대응전략을 설명하시오.

2. 월경성 환경오염 및 지구환경오염

학습목표

- 월경성 환경오염에 대해 설명할 수 있다.
- 오존층 파괴의 건강영향에 대해 설명할 수 있다.

월경성 환경오염
오염물질의 이동으로 인해
서 여러 나라 또는 지역에
걸친 환경오염

환경오염의 특징 중 하나는 그 이동이 자유로워서 인위적으로 정해진 경계에 국한되지 않는다는 점이다. 즉, 토양의 경우에는 그 정도가 덜하기는 하지만, 물이나 대기의 오염이 한 특정 지역, 또는 한 국가에서 생겼다 하더라도 그 영향이 그 지역 또는 국가의 경계 내에 머물러 있지 않고 다른 지역 또는 국가로 퍼져나가게 된다. 이러한 오염을 월경성 환경오염(越境性 環境汚染, transboundary pollution)이라고 한다.

월경성 환경오염이 특히 문제가 되는 것은, 오염물질의 이동으로 인해서 여러 나라 또는 지역에 걸친 오염이 일어나게 되므로, 한 국가 또는 지역만의 관점에서는 대처하기 어렵기 때문이다. 한 국가 내의 지역 간의 문제라면 중앙정부가 적절히 조정하여 문제를 해결할 수 있겠지만, 국가 간의 오염물질의 이동이라면 이에 대한 대처를 조율하는 것이 쉽지 않다. 예를 들어 한 국가에서 성공적으로 대기오염을 감축하더라도, 인근 국가에서 대규모 대기오염이 진행된다면 대기질의 개선에는 한계가 있을 수 밖에 없다. 따라서 이러한 월경성 환경오염은 여러 국가와 지역을 아우르는 관점에서 살펴보고 대처하여야 한다.

2.1 황사

황사
중국과 몽골의 사막에서 발
원한 모래분진이 강력한 편
서풍에 의해서 한국과 일
본, 심한 경우에는 북미 지
역에까지 날아가는 현상

황사는 중국과 몽골의 사막에서 발원하는 모래먼지가 강력한 편서풍에 의해서 한국과 일본, 심한 경우에는 북미 지역에까지 날아가는 현상을 말한다(그림 4-2-1).

황사는 사막과 바람이라는 자연환경에 의해서 생기는 현상으로 오래전부터 관찰되어 왔다. 삼국사기에는 서기 174년 우토(雨土), 즉 흩비가 내렸다는 기록이 있으며 이것이 한국에서 황사에 대한 최초의 기록으로 생각되고 있다. 황사는 모래바람이라는 자연현상이지만 중국의 산업화로 인하여 많은 양의 대기오염물질이 배출되고, 배출된 대기오염물질이 황사와 함께 한국으로 이동하고 있다는데 문제가 있다.

1) 황사의 원인

한국에서 관측되는 황사는 내몽골 고원과 고비사막이 주 발원지로, 황사는 사막이 건조해지면 3월에서 4월 사이에 주로 생긴다. 사막의 모래먼지가 건조해짐과 함께 부유성이 커지고, 이에 따라서 불어오는 바람에 실려 멀리 날아갈 수 있는 상태가 되는 것이다. 기후변화와 과도한

경지 개간 등의 인위적 요인에 의해 사막화가 진행됨에 따라 모래먼지를 만들어내는 사막이 늘어나고 있으며 기후가 건조해지는 것과 더불어서 모래 폭풍이 심해지고 빈도가 늘어나고 있다. 1990년대에 들어서면서 황사 발생 일수와 미세먼지의 농도가 증가하고 있으며, 최근에는 3, 4 월뿐만 아니라 겨울에도 발생하고 있다.

2) 황사의 건강영향

미세먼지에 의한 건강영향으로 호흡기 및 심혈관질환에 의한 사망 및 이환이 늘어난다는 것은 잘 알려져 있다. 황사에 의해서도 같은 종류의 건강영향을 예상할 수 있으며 실제로 한국에서 행해진 역학연구에서도 그러한 영향을 찾아볼 수 있다. 2002년 황사 기간 동안의 일별 사망률과 황사 기간이 아닌 대조 기간 동안의 일별 사망률을 비교하면, 황사 기간 동안 호흡기질환에 의한 사망률이 대조기간에 비교해서 36.5% 증가하였다.

황사에 의한 영향은 사망률뿐만 아니라 질병의 악화에도 영향을 미친다. 천식이 있는 아동들을 대상으로 황사 기간과 대조 기간 동안의 최대호기량을 비교한 결과 황사 기간 동안에 유의하게 낮아진다는 것이 확인되었다. 천식의 증상 악화뿐만 아니라 입원률도 영향을 받아 황사 기간 동안 천식으로 인한 입원율이 유의하게 증가한다는 보고도 있다. 한편 건강한 학동기 아동들에 있어서도 황사에 의하여 폐기능이 저하되는 연구도 있다. 뇌졸중도 영향을 받아 황사 기간과 대조 기간의 뇌졸중에 의한 입원율을 비교하였을 때 황사 기간 동안 유의하게 증가하였다.

황사가 발원지에서 중국의 공업지대를 거쳐 한국까지 오는 동안 중국의 공업지대에서 배출된 여러 가지 대기오염물질들을 흡착하여 가져오는 것으로 알려져 있고, 황사를 구성하는 물질 중 이러한 인위적인 오염물질들이 주는 건강영향이 더욱 심각할 것으로 생각되고 있기 때문에, 이에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

3) 대처 방안

한국은 2002년부터 미세먼지 농도를 기준으로 한 황사 예·특보제를 시행하고 있다. 이에 따라 황사 주의보와 경보를 미세먼지 수준에 따라 발령하고 있으며, 황사가 생길 것으로 생각될 때는 호흡기나 심혈관질환을 가진 사람, 또는 취약한 인구집단인 어린이, 노인 등의 야외활동 자제를 권고하고 있다. 또한 황사의 발생 및 이동을 모니터링하기 위해 황사 발원지 및 이동 경로 상에 한·중 황사공동관측소를 설치 운영하고 있다.

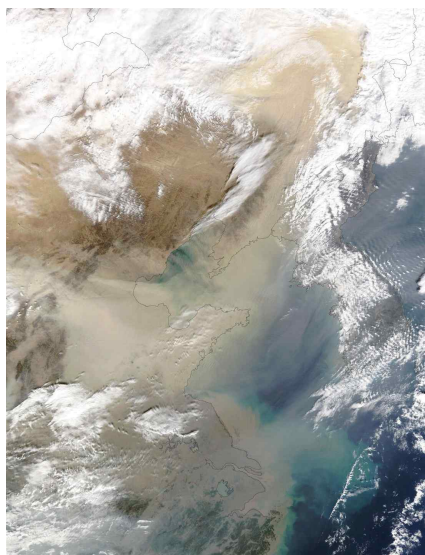


그림 4-2-1
황사의 인공위성 사진
출처: NASA

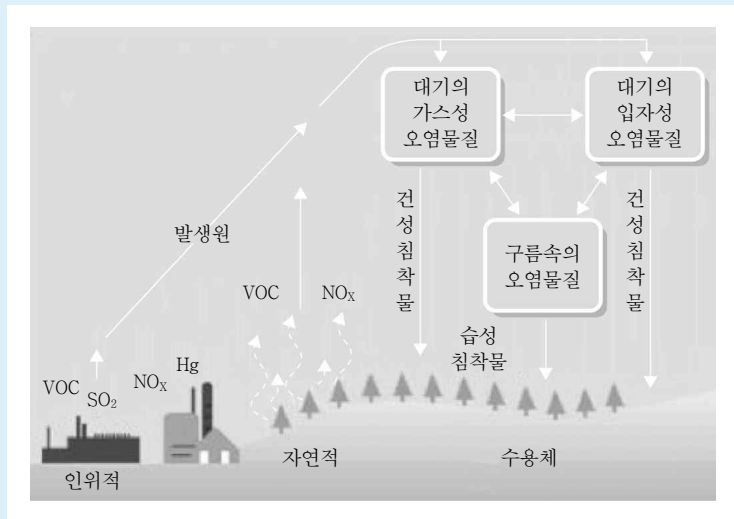
이러한 노력 외에도 황사 발생의 근원적인 문제를 해결하기 위해서는 발원지인 중국과 몽골과의 국제협력이 절실한 상태이다. 2000년 이후부터 한국 정부와 중국, 몽골 정부는 중국과 몽골의 사막화 방지를 위한 조림사업을 추진하고 있으며, 한·중·일 공동으로 황사에 대응하기로 합의하였다. 그러나 광활한 황사발원지에 비해 조림사업이 행해진 규모는 아직 미미한 수준이며, 국가 간의 이해관계가 상충되는 점이 적지 않아 국제협력을 통한 가시적인 성과를 내는 데는 아직 한계가 있다.

2.2 산성비

산성비(acid rain)는 아황산(SO_2)과 질소산화물(NO_x)을 다량으로 포함하고 있는 침착물(deposition)을 포괄하여 지칭하는 용어이다. 침착물은 건성 침착물(dry deposition)과 습성 침착물(wet deposition)로 나뉘고, ‘산성비’로 불리는 산성을 띄고 있는 비나 눈, 이슬과 같은 강수는 습성 침착물을 포함한다.

산성비는 자연이나 인위적인 근원으로부터 배출된 VOCs (volatile organic compounds), SO_2 , NO_x , 수은과 같은 오염물질들이 대기 중에서 수분이나 산소 등의 다른 화학물질과 결합하여 산성을 띄는 물질을 형성함으로써 만들어진다. 이 산성 물질은 바람을 타고 국경을 넘어 멀리 수백 킬로미터까지 이동하게 된다(그림 4-2-2).

그림 4-2-2
산성비의 생성과정
출처: USA EPA



아황산이나 질소산화물의 자연적 배출로 인한 산성비의 생성은 산업화 이전부터 있었다. 화산의 분출로 인한 아황산과 질소산화물의 배출이 많이 생기는 경우를 예로 들 수 있다. 그러나 산업화가 진행되면서부터 인위적인 배출이 늘어나게 되고 산성비가 관측되기 시작하였다. 1960년대에 유럽에서 산성비 문제가 국제적으로 제기되기 시작하였으며 1970년대에 들어서면서 산성비의 원인물질의 국가 간 이동에 대한 문제 제기가 시작되었다.

산성비는 토양 및 수질을 산성화시켜 산림을 황폐화시키고 산성에 약한 수중 생물을 도태시켜 생태계를 교란한다. 또한 산에 약한 대리석, 금속 등을 사용한 건축물이나 유적들을 손상시키기도 한다. 그러나 산성비 자체에 의한 직접적인 건강영향은 특별히 알려진 것이 없다. 산성비를 맞거나 산성비로 인해 산성으로 변한 호수에서 수영을 하더라도 인체에는 뚜렷하게 나타나는 영향이 없다. 그러나 산성비를 구성하는 물질들인 아황산이나 질소산화물에 의해 생긴 황산염과 질산염은 폐의 하기도까지 도달하여 천식과 기관지염을 유발할 수 있는 것으로 알려져

있으므로 주의하여야 한다.

한국은 강우의 산성도를 전국적으로 측정하고 있다. 한국 주요 도시의 경우 pH 4.7~5.7로 지역에 따라 큰 차이를 보이고 있다. 그러나 산성비의 원인물질은 먼 거리에 있는 지역에도 영향을 미칠 수 있으므로 특정 지역이나 도시의 산도가 높아진 원인을 규명하기는 쉽지 않다(표 4-2-1).

산성비를 줄이기 위해서는 산성비의 구성물질인 아황산이나 질소산화물의 배출을 줄일 필요가 있다. 그러기 위해서는 화석연료의 사용을 줄이고 대체 에너지와 청정 연료의 사용을 늘려야 한다. 또한 산성비의 원인물질은 여러 나라를 옮겨 다니므로 한국만의 노력으로 완전히 해결할 수 없는 문제로, 주변 국가들과 긴밀한 협력이 요구된다.

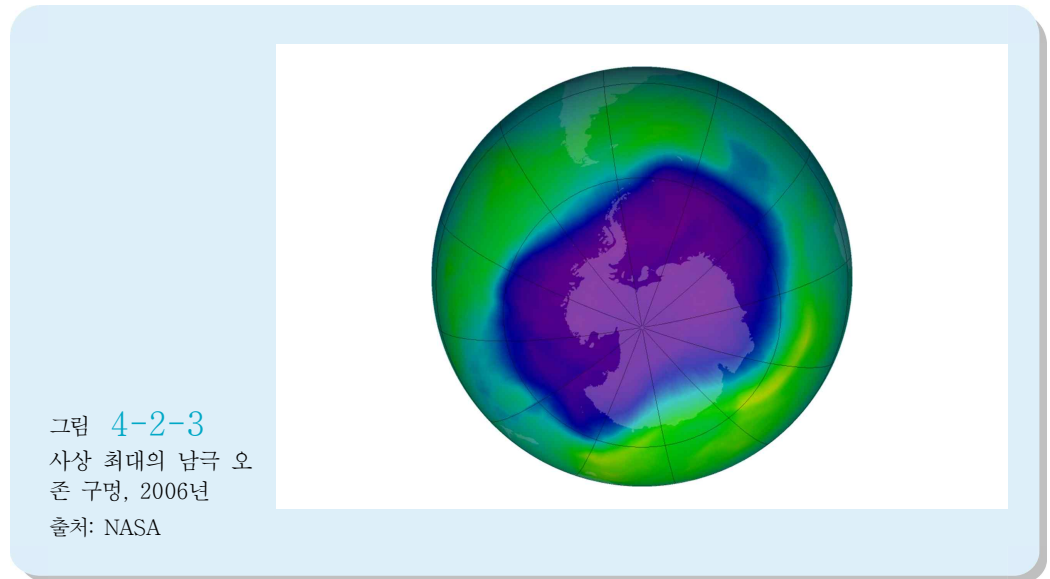
표 4-2-1 주요 도시의 연도별 강우 중 산도(pH)

	서울	부산	대구	인천	광주	대전
2000	4.8	4.9	5.8	5.0	5.2	4.7
2001	4.7	5.0	6.0	4.7	5.0	4.9
2002	5.0	6.2	5.6	4.8	5.1	5.1
2003	4.8	4.9	4.8	4.7	5.0	4.7
2004	4.5	5.0	5.3	4.7	5.2	4.8
2005	4.4	4.8	5.3	4.5	4.8	4.6
2006	4.7	5.7	5.5	5.4	5.2	4.7
2007	4.8	5.5	5.6	4.8	4.9	4.7
2008	4.8	5.1	4.9	4.8	4.7	4.5
2009	4.7	4.7	5	4.7	4.9	4.6
2010	4.6	4.4	4.6	4.6	5	4.3
2011	4.6	4.9	4.7	4.7	5.2	4.9
2012	4.7	5	5	4.5	5.2	4.7
2013	4.4	4.9	5	4.4	5.2	4.8
2014	4.8	5	5.1	4.7	5.4	5.1
2015	4.8	5.5	5.2	4.9	5.1	5
2016	5.1	5.3	5.3	4.9	5.6	5.2
2017	5.3	5.2	5	5	5	5.1
2018	5.1	5.4	5.6	5	6	5.2

출처: 환경부, 대기환경연보, 2019

2.3 오존층 파괴

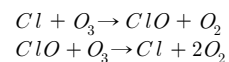
오존층 파괴는 1970년부터 관측되기 시작하였다. 오존층 파괴라는 말은 성층권의 오존이 10년에 약 4% 정도로 꾸준히 감소하는 현상과, 봄철에 관찰되는 극지방 상공의 성층권 오존이 더 크게 감소하는 현상을 동시에 지칭하는 말로, 후자의 경우 흔히 오존구멍(ozone hole)으로 알려져 있다(그림 4-2-3).



1) 오존층 파괴의 원인

대기 중의 오존은 수산화기(OH⁻), 질산기(NO⁻), 염소원자(Cl⁻), 브롬 원자(Br⁻) 등에 의해 서 파괴된다. 이 중 수산화기와 질산기는 자연적인 발생원에서 배출된 것이 대부분이나 염소와 브롬은 인위적 배출원에서 발생하는 것이 대부분이다. 대기의 오존 양은 오존의 발생과 파괴의 균형에 의해 유지되는 것으로 인위적인 염소와 브롬의 배출에 따라 파괴가 발생보다 많아짐으로 인해 오존층의 파괴가 일어나게 되는 것이다. 이러한 인위적인 물질은 촉매처럼 작용하여 지속적으로 오존을 파괴하게 되어 파괴의 정도가 큰 것이 특징이다.

예를 들어 염소원자가 오존을 파괴하는 기전을 살펴보면, 하나의 염소원자가 오존과 반응하여 산화염소와 산소를 만들고 이산화염소가 다시 오존과 반응하여 2개의 산소분자를 만들게 된다. 이런 식으로 하나의 염소는 길게는 2년 동안 계속 작용하여 오존을 파괴할 수 있는 것으로 알려져 있다.



대표적인 대기 중의 염소의 발생원이라 할 수 있는 것은 염화 플루오린화 탄소(chlorofluorocarbons; CFC)로, 흔히 상품명인 프레온으로 불리기도 한다. CFC는 1920년대 개발되어 냉방기나 냉장고 등의 냉매, 스프레이 등의 추진제 등으로 1980년대까지 사용되었다. 자연적으로 CFC가 생기는 것은 거의 알려져 있지 않으므로 대기 중의 CFC는 거의 전적으로 인위적인 것이라 할 수 있다.

이 외에도 농약의 원료인 메틸브로마이드, 소화기에 사용되는 할론, 흔히 사용되는 유기용제인 사염화탄소, 메틸클로로포름 등은 대표적인 오존층 파괴 물질들이다.

2) 오존층 파괴의 건강영향

성층권의 오존층은 태양으로부터 오는 자외선 중 대부분의 UVB(ultraviolet B)를 흡수한다. 오존층이 파괴되어 얇아짐에 따라 더 많은 양의 UVB가 지상까지 닿게 되고 이러한 노출에 따라 여러 가지 건강영향을 나타내게 된다.

가장 심각한 건강영향은 자외선 노출에 의한 피부암이다. 성층권의 오존이 1% 줄어들 때마다 기저세포암(basal cell carcinoma)과 편평상피세포암(squamous cell carcinoma)이 2%씩 증가할 것으로 추정한다. 더 치명적인 피부암인 악성흑색종(malignant melanoma)의 경우 10%의 UVB 증가에 따라 남자에게서 19%, 여자에게서 16% 증가한다는 보고가 있다. UVB 노출의 증

가는 피부암뿐만 아니라 피부노화, 백내장, 익상편의 발생 등과도 연관이 있는 것으로 알려져 있다.

3) 대처 방안

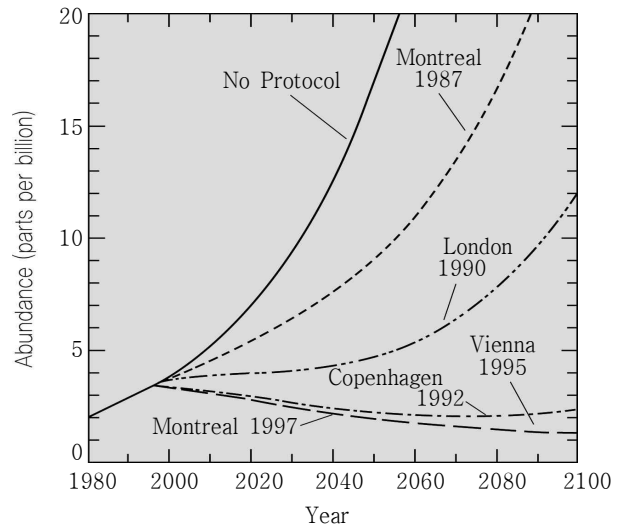
오존층 파괴에 대한 국제적인 논의는 1976년 UN 환경계획(UN Environmental Programme)에 의해 처음으로 시작되었다. 그 후 1985년에 각 국가 간 연구, 오존층에 대한 체계적인 모니터링, CFC 생산의 모니터링 등에 대한 협력을 내용으로 하는 비엔나 협약이 체결되었고, 1987년에는 오존층 파괴물질의 생산과 소비를 감축하기 위한 몬트리올 의정서가 채택되었다.

몬트리올 의정서는 오존층 파괴물질인 CFC와 할론의 생산과 소비를 감축하는 방안을 마련하는 것으로 시작되었다. 의정서는 추후 주기적인 과학적, 기술적인 평가를 거쳐 개정될 수 있도록 계획되었다. 이러한 주기적인 평가를 거쳐 1990년(런던), 1992년(코펜하겐), 1995년(빈), 1997년(몬트리올), 1999년(베이징), 2007년(몬트리올) 등 여러 차례 감축계획이 개정되었다. 오존층 파괴물질도 늘어나 현재 96개의 물질이 오존층 파괴물질로 지정되어 감축계획이 진행되고 있다(그림 4-2-4). 한국도 2010년부터는 오존층 파괴물질의 생산과 소비가 완전히 금지되었다.

그러나 오존층 파괴물질들은 쉽게 분해되지 않는 성질을 지닌 물질들로, 이미 배출된 오존층 파괴물질들이 완전히 분해되는 데는 수십 년의 기간이 필요하다. 몬트리올 의정서 등에 의해 정해진 감축계획이 잘 준수된다 하더라도 오존층의 두께가 1980년대 이전의 수준으로 회복되기 위해서는 21세기 중반이 되어서나 가능할 것으로 예상된다.

그림 4-2-4

몬트리올 의정서와 각 개정에 의한 성층권의 오존층 파괴물질의 감축 효과



출처: UNEP. Basic facts and data on the science and politics of ozone protection. 2008.

참고문헌

- 국립환경과학원. 황사 및 미세먼지의 건강영향연구. 2008.
- 환경부. 황사피해방지종합대책. 2017.
- 황승식, 조수현, 권호장. 2002년 봄 서울 지역에 발생한 심한 황사가 일별 사망에 미치는 영향. 예방의학회지 2005;38:197-202.
- Fears TR, Bird CC, Guerry D, Sagebiel RW, Gail MH, Elder DE et al. Average midrange ultraviolet radiation flux and time outdoors predict melanoma risk. Cancer Res 2002; 62:3992-3996.
- Hong YC, Pan XC, Kim SY, Park K, Park EJ, Jin X et al. Asian dust storm and pulmonary function of school children in Seoul. Science of the Total Environment 2010;408:754-759.
- UNEP. Basic facts and data on the science and politics of ozone protection. 2008. Available from: URL: http://ozone.unep.org/Events/ozone_day_2008/press_backgrounder.pdf

기본 문제

1. 대표적인 월경성 환경오염에는 어떤 것들이 있는가?
2. 오존층 파괴물질의 생산과 소비를 감축하기 위해 1987년 채택된 국제협약은?

심화 문제

1. 황사의 피해를 예방하기 위한 대책들에 대해 설명하시오.

3. 대기오염

학습목표

- 대기오염물질의 종류와 환경기준을 설명할 수 있다.*
- 대기오염물질의 건강영향을 설명할 수 있다.*

3.1 서론

대기오염은 대기 중으로 배출된 유해물질의 양이 대기의 자연 정화 능력을 초과할 때 발생한다. 사람들이 공기를 오염시키기 시작한 것은 처음 불을 사용하면서 부터지만 대기오염이 본격적으로 문제가 된 것은 산업혁명 이후이다. 1930년 벨기에의 뮈즈 벨리(Meuse Valley), 1948년 미국 펜실베이니아 주의 도노라(Donora), 그리고 1952년 런던 스모그 등 일련의 대규모 재난을 경험하면서 대기오염이 건강에 막대한 피해를 끼칠 수 있다는 사실을 사람들이 분명하게 인식하게 되었다.

런던 스모그 이후 영국만이 아니라 여러 나라에서 대기환경기준을 제정하는 등 대기오염 수준을 낮추려는 노력을 시작하였다. 선진국 대도시의 대기오염 수준은 1950년대의 대규모 재난 때와는 비교가 되지 않을 정도로 현저히 개선되었다. 실제로 1970년대 말에 대기오염의 건강피해에 대해 폭넓게 고찰한 논문을 보면 당시의 대기환경 기준보다 낮은 농도에서는 건강에 대한 피해가 거의 없다는 결론을 조심스럽게 내리고 있다. 그러나 1990년대 초에 대기환경기준 이하의 농도에서도 미세먼지의 농도가 높을수록 사망위험이 증가한다는 미국 하버드대학의 연구결과가 발표되면서 대기오염에 대한 관심과 우려가 다시 크게 증가하고 대기환경기준이 더욱 강화되는 추세에 있다.

한국은 급격한 도시화와 산업화를 거치면서 대도시의 대기오염이 심각한 수준에 이르렀으나 1990년대 이후 청정연료 및 저황유공급 확대, 저공해자동차 보급 등 정부의 각종 대기오염 저감정책에 힘입어 아황산가스(SO_2)와 먼지 같은 개발도상국형 대기오염의 상태는 개선되는 추세이다. 반면에 자동차의 급격한 증가로 인하여 이산화질소(NO_2) 및 오존(O_3)의 오염도는 오히려 증가하고 있는 추세이다. 최근에 한국의 대도시를 대상으로 대기오염의 건강피해에 대한 역학연구들이 활발히 수행되고 있는데 이들 연구결과들을 보면 일관되게 대기오염으로 인한 건강피해가 한국에서도 적지 않음을 보여주고 있다.

대기오염

인간이나 자연생태계에 해를 미치는 화학물질, 먼지, 생물학적 요인이 대기 중에 유입된 상태

3.2 대기오염물질의 종류 및 발생원

대기오염물질은 물리화학적 성상에 따라 크게 입자(particles)와 가스(gases)로 크게 구분할 수 있다. 입자상 물질은 분진 또는 먼지라고도 하는데 크기에 따라 호흡기에 대한 영향이 달라진다. 입자의 크기는 발생원에 따라 다른데 대개 토양에서 기원하는 먼지나 소각과정에서 나오는 검댕이는 크기가 크고, 고온의 연소과정을 거쳐 나오는 입자는 크기가 매우 작다. $100\text{ }\mu\text{m}$ 이상의 먼지는 눈, 코, 인후부에 자극증상을 일으킬 수 있지만 호흡기 깊숙이 들어오지는 못한다. $20\text{ }\mu\text{m}$ 이상의 먼지는 상기도까지는 들어오지만 하기도까지 침투하지는 못한다. 폐포(alveoli)까지 침입하는 먼지는 대개 $5\text{ }\mu\text{m}$ 이하의 미세먼지이다. 대기 중 먼지를 측정할 때 공기 중에 있는 전체 부유 먼지는 총부유분진(total suspended particles; TSP), $10\text{ }\mu\text{m}$ 이하의 미세먼지는 PM_{10} (particulate matter less than $10\text{ }\mu\text{m}$ in diameter), $2.5\text{ }\mu\text{m}$ 이하의 미세먼지는 $\text{PM}_{2.5}$ 라고 한다. 한국에서는 PM_{10} 에 대해 환경기준을 정해 관리하고 있었고 2015년부터는 $\text{PM}_{2.5}$ 에 대한

환경기준을 적용하고 있다.

가스 상태 오염물질의 독성은 용해도(solubility)와 화학적 활성에 따라 좌우된다. 수용성이 높은 아황산가스 같은 물질은 대개 상기도 점막에 용해되어 폐 깊숙이까지는 침투하지 못하지만 오존과 같이 용해도가 낮은 가스는 상대적으로 깊숙이 침투하게 된다.

대기오염물질은 배출원에 따라 산불이나 흙먼지와 같은 자연적 발생원과 인간의 활동에서 비롯되는 인위적 배출원으로 구별된다. 봄철에 경험하는 황사와 같은 자연현상을 제외하면 대기오염의 대부분은 인간 활동과 관계가 있고, 특히 석유, 석탄과 같은 화석연료의 사용이 일차적인 원인이다. 과거에는 발전소나 대규모공장과 같은 점오염원(point source)으로 인한 대기오염이 주로 문제가 되었으나 최근에는 자동차와 같은 이동오염원(mobile source)에 의한 대기오염이 주로 문제가 되고 있다.

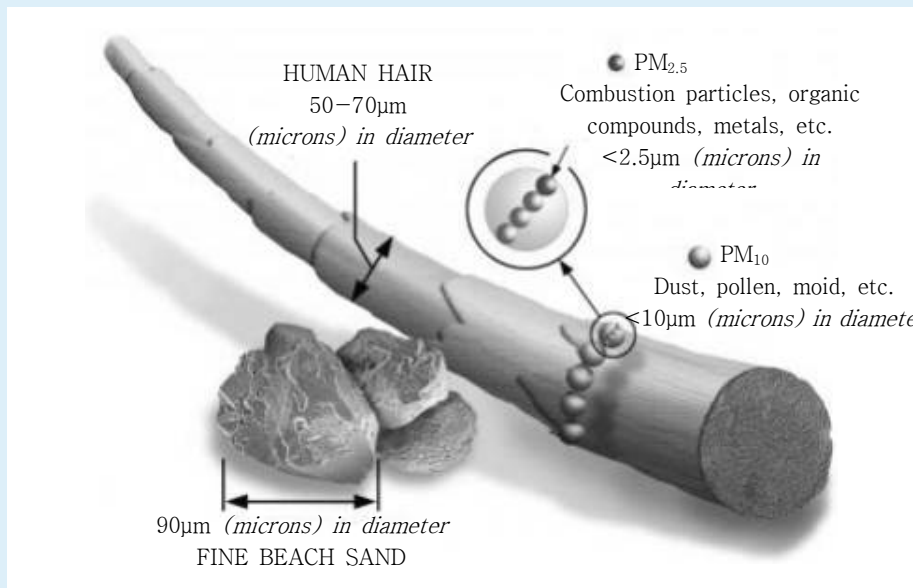
대기오염물질 중에 오염원에서 바로 대기로 배출되는 물질은 일차오염물질이라 하고 일차오염물질이 대기 중에서 일련의 화학반응을 거쳐 생성하는 물질은 이차오염물질이라고 한다. 황성분이 포함된 화석연료가 연소할 때 발생하는 아황산가스와 내연기관을 통해 배출되는 일산화탄소가 대표적인 일차오염물질이고 오존이 대표적인 이차오염물질이다. 이산화질소는 자동차 배기가스로 바로 나오기도 하지만 대부분은 배기가스 중에 있는 일산화질소(NO)가 산화반응을 거쳐서 생성되게 된다. 먼지의 경우에도 오염원으로부터 바로 나오기도 하지만 아황산가스와 이산화질소가 산화과정을 통해 대기 중에서 황산염이나 질산염으로 변환하여 PM_{2.5}의 구성 성분이 되기도 한다. 오존은 이산화질소와 휘발성유기화합물(volatile organic compounds; VOCs)과 같은 전구물질이 햇빛 속에서 화학반응을 거쳐 만들어진다. 이차오염물질들에 의한 광화학적 스모그는 미국의 LA 지역에서 최초로 관찰되기 시작하였다. 광화학적 스모그 때는 눈, 코, 인후부의 자극증상이 두드러지는데 주요 원인 물질은 PAN으로 알려져 있는 peroxyacetyl nitrate 이다.

일차오염물질과 이차오염물질
대기오염물질 중에 오염원에서 바로 대기로 배출되는 물질은 일차오염물질, 일차오염물질들이 대기 중에서 일련의 화학반응을 거쳐 생성하는 물질은 이차오염물질

그림 4-3-1

미세먼지의 크기 비교

출처: 미국 환경보호청



3.3 대기환경기준과 대기오염 수준

한국의 대기환경기준은 현재 8가지 물질에 대해 설정되어 있다. 대기환경기준은 점차로 선진국 수준에 맞춰 강화되는 추세에 있는데 2007년도 개정 시에 PM₁₀의 연간기준치는 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로, 이산화질소의 연간기준치는 0.05 ppm에서 0.03 ppm으로 강화되었고 2010년

부터 벤젠에 대한 기준치가 적용되고 있다. 하지만 주요 대기오염물질인 PM₁₀과 PM_{2.5} 그리고 이산화질소의 기준이 아직도 세계보건기구의 기준치보다는 높게 설정되어 있다. 세계보건기구의 기준치가 대기오염의 건강영향에 기반해서 건강피해를 일으키지 않는 농도로 설정되어 있기 때문에 현재 한국의 대기환경기준치는 국민의 건강을 보호하기에는 충분치 못한 수준이다(표 4-3-1).

한국 대도시의 대기오염 수준은 오염물질별로 다른 양상을 나타내고 있다. 아황산가스는 저황유 공급, 저공해자동차 보급 등과 같은 대기오염 저감정책이 가시적인 성과를 나타내고 있는 대표적인 예라고 할 수 있는데 서울을 포함한 한국 주요 도시에서 아황산가스의 농도는 현저하게 개선되어 모두 대기환경기준을 충족시키고 있다. PM₁₀은 전반적으로 감소하고 있는 양상을 보이면서 서울은 연간 기준치 50 µg/m³ 이하로 떨어졌으나 아직 기준치를 충족시키지 못하고 있는 도시들도 있으며 특히 2012년 이후에는 전체적으로 다시 높아지는 양상을 보이고 있다. PM_{2.5}는 2015년부터 공식적인 측정이 이루어져 장기적인 추세를 보기는 어렵다. 이산화질소의 농도는 자동차 배출가스의 영향을 많이 받기 때문에 자동차 등록 및 운행대수가 많은 수도권 지역이 전국에 비해 높은 농도를 보이는데 전체적인 농도 수준은 감소하는 추세를 보이고 있다. 반면에 오존의 연간 평균치는 꾸준히 높아지는 추세를 보이고 있다(그림 4-3-2).

표 4-3-1 주요 대기오염물질의 대기환경기준 농도

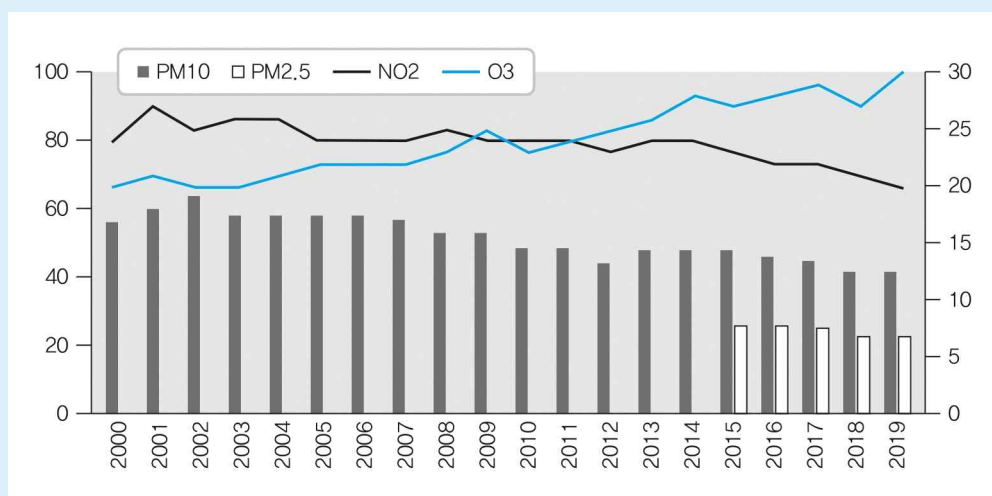
항목	국내기준*	세계보건기구 기준(2005)
아황산가스(SO ₂)	•연간평균치 0.02 ppm 이하 •24시간 평균치 0.05 ppm 이하 •1시간 평균치 0.15 ppm 이하	•24시간 평균치 20 µg/m ³ (0.008 ppm) 이하 •10분 평균치 500 µg/m ³ (0.19 ppm) 이하
일산화탄소(CO)	•8시간 평균치 9 ppm 이하 •1시간 평균치 25 ppm 이하	
이산화질소(NO ₂)	•연간평균치 0.03 ppm 이하 •24시간 평균치 0.06 ppm 이하 •1시간 평균치 0.1 ppm 이하	•연간평균치 40 µg/m ³ (0.021 ppm) 이하 •1시간 평균치 200 µg/m ³ (0.106 ppm) 이하
미세먼지(PM ₁₀)**	•연간평균치 50 µg/m ³ 이하 •24시간 평균치 100 µg/m ³ 이하	•연간평균치 20 µg/m ³ 이하 •24시간 평균치 50 µg/m ³ 이하
미세먼지(PM _{2.5})***	•연간평균치 15 µg/m ³ 이하 •24시간 평균치 35 µg/m ³ 이하	•연간평균치 10 µg/m ³ 이하 •24시간 평균치 25 µg/m ³ 이하
오존(O ₃)	•8시간 평균치 0.06 ppm 이하 •1시간 평균치 0.1 ppm 이하	•8시간 평균치 100 µg/m ³ (0.051 ppm) 이하
납(Pb)	•연간평균치 0.5 µg/m ³ 이하	
벤젠	•연간평균치 5 µg/m ³ 이하	

* 2011년 3월 28일부터 개정 시행. 1시간 평균치는 전체 측정수를 1000개로 환산하여 그 999번째의 수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고, 8시간 및 24시간 평균치는 전체 측정수를 100개로 환산하여 그 99번째의 수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 된다.

** PM₁₀은 입자의 크기가 10 µm 이하인 먼지를 말한다.

*** PM_{2.5}는 입자의 크기가 2.5 µm 이하인 먼지를 말한다.

그림 4-3-2
한국 대기오염 농도
변화 추이



3.4 대기오염에 영향을 미치는 기상조건

기상조건은 대기오염과 건강의 관련성을 이해하는데 있어 핵심적인 요인으로, 바람과 기온의 수직분포는 대기오염에 직접적인 영향을 미친다. 바람은 대개 이차원적인 현상으로 이해하지만 사실은 삼차원적이기 때문에 오염물질 수평 확산뿐 아니라 수직 확산에도 중요한 기여를 한다. 기온의 수직분포는 대기의 안정에 영향을 미치기 때문에 오염물질의 확산과 침강 속도에 영향을 미친다. 대류권 내에서는 기온은 높이에 따라 감소하는 것이 보통인데 경우에 따라서는 고도가 높아짐에 따라 온도가 높아지는 층이 생기기도 한다. 이 층을 역전층(inversion layer)이라고 하는데 역전층이 형성되면 대기층이 안정되기 때문에 오염물질이 이 층을 벗어나지 못하고 축적되어 대기오염이 악화되게 된다. 런던스모그 등 대기오염과 관련된 대규모 재난은 기온역전 현상이 여러 날 지속될 때 발생했다. 이 밖에도 기상요인은 오염물질간의 물리적, 화학적 반응에 영향을 미치기 때문에 다양한 이차오염물질의 생성에 관여를 하게 된다. 예를 들어 생성과정에서 햇빛이 꼭 필요한 오존의 경우에 계절적으로는 하절기에 농도가 높아지고 하루 중에는 오후 3시경에 가장 높은 농도를 나타낸다.

기상요인은 간접적인 방식으로도 대기오염에 영향을 미치게 되는데 날씨가 추워지거나 더워지면 냉난방을 위한 연료 소비가 증가하기 때문에 대기오염물질의 배출이 증가하게 된다. 또 날씨에 따라서 사람들이 대중교통 수단보다는 자가용 운행을 많이 하는 경우가 있는데 이 또한 기상요인이 간접적인 방식으로 대기오염에 영향을 미치는 예이다.

기상요인은 자체로도 건강에 많은 영향을 미친다. 매우 춥거나 더운 날에는 노약자에서 사망자수와 질환자 수가 크게 증가하게 되는데 이때 악화된 대기오염의 영향이 추가되어 피해를 가중시킬 수도 있다. 예를 들어 폭서가 지속되는 여름철에는 고온에 의한 피해와 함께 오존 농도 증가로 인한 피해가 상승작용을 일으켜 피해가 더욱 커질 수 있다.

3.5 대기오염물질의 건강영향

대기오염의 건강영향은 단기영향과 장기영향으로 구분할 수 있는데 단기영향은 대기오염 농도의 단기적 증가에 따른 일시적인 건강영향으로 눈, 코, 피부, 인후부 등의 자극 증상, 기침과 가슴답답함 같은 호흡기 증상과 천식, 폐렴, 기관지염, 심장질환의 악화 등을 들 수 있다. 장기영향은 오랜 기간에 걸쳐 대기오염물질에 노출되어 생기는 영향으로 호흡기질환, 심혈관계질환, 신경계질환, 암 등이 있다. 대기오염물질이 폐암을 증가시킨다는 연구결과를 근거로 국제암연구기구(IARC)에서는 2013년에 대기오염을 1군(Group 1) 발암물질로 지정하였다.

대기오염의 건강영향 중에 가장 많이 연구된 것이 사망에 미치는 영향인데 세계보건기구에 따르면 대기 및 실내공기오염으로 전세계적으로 매년 7백만 명의 조기사망자가 발생하는데 뇌졸중, 심장질환, 만성폐쇄성호흡기질환, 폐암, 급성호흡기감염이 주요 사인이다.

1) 미세먼지

미세먼지 농도의 증가는 응급실 내원, 호흡기 및 심혈관질환으로 인한 입원, 그리고 사망위험의 증가를 비롯한 여러 종류의 건강피해와 관련이 높은 것으로 알려져 있다. 먼지의 건강영향은 먼지 크기에 따라 좌우되는데 $10\mu\text{m}$ 이하의 미세먼지가 주로 문제가 되고 있다. 특히 $\text{PM}_{2.5}$ 에는 황산염, 질산염, 중금속 등의 성분이 상대적으로 높고 폐 깊숙이 침투하기 때문에 PM_{10} 보다 더 유해하다. 일반적으로 다른 대기오염물질들은 같은 도시 안에서도 발생원과의 거리에 따라 농도 차이가 있으나 미세먼지는 실내외를 막론하고 비교적 균질하게 분포하는 것으로 알려져 있다. 1990년대 이후 전 세계 각지에서 수행되고 있는 대기오염 관련 연구들은 일차적으로 미세먼지에 초점을 맞추어 진행되고 있으며 가장 많이 부각된 대기오염물질이라고 할 수 있다. 대기오염에 따른 조기 사망 증가의 대부분은 미세먼지에 의한 것으로 알려져 있다.

미세먼지는 폐에 침착되면 염증반응을 일으켜 시토카인(cytokine)을 혈액 속에 방출한다. 또 $0.1\mu\text{m}$ 이하의 나노입자는 폐포-모세혈관장벽(alveolar-capillary barrier)을 통과하여 직접 혈관 속으로 들어가 전신적 염증반응을 일으켜 혈관내피와 죽상경화판에 직접 영향을 미치기도 한다. 결과적으로는 죽종형성(atherogenesis), 혈전, 혈관기능이상, 부정맥 등을 초래하여 심혈관질환의 발생과 사망위험을 높이게 된다.

2) 오존(O_3)

오존은 매우 반응성이 높은 물질로 기도를 자극하고 인체의 방어기전을 방해한다. 오존은 기침, 천명, 흉통과 같은 하기도 증상을 유발하고 폐기능을 감소시키는 것으로 알려져 있다. 특히 천식이 있는 사람에서는 이러한 영향이 더욱 크게 나타나서 천식 증상이 악화되는 것으로 알려져 있다. 또한 오존은 천식을 가지고 있는 사람이 알레르겐에 더욱 민감하게 반응하도록 하는 것으로 알려져 있으나 천식 자체를 초래하지는 않는 것으로 보인다. 높은 오존 농도에 반복적으로 노출되었을 때 폐에 비가역적인 손상이 일어나는지는 아직 명확하지 않다.

오존의 건강영향에 대한 역학연구들은 주로 시계열분석 방법을 이용하여 급성영향에 초점을 맞추어 이루어지고 있다. 여러 역학연구들은 오존의 농도가 높아지면 천식을 비롯한 호흡기질환으로 인한 입원환자 수, 응급실 방문 환자 수가 증가하고 조기사망의 위험이 증가한다는 것을 보여주고 있다.

3) 아황산가스(SO_2)

아황산가스는 산업화 초기에 심각한 대기오염을 일으켰고 런던 스모그의 주범으로 알려져 있다. 아황산가스는 가스의 형태이지만 대기 중에서 황산염(sulfate)으로 변화하기 때문에 2차성 미세먼지를 생성하기도 한다. 아황산가스는 용해도가 높기 때문에 상기도에서 많이 흡수되어 제거된다. 입으로 호흡하면 코로 흡입하는 것보다 많은 양의 아황산가스가 폐 깊숙이 들어오게 되고 운동과 같은 신체적 활동 시에도 폐에 침투하는 아황산가스의 양이 증가한다. 호흡기계로 들어온 아황산가스는 기관지 수축을 초래하는데 천식환자들이 일반인보다 더 큰 고통을 받게 된다. 실험적 연구에 의하면 천식환자들은 정상인보다 훨씬 낮은 농도의 아황산가스에 반응하는 것으로 나타났다. 아황산가스가 기관지 수축을 일으키는 기전은 아직 정확히 알려져 있지 않으나 기도의 체액에 용해되면서 나오는 이온(bisulfite ions)에 의한 부교감신경 반사(parasympathetic reflex)로 설명하고 있다.

4) 질소산화물(NO_x)

질소산화물은 고온의 연소 과정을 통해 생성되는데 대도시에서는 자동차 배기가스가 주요 배



출원이다. 따라서 교통량이 많은 대로변에서 농도가 높게 나타난다. 하루 중에는 차량통행이 많은 출퇴근시간에 농도가 높아지는데 계절적인 차이는 두드러지게 나타나지 않는다. 질소산화물은 주요한 실내공기 오염원이기도 하다. 도시가스를 사용해서 조리나 난방을 하는 경우 또는 흡연자가 있는 경우에 실내의 질소산화물의 농도가 높아지게 된다.

사고나 직업적인 이유로 고농도의 이산화질소에 노출되었을 때 급성폐부종(acute pulmonary edema)이 생겨서 사망에 이를 수도 있다는 보고들이 있다. 농작물 저장소에서 근무하는 사람들에서 기침, 호흡곤란, 객혈 등의 증상이 나타나는 질환(silo-filler's disease) 역시 이산화질소 노출에 의한 것으로 알려져 있다. 대기오염물질로서 이산화질소의 건강영향에 대해서는 다른 오염물질에 비해 상대적으로 연구결과가 적은 편이다. 정확한 기전은 모르지만 이산화질소는 호흡기의 방어기전을 약화시켜 호흡기 감염을 증가시키고, 기도에 손상을 입혀 호흡기 증상을 유발하며, 폐기능을 감소시키는 것으로 알려져 있다. 또한 대기 중에서 질산염으로 변환되어 2차성 미세먼지를 생성하기도 한다.

5) 일산화탄소(CO)

일산화탄소는 화석연료가 불완전 연소할 때 발생한다. 일산화탄소는 혈액소와 결합하여 카복시헤모글로빈(carboxyhemoglobin; COHb)을 생성함으로써 산소전달 능력을 떨어뜨린다. 심장이나 뇌와 같이 산소를 많이 필요로 하는 조직이 가장 먼저 피해를 보게 된다. 특히 허혈심장질환을 앓고 있는 환자들은 COHb 상승에 따라 저산소증을 보상할 수 있는 능력이 부족하기 때문에 일산화탄소에 민감하다.

저농도의 일산화탄소에 노출되면 피로, 두통, 어지럼증 등의 증상이 생기고 농도가 높아지면 시력장애, 운동조절장애, 구역질 등이 나고 결국은 사망할 수도 있다.

6) 휘발성유기화합물(VOCs)

휘발성유기화합물은 벤젠, 클로로포름, 메탄올, 사염화탄소 등 다양한 물질들을 포함하고 있다. 질소산화물과 마찬가지로 오존의 전구물질인 동시에 자체로 호흡기에 자극증상을 일으키며 두통 등 비특이적인 증상을 유발하기도 한다. 휘발성유기화합물은 페인트 등 유기용제를 다루는 과정이나, 자동차 배기가스, 그리고 주유소에서 연료를 넣을 때도 상당량 배출될 수 있다. 그러나 휘발성유기화합물은 나무나 풀 같은 식물에서도 배출되는데 특히 기온이 높을 때 더욱 많이 배출된다.

7) 중금속(heavy metals)

대기 중에는 카드뮴, 수은, 아연, 구리, 납 등 많은 종류의 중금속이 있다. 금속 성분은 호흡기계, 신경계, 간, 피부 독성 등을 일으킬 수 있다. 금속 성분 중에 가장 많이 연구된 것이 납인데, 납은 소아에서 학습능력의 장애, 신경행동학적 문제를 초래하는 것으로 알려져 있다. 대기 중에 있는 납의 대부분은 휘발유 사용과 관련되어 발생한 것인데 한국에서는 무연휘발유를 사용하면서 대기 중 납 농도가 많이 감소하였다. (☞ 3편 3장 1절 참조)

3.6 대기오염에 민감한 사람들

대기오염에 취약한 사람들로써 어린이, 노인, 심장 또는 폐질환을 앓고 있는 사람들을 들 수 있다. 특히 어린이는 생리학적으로나 해부학적으로 어른에 비해 대기오염에 훨씬 더 취약하다. 어린이의 폐는 출생 시에는 충분히 발달되어 있지 않다. 출생 시 3m²에 불과하던 표면적이 어른이 되면 75m²까지 성장하게 되고 허파파리 역시 소아기 후반에 가서야 발달하게 된다. 이렇게 급속하게 성장하는 조직은 대기오염물질에 의한 자극에 특히 민감하다. 어린이들은 어른에 비해 단위 체중 당 마시는 공기의 양이 훨씬 많은데 이는 보다 많은 대기오염물질에 노출되는

것을 의미한다. 또한 어린이들은 어른에 비해 야외에서 보내는 시간이 많은데 이 역시 대기오염에 노출될 기회가 많다는 것을 의미한다. 어린이들이 대기오염에 노출되면 폐 성장에 장애를 받는다는 사실도 보고되었는데 이는 어린 시절의 대기오염 노출이 성인기의 건강에도 영향을 미친다는 것을 의미한다.

노인과 심혈관질환 또는 폐질환자들이 대기오염에 민감하다는 사실 역시 많은 연구들을 통해 확인되고 있다. 런던 스모그의 희생자들과 대기오염으로 인해 초과사망한 사람들의 사인을 조사해보면 폐렴이나 기관지염 등의 호흡기질환과 심혈관계질환으로 인한 사망이 많았다는 사실이 이미 보고된 바 있다. 또한 대기오염이 증가하면 심장질환으로 인한 입원이 증가한다는 사실이 역학연구를 통해 확인되었고, 심부전 환자들에서 대기오염으로 인한 사망위험이 일반 인구 집단 보다 훨씬 높다는 연구결과도 발표된 바 있다.

3.7 대기오염의 관리방안

환경부는 대기오염을 저감시키기 위하여 대기환경기준의 설정, 대기오염물질 배출원에 대한 관리, 그리고 대기오염측정망 운영을 통한 대기오염 수준 감시 등을 하고 있다. 2003년부터는 ‘수도권 대기환경개선에 관한 특별법’을 제정하여 특별대책을 시행하고 있다.

대기오염의 피해를 줄이기 위한 제도로는 오존과 미세먼지에 대한 예보 및 경보제도가 있다. 예보제의 경우 미세먼지와 오존의 농도를 예측하여 예측농도에 따라 ‘좋음’에서 ‘매우나쁨’까지 4단계로 나누어 시민행동요령을 제시하고 있다. 행동요령은 일반인과 민감군(어린이, 노인, 천식같은 폐질환 및 심장질환을 앓고 있는 어른)을 구분하여 제시하고 있는데 대기질이 ‘나쁨’ 이상인 경우 실외활동 자제를 권고하고 있다(표 4-3-2).

표 4-3-2 대기질 예보등급

예보구간		등급			
		좋음	보통	나쁨	매우나쁨
예측농도 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$, 1일)	PM ₁₀	0-30	31-80	81-150	151 이상
	PM _{2.5}	0-15	16-35	36-75	76 이상
예측농도 (ppb, 1시간)	O ₃	0-30	31-90	91-150	151 이상

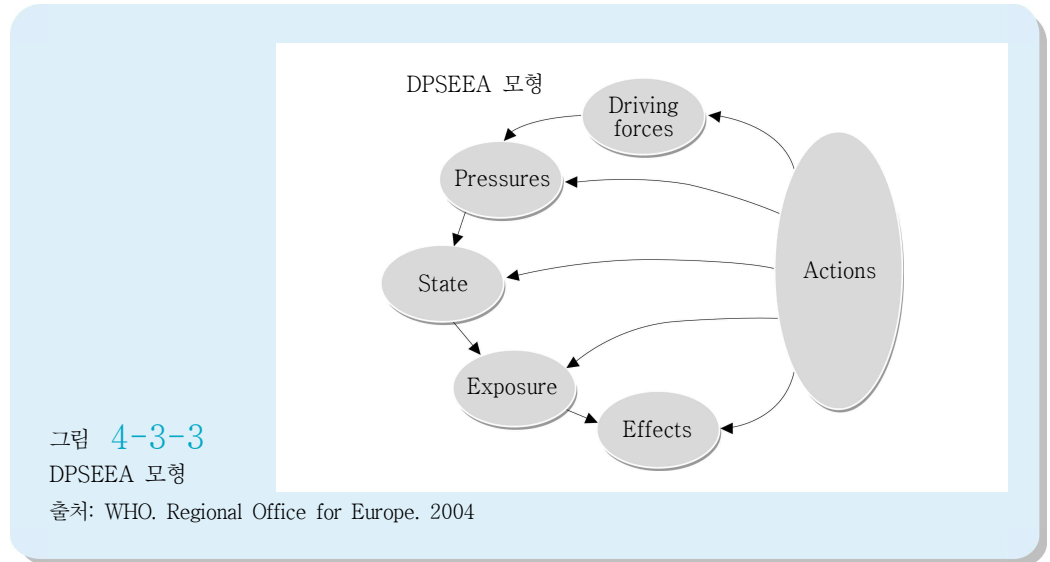
출처: 한국환경공단 <http://www.airkorea.or.kr/index>

대기오염의 관리방안을 도출하는데 세계보건기구 유럽사무처에서 개발한 DPSEEA (driving force— pressures—state—exposure—effects—action) 모형이 유용하다. DPSEEA모형은 환경오염의 가장 근본적인 동인(driving force)에서부터 최종적인 결과인 건강영향에 이르기까지 단계를 설정하고 각 단계별로 적절한 조치를 취할 수 있음을 나타내는 모형이다(그림 4-3-3).

DPSEEA모형을 대기오염에 적용해보면 대기오염을 유발하는 가장 근원적인 동인은 대도시의 인구 집중, 에너지 과소비, 자동차 사용 등을 들 수 있다. 이런 동인은 이산화질소, 탄화수소, 미세먼지 등의 대기오염물질을 배출하는 압력(pressure)으로 작용하고, 배출된 물질은 대기 중에 축적되고 오존과 같은 이차오염물질을 생성하여 대기 상태(state)를 악화시킨다. 대기가 악화되었다고 해서 자동적으로 건강피해를 일으키는 것은 아니고 노출(exposure)이 전제되어야 한다. 즉 대기오염 상태가 안 좋은 곳에서 숨을 쉴 때 비로소 노출이 되고 이어서 기침, 가래, 심장질환 등 다양한 건강영향(effects)이 일어나게 된다.

대기오염에 대한 관리는 DPSEEA모형의 각 단계별로 시행할 수 있다. 가장 근본적으로는 인구 분산, 에너지 절약 등이 동인에 대한 조치이고 대중교통수단을 확충하고 자전거 이용을 확대하여 차량통행량을 줄이거나, 자동차나 공장의 배출 기준을 강화하는 것은 배출 압력을 낮추는

방법이며 디젤버스에 필터를 부착하거나 연료를 천연가스로 바꾸는 것은 대기 상태를 개선시키는 방법이다. 한국 주요 도시에서 시행하고 있는 오존과 미세먼지의 예보 및 경보제는 대기오염 수준을 미리 알려서 노출을 줄이기 위한 시도라고 할 수 있다.



참고문헌

한국환경공단. Available from: URL: <http://www.airkorea.or.kr/index>

환경부. 대기환경연보(2015)(행정간행물 등록번호 11-1480523-001980-10). 2016.

World Health Organization. Air Pollution. WHO. Available online at: <http://www.who.int/airpollution/en/> (accessed November 23, 2020).

World Health Organization, Regional Office for Europe. Environment and Health Information System: The DPSEEA model of Health-Environment Interlinks. Available from: URL: http://www.euro.who.int/EHindicators/indicators/20030527_2. 2004.

기본 문제

1. 대기오염으로 인한 사망자의 사인에 대해 설명하시오.
2. 대기오염 관리방안을 DPSEEA모형을 이용하여 설명하시오.

4. 실내공기오염

학습목표

- 실내공기오염물질의 종류와 보건학적 영향을 설명할 수 있다.*
- 실내공기오염의 관리대책을 설명할 수 있다.

4.1 실내공기오염의 정의와 건강영향

실내공기질(indoor air quality, IAQ)은 실내에서의 공기질을 칭하는 것으로, 실내공기질이 오염됐을 경우 이것을 실내공기오염(indoor air pollution, IAP)이라고 할 수 있다.

세계보건기구(WHO)에서 정한 대기오염의 정의는 “대기 중에 인위적으로 배출된 오염물질이 한 가지 또는 그 이상이 존재하여, 오염물질의 양, 농도 및 지속시간에 따라 어떤 지역의 불특정 다수인에게 불쾌감을 주어 생활과 재산을 향유할 정당한 권리를 방해받는 상태”라고 정의하고 있다. 따라서, 실내공기오염의 정의는 실외대기오염(outdoor air pollution)이 실내에서 발생되어 거주자에 불쾌감을 주는 상태라 할 수 있다.

실내환경(indoor environment)에 대한 관심은 1970년대 이후 산업구조의 대형화를 통한 에너지 사용의 급증, 도시생활공간의 밀폐화 등으로 생활속의 환경오염과 건강영향문제가 사회적 관심사로 제기되면서 본격적으로 대두되었다고 할 수 있다. 실내환경 중 대표적인 실내공기질을 오염시키는 발생원은 대부분의 건물에서 사용되는 건축자재와 생활용품의 사용증대, 외부공기 오염의 유입, 실내공간에서의 거주시간 증대 등으로 실내공간의 공기질이 악화되면서 발생하였다. 이와 함께 도시인의 경우 대부분의 일상생활 중 약 90% 이상의 시간을 다양한 실내에서 생활하게 됨으로써 쾌적한 실내환경에 대한 인식이 새롭게 부각되기에 이르렀다.

세계보건기구(WHO)의 발표에 따르면, 최소한 10억 명이 WHO의 기준을 초과하는 실내공기오염에 노출되어 있으며, 이로 인해 수많은 사람들이 사망까지 이른다. 미국 환경청은 열악한 실내공기질로 인하여 매년 10억 달러 이상의 의료비가 지불되며, 600억 달러의 생산성이 상실되는 것으로 추정하고 있다.

실내공기오염의 건강영향문제는 1970년대 초 선진각국에서 일명 빌딩증후군(sick building syndrome, SBS)을 호소하게 되자 본격적으로 건강위해성과 관련하여 관심을 갖게 되었다. 이에 반해 한국에서는 2004년 일본에서 사회적 관심으로 대두된 아픈집 증후군(sick house syndrome, SHS)을 한국에서는 ‘새집증후군’으로 표현하여 언론에 보도되면서 실내공기오염에 대한 국민의 인식이 증가하게 되었다. 새집증후군은 신축 주택으로 입주했을 경우, 입주자들이 전에 없던 두통이나 아토피 피부염, 천식 같은 알레르기 증상을 호소하는 현상을 일컫는 것으로 신축주택이나 밀폐된 빌딩, 공간에 거주자들이 한 가지 이상의 화학물질에 노출되어 다양한 증상을 호소하는 소위 복합 화학물질과민증(multiple chemical sensitivity, MCS)으로 실내공기오염의 중요한 화두가 되었다. 아래의 Box에서 빌딩증후군에 대하여 알아보자.

새집증후군
집이나 건물을 새로 지을 때 사용하는 건축자재나 벽지 등에서 나오는 유해물질로 인해 거주자들이 느끼는 건강상 문제 및 불쾌감을 이르는 용어이다.

[사례 1]

빌딩증후군(SBS)은 건물 내의 거주자가 실내공기오염에 노출되어 머리가 아프고, 어지러우며, 쉽게 피로하고 나른하며 눈이나 목이 따갑고 소화가 잘 되지 않고 메스꺼운 증상을 보이다 건물 밖으로 나가면 증상이 없어지는 경우를 빌딩증후군이라 한다. 1983년 WHO회의에서 최초로 빌딩과 연관된 새로운 복합 증상을 빌딩증후군이라 명명하였으며, 20~30%의 사무실 근로자가 경험한 것으로 보고되고 있어 사무실 직업병이라고도 불리고 있다. 관련증상으로는 코, 목, 기관지 점액의 분비막이 자극되어 생기는 호흡기 자극증상, 두통, 피부질환이 있다.

출처: 환경부 실내환경정보센터. 2009

이러한 실내공기오염원의 대표적 오염물질로는 건축물 내에 휘발성유기화합물, 폼알데하이드, 라돈, 일산화탄소, 이산화탄소, 이산화황, 오존, 미세먼지, 미생물 등 다양하게 존재하며, 각 오염원에서의 유해오염물질의 실내 노출 정도는 실내의 환경조건, 적용 건축자재의 종류 및 공법, 환기설비의 특성 및 유형 등에 따라 큰 차이를 보이고 있다. 그러나 한국의 경우 실내공간에서 발현할 가능성이 있는 상기 유해오염물질 중 라돈, 석면, 미생물에 대하여 통일된 공정시험

방법이 제시되어 있지 않고, 기존의 측정 및 평가방법이 대부분 고도의 전문기술과 고가의 측정장비를 요구하고 있기 때문에 이에 대한 정량적 측정 및 평가가 어려운 실정이다.

4.2 실내공기오염의 주요 발생원과 오염물질

일반적으로 실내공기질에 영향을 주는 요인은 크게는 외부로부터의 대기오염의 유입, 다양한 건축자재, 인간의 활동, 생활용품, 온열환경(온습도, 냉난방 조건), 기상조건, 환기율, 건물구조 및 설계 등으로 나눌 수 있다.

실내공기질이 실내공간 자체에서든 외부로부터의 유입이든간에 공기오염의 원인이 되는 가스상물질과 입자상물질로 나뉘어 실내공기를 오염시킬 수 있다. 특히, 실내공기오염은 대기질에 비해 확산이 잘 안 되는 경우가 많고, 오염물질의 복합성과 복잡성으로 그 특성을 단적으로 파악하기는 매우 어렵다. 생활 속에서 발생하는 주요 오염물질과 발생원을 구분하면 표 4-4-1과 같다.

실내에서 발생하는 공기오염물질로는 입자상 오염물질과 가스상 오염물질, 미생물 등 생물학적 요인으로 분류할 수 있다. 입자상 오염물질로는 미세먼지, 중금속, 석면 등이 있으며 가스상 오염물질로는 물질의 연소과정에서 주로 발생하는 일산화탄소와 사람의 호흡에 의해 발생하는 이산화탄소, 건축자재에서 많이 발생하는 휘발성유기화합물, 폼알데하이드, 라돈 등이 있다. 그리고 미생물에는 곰팡이, 박테리아, 세균 등이 포함된다.

최근에는 신축아파트의 경우 건축물의 밀폐화와 단열화를 위해 사용되는 내장재, 바닥의 소음저감을 위해 사용하는 카펫 등의 건축자재로부터 수많은 유해화학물질이 생성되고 있으며, 건축물의 유지와 관리 등 일련의 과정에 사용되는 방향제, 목재 보존제, 왁스 등도 실내공기오염의 중요한 발생원이다. 이러한 실내공기오염물질은 사람들의 호흡기와 순환기에 영향을 미치며, 일부 물질은 발암성을 내포하고 있어 건강에 큰 영향을 미칠 수 있다.

표 4-4-1 실내공기오염의 주요 발생원과 오염물질

실내공기오염의 주요 발생원	오염물질
인간 활동	미세먼지, 이산화탄소, 담배연기
난로, 가스렌지	일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소
단열재	석면
가습기, 애완동물, 카펫	미생물성 물질
건축자재, 가구, 옷, 화장품	폼알데하이드, 휘발성유기화합물
프린터, 컴퓨터	오존
주택 밀폐화	환기부족
오염된 외부 대기	미세먼지, 이산화질소, 아황산가스
음식물 쓰레기	악취
토양, 지하수	라돈

1) 입자상 오염물질(particulate matter)

입자상 오염물질은 공기 중에 부유하는 고체 또는 액체상의 물질로 무기화합물이나 유기화합물을 포함한다. 입자의 크기가 물질의 성격에 큰 영향을 미치는데, 일부 미세한 흡입분진은 인체의 폐나 호흡기에 들어가 치명적인 피해를 입히기도 한다. 오염물질 종류로는 미세먼지, 중금속, 석면 등이 있다.

(1) 미세먼지

먼지의 입경이 10 μm 이하인 먼지는 PM_{10} , 먼지의 입경이 2.5 μm 이하인 작은 먼지는 $\text{PM}_{2.5}$ 라고 한다. 미세먼지는 폐 속으로 쉽게 흡입되고, 이중 아주 작은 입자들은 폐포에 도달할 가능

성이 높으며, 폐에 장기간 남아있고 혈류 속으로 흡수될 수도 있다. PM_{10} 의 실내 발생원으로는 대부분 연료의 연소, 흡연, 진드기 먼지 등이 있으며 외부 유입 먼지도 포함된다. 고체 표면에 침적된 먼지는 공기의 흐름에 의해 다시 비산되므로 바닥이나 벽, 카펫 등의 먼지를 깨끗이 청소하고, 환기 및 진공청소기를 이용하여 미세먼지를 제거해야 한다. 최근에 문제가 되고 있는 미세먼지($PM_{2.5}$)는 대표적인 발생원으로는 경유 차량의 배출가스 및 타이어 마모 먼지 등에서 발생되고, 실내에서는 주방, 난방연료로 사용되는 Biomass의 연소과정에서 발생할 가능성이 많으며, 2018년 1월 1일부터 실내공기질 권고기준으로 적용되었다.

(2) 중금속(heavy metal)

부유분진에는 실내 대기 중의 중금속 입자가 흡착 농축되어 고농도의 중금속을 함유하고 있다. 또한, 부유분진 중 입자크기가 작아짐에 따라 단위체적당 표면적이 급속히 증가하기 때문에 중금속의 흡착이 쉽게 일어나며, 호흡에 의해 폐 속 깊이 침투가 가능하여 인체에 많은 영향을 주기 때문에 중요성이 더욱 크게 부각되고 있다. 일반적으로 실내의 미세입자 중 중금속은 발생원이 뚜렷하지 않아 주로 실외의 영향을 크게 받는 것으로 알려져 있다. 이러한 중금속의 종류에는 납(Pb), 카드뮴(Cd), 구리(Cu), 철(Fe), 망간(Mn) 등이 있으며, 각각의 중금속은 인체에 여러 가지 건강장애를 유발할 수 있다.

(3) 석면(asbestos)

석면은 자연계에서 산출되는 섬유상 광물의 총칭으로 부드러우면서 내화성, 내마모성, 내약품성에 뛰어나 우리 주변의 많은 제품에 사용되었다. 특히 석면타일, 석면슬레이트 등의 건축용 자재와 가정용품, 전기제품 등에 널리 쓰였지만 석면섬유가 흡입되어 장기간 노출될 경우 석면폐증, 악성 중피종 및 폐암 등을 발생시키는 위해성이 큰 물질로 알려지면서 현재 석면관리를 위해 다양한 정책을 수립 중이다. 석면 농도에 대한 기준치를 마련하여 일찍부터 규제를 하기 시작하여 한국에서도 1997년 이후 청석면과 갈석면의 수입, 제조 및 사용을 금지하고 있다. 또한 2009년도부터는 0.1% 이상 석면이 함유된 모든 제품을 대상으로 제조·수입 및 사용이 금지되고 석면 해체·제거 업체의 등록제 도입, 석면피해자 보상 등을 포함한 석면안전관리법과 석면피해보상법이 제정되었다. 석면은 2018년부터 시행되는 실내공기질관리항목에서는 제외되었다.

2) 가스상 오염물질

(1) 휘발성유기화합물(volatile organic compounds, VOCs)

휘발성유기화합물은 휘발하기 쉬운 수백 종의 화학물질의 집합체를 일컫는 것으로 증기압이 높아 대기 중으로 쉽게 증발되고, 물질에 따라 인체에 발암성을 보인다. 소위 새집증후군의 원인 물질로 일컬어지는 휘발성유기화합물의 발생원으로는 대부분의 건축자재에서 시공 후 초기단계에 다량의 휘발성유기화합물질을 방출하게 되며, 시간의 경과에 따라 방출량이 점차로 감소된다. 연소과정에서의 방출은 실내에서 연소기구를 사용하는 경우나 담배의 흡연도 실내공기오염의 주된 요인이 된다. 특히 『다중이용시설 등의 실내공기질관리법』에서는 총휘발성유기화합물은 100세대 이상의 신축공동주택에서는 개별적인 휘발성유기화합물에 대해서 각각 벤젠 $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 톨루엔 $1,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 에틸벤젠 $360 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 자일렌 $700 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 스티렌 $300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하의 수준으로 유지할 것을 권고하였다(2005).

휘발성유기화합물에 노출되었을 시 보편적인 증상은 현기증, 호흡기 자극 증상, 피부자극 등이 있으며, 노출농도가 심해짐에 따라 의식상실, 마비 및 사망에까지 이르기도 한다. 만성장애로는 감각 이상, 시각 및 청각장애, 기억력 감퇴, 작업능률저하, 수면장애, 우울증 및 말초신경장애 등이 있다.

(2) 폼알데하이드(formaldehyde)

폼알데하이드는 휘발성유기화합물의 일종으로 자극성 냄새를 갖는 가연성 무색 기체이며, 인화점이 낮아 폭발의 위험성을 가지며, 휘발성유기화합물과 함께 새집증후군의 원인물질로 알려져 있다. 실내에서 폼알데하이드 농도는 온도와 습도, 건축물의 수명, 실내 환기율에 따라 크게 좌우된다. 특히, 지하생활환경에서 발생하는 실내공기 중의 폼알데하이드는 건축자재, 상가, 포목점 등에서 많이 방출되어 효과적인 환기시설의 운영이 요구된다. 우레아 단열재, 실내가구의 칠, 가스난로 등의 연소과정, 접착제, 흡연, 생활용품, 의약품 등에 의해 발생되며, 일반적으로 방출되는 기간은 수십 년간으로 추정되고 있다.

한국에서는 폼알데하이드의 경우 WHO(세계보건기구)에서 제시하는 $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 보다 높은 수치인 $210 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 를 100세대 이상의 공동주택에서의 지켜야 할 권고기준으로 규제하고 있다.

폼알데하이드에 노출되었을 경우 눈, 코 및 호흡기도에 만성 자극을 일으키며, 특히 정서적 불안정, 기억력 상실, 정신집중의 곤란 등의 건강장해가 야기된다. 폼알데하이드는 흡입, 흡수, 피부를 통한 경로로 침투되고, 이 중에서 흡입에 의한 독성이 가장 위험한 것으로 알려져 있다. 국제암연구소(IARC)에서는 폼알데하이드를 인체 발암물질로 분류하고 있다.

(3) 라돈(radon, Rn)

라돈(퀴리부부 발견)은 지각의 암석 중에 들어있는 우라늄(^{238}U)이 몇 단계의 방사선 붕괴과정을 거쳐 생성되는 무색, 무취, 무미의 물질로, 공기보다 약 9배 무거우며(밀도 $9.73\text{g}/\text{L}$), 지구상 어디에서나 존재하며 다른 물질과 화학적으로 결합하지 않는 불활성기체이다.

자연 발생하는 자연방사능 가스로서 실내 주요 오염원으로는 건물지반이나 주변 토양, 광석, 상수도 및 건물자재 그리고 조리나 난방목적으로 사용되는 천연가스 등이 있다. 라돈은 건물의 균열, 연결부위, 혹은 배수관이나 오수관, 전기, 가스, 상하수도 주변의 틈을 통해서 실내로 유입되며, 붕괴과정에서 생성되는 라돈자손(radon daughter)은 호흡을 통해 흡입하게 되면, 폐에 흡착하여 붕괴하면서 방출되는 알파선 방출에너지를 주변 조직에 부여함으로써 장기적으로 폐암을 유발할 수 있는 생물학적 손상을 야기한다. 또한 라돈의 붕괴생성물질인 폴로늄(^{218}Po , ^{214}Po)은 먼지 등에 잘 흡착된다. 작업환경이 아닌 생활환경하에서 흡연 다음으로 폐암 발생률이 높은 것으로 알려져 있다.

(4) 일산화탄소(CO)

일산화탄소는 낮은 농도로도 인체에 치명적인 영향을 주는 가스로 무색, 무취, 무자극의 공기보다 약간 가벼운 기체이다. 일산화탄소는 탄소성분을 포함하고 있는 모든 물질이 연소하는 과정에서 산소의 공급이 부족할 경우 불완전 연소가 되어 주로 발생되며 수송, 폐기물 소각, 농업 소각이나 제철소, 코크스 연소로, 도금 등의 산업공정에서도 발생한다. 특히, 실내에서는 취사, 난방용 연탄사용으로 인한 연소과정에서 발생하며, 흡연은 가장 일반적인 일산화탄소의 실내공기오염원이다. 만성적인 영향으로는 신경성장애, 만성 호흡기 질환발생, 직업병 악화 등의 영향을 미친다.

(5) 이산화탄소(CO_2)

이산화탄소는 무색, 무미, 무취의 기체로 주로 인간의 대사작용에 의해 생산되며, 호흡기로 배출되고 연료가 연소되면서 생성되는 물질이다. 한편 식물은 광합성에서 이산화탄소를 이용하기 때문에 공기 중의 이산화탄소 농도는 일정한 수준을 유지해왔다. 이산화탄소 자체는 인체의 건강에 영향을 미치지 않으나, 일반적으로 실내공기오염의 주요지표로 사용된다. 실내공기 중 이산화탄소의 주요 오염원은 각종 난방시설 및 인간의 호흡활동에 따른 생성물로서 저농도의 이산화탄소에서는 인체에 미치는 영향이 비교적 적은 편이다. 이와 같은 실내 이산화탄소 농도는 실내 체적, 실내 인원, 난방여부 및 환기장치 등에 의해 영향을 받는 것으로 알려지고 있다. 일반적으로 보고된 바에 의하면 인체에 불쾌감을 느끼게 하는 이산화탄소 농도는 $1,000\sim 2,000$

ppm 범위로서 흡입 시 인체 건강의 영향으로는 호흡과 맥박이 빨라지고 혈압 및 맥압이 상승하며, 두통, 권태, 현기증, 구토, 불쾌감 등의 증상을 초래한다.

(6) 오존(O_3)

오존은 무색, 무미의 기체로서 냄새를 유발하며, 3개의 산소원자로 구성되어 있다. 실내공기 중의 오존은 사무실 등에서 사용하는 복사기, 레이저프린터, 팩스 등 높은 전압의 전기를 사용하는 사무용 기기에서 많이 발생하며, 환기가 잘 안되면 그 안의 사람들은 고농도의 오존에 노출되게 된다. 사무기기 등에서 배출되는 오존은 기기에 부착되어 있는 오존필터에 의해 제거되도록 되어 있으나 기기의 사용과 수명이 오래됨에 따라 필터가 제 성능을 충분히 발휘할 수 없게 되므로 오존의 배출이 많아지게 된다. 오존은 2018년부터 시행되는 실내공기질 관리항목에서는 제외되었다.

3) 생물학적 요인(biological agents)

실내공기를 오염시키는 생물학적 요인으로는 세균, 곰팡이, 바이러스, 엔도톡신, 각종 알레르기성 물질, 화분, 식물의 흙씨 등이 있다. 생물학적 요인은 인간의 활동 및 일반가정에서 사용되는 각종 살포제, 공기정화기, 냉장고, 가습기, 애완동물 등으로부터 기인하며, 건물의 덕트 내에 쌓인 먼지는 생물학적 오염요인이 있을 수 있다.

실내 환경에 존재하고 있는 미생물들은 다습하고 환기가 불충분하며 공기질이 나쁠 경우 잘 증식하게 되며, 이와 같은 오염물질은 알레르기성 질환, 호흡기 질환을 유발시키며 상기한 생활용품은 때로는 폐결핵 등과 같은 전염성 질환을 옮기는 매개체 역할을 한다고 할 수 있다. 특히 동물 등에서 비롯하여 발생한 바이러스가 호흡기를 통하여 사람들을 전염을 시키는 신종 호흡기 전염병인 중증급성호흡기증후군(Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)과 조류인플루엔자(조류독감)로 인하여 많은 사람들의 사망에까지 이르렀다. 이러한 신종 바이러스는 실내공기오염으로 인하여 전파될 가능성이 크다. 2015년 한국에서 발생한 중동호흡기증후군(메르스-Middle East Respiratory Syndrome, MERS) 코로나 바이러스의 병원감염 원인도 실내공기오염에 의한 것인지 환자간의 감염에 의한 것인지에 대한 정확한 규명이 요구된다.



(1) 실내공기오염으로 전파(transmission of aerosol)가능한 호흡기바이러스의 종류와 구분

Adenovirus (DNA)	
구조/Type	Adenovirus 12종(A~G) 49개의 type
감염/증상	호흡기, 눈점막감염으로 인후결막, 급성호흡기 질환 유발 소아 인두염, 소아 급성호흡기염의 약 5%
Human metapneumovirus (RNA)	
구조/Type	Subtype A,B
감염/증상	겨울 ~ 봄 계절성 미세기관지염, 폐렴 소아에게서 하기도 감염
Human parainfluenza virus (RNA)	
구조/Type	HPIV 1,2,3,4
감염/증상	소아 하기도 감염의 두 번째 빈발 원인 후두염원인 75%차지, 비염, 기관지염, 후두염 HPIV4는 간혹 중증감염
Influenza virus (RNA)	
구조/Type	Influenza A : H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H1N2, H9N2, H7N2,H7N3, H10N7, 신종 H1N1 Influenza B, Influenza C
감염/증상	호흡기 전염되며, 전염성이 가장높다. 발병률/전염력은 Influenza A>B>C 일반감기와 구별 어려움, 발열, 기침, 코막힘 등 Influenza Pandemic death가능성 상존하며, 중증유발 가능
Human respiratory syncytial virus (RNA)	
구조/Type	RSV A,B
감염/증상	하기도 호흡기 감염 주원인, 눈, 코 점막부착 감염, 겨울에 유행하며 영유아에게서 모세기관지염, 후두염, 폐렴유발하며, 재감염 빈발 평균검출 연령이 가장 낮음
Rhino virus (RNA)	
구조/Type	99개의 Subtype
감염/증상	상기도 감염, 콧물유발 감기의 주원인 바이러스 채채기, 근육통, 두통유발 간혹 폐렴 이환되며 학동기 아동 빈발
Boca virus (RNA)	
구조/Type	2005년 발견된 신생 바이러스
감염/증상	중복감염이 40%에 육박, 늦봄, 초여름의 주요호흡기 원인체 가능 지역적 차이가 크고, 전신감염 유발하기도 함
Corona virus (RNA)	
구조/Type	5개의 human corona HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS 등
감염/증상	호흡기 환자의 비말(droplet) 혹은 비말핵(droplet nuclei)감염, 호흡곤란 고열유발이 가능하 여 호흡장애 증후군으로 이행
Subtype of Corona virus (2000년 이후)	SARS - CoV (2003년) HCoV NL (2004년) HKU1 (2005년) MERS-CoV (2015년) COVID-19(SARS-COV-2) (2019~2020)

(2) 세균(박테리아)

생활환경과 작업환경 중의 생물학적 인자 중에서 가장 많은 연구가 이루어지고 있는 종류가 세균(bacteria)으로서, 형태적: 간균, 구균, 나선균 등의 세포의 모습과 균체들의 배열(쌍구균, 사련구균, 팔련구균 등), 세포를 싸고 있는 껍막의 유무, 편모의 존재와 위치, 내생 포자의 형성, Gram 염색반응으로 구분한다. 실내환경하에서 주로 감염 등의 인체 영향을 주는 환경유발세균

으로는 비말 및 비말핵으로 감염되는 결핵균, 레지오넬라, 녹농균, 패렴균 등을 들 수 있다.

(3) 곰팡이(진균)(mold)

2018년 1월 1일부터 실내공기질 권고기준으로 적용되는 곰팡이는 포자로 번식하며, 다른 유기물을 분해하여 영양을 섭취하고 보통 그 본체가 실처럼 길고 가는 모양의 균사로 되어 있는 사상균을 가리킨다. 곰팡이는 온도가 섭씨 20~30℃, 습도는 60% 이상에서 가장 잘 증식하는데 겨울철에 난방과 가습기 가동으로 인해 곰팡이의 서식에 알맞은 환경이 조성된다. 건물 단열이 미흡한 경우, 실내공기와 벽의 온도차가 15℃ 이상이 되면서 고온다습한 공기가 차가운 벽에 부딪혀 이슬이 맺히는 결로 현상이 생기게 되며, 결로 현상이 잘 생기는 외부와 접한 벽면, 창문 주변이나 벽 모서리, 장판 밑, 욕실의 타일 등은 습기가 쉽게 차는 곰팡이 상습발생지역이다.

이러한 문제를 방지하기 위해서는 가장 먼저 실내의 습도를 적정히 관리하고, 실내의 수증기가 많을 때에는 환기를 통하여 실외로 배출할 필요가 있으며, 결로가 시설 내에서 발생하지 않도록 주의하여야 한다. 실내공기 중 곰팡이 등의 미생물성 오염의 경우 전염성 질환, 알레르기 성 질환, 호흡기 질환 등을 유발할 수 있기 때문에 적절한 관리가 필요하다.

4.3 실내공기오염의 관리대책

1) 실내공기오염개선의 배경

한국에서는 실내공기질 관리를 위한 법이 1989년 이전에는 보건사회부의 실내공기질관리법이 우선한다. 1989년부터 환경부에서는 “지하생활공기질 관리법”을 필두로, 2003년에는 세계 최초로 “다중이용시설의 공기질 관리법”에서 최근 2016년 말에는 새로운 “실내공기질 관리법”을 공포하여 2018년부터 시행하는 단계에 이르렀다(표 4-4-2 참조).

표 4-4-2 실내공기질 관리법의 발전

연도	법명	내용
1989년	지하공간 환경기준 권고치 설정	먼지, 납 등 14개 항목, 他부처 개별법에 반영 요청·대기환경보전법
1996년	지하생활공간 공기질관리법 제정	지하역사 및 지하도상가 대상, 실내공기질 관리 ☞ 미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드 등 7개 물질, 관리기준 설정·관리
2003년	다중이용시설 등의 실내공기질관리법 마련	지하역사, 지하도 상가 외 어린이집 등 17개 다중이용시설군 관리 ☞ 유지기준(5종) 및 권고기준(5종) 실내 주된 오염원인 건축자재 관리(사용제한) 신축 공동주택 실내공기질 관리(시공자의 측정·공고 의무)
2005년	실내공기질관리법 개정	신축 공동주택 공기질 권고기준 설정(폼알데하이드 등 6종) 다중이용시설의 공기정화설비 및 환기설비 설치의무 면제 ※『건축물의 설비기준 등에 관한 규칙』(국토부령)으로 이관('06.2)
2006년	실내공기질관리법 개정	대상시설 확대: 국공립 어린이집(1,000㎡ 이상) → 법인·직장·민간어린이집 추가 ☞ 적용규모 대폭 확대: 1천㎡ 이상 → 430㎡ 이상
2011년	실내공기질관리법 시행령 개정	대상시설 확대: 영화관, 학원, 전시장, PC방 등 4개 시설군 추가(12. 1. 1일부터 시행)
2013년	실내공기질관리법 개정(3월, 6월)	대상시설 확대: 대중교통차량(철도, 도시철도, 시외버스) ※「대중교통차량 제작 또는 운행 관리지침(고시)」마련 근거 실내공기질 관리 기본계획 및 시행계획 수립 근거 마련 측정망 설치 및 상시 모니터링 체계 가능 실내공기질 오염도검사 결과 공개 근거 마련
2016년	“실내공기질관리법”으로 법명 개정	(공중이용시설 이관, 건축자재 사전적합확인제도 도입, 위해성평가 실시근거, 실내 환경관리센터 설치, 실내 라돈 조사 및 관리계획 수립 등)



2) 실내공기오염의 관리대책

환경부에서는 1989년 지하공간 환경기준권고치 설정을 시작으로, 1996년 제정된 『지하생활 공간공기질관리법』은 다중이 이용하는 지하역사와 지하도상가를 대상으로 이산화황, 일산화탄소, 이산화질소, 미세먼지(PM₁₀), 폼알데하이드, 납을 포함한 총 7개 오염물질에 대한 기준을 설정하고 실내공기질을 관리하였다. 환경부는 2003년 5월 이 법률을 『다중이용시설 등의 실내 공기질관리법』(2004년 5월부터 시행)으로 쪼갬, 대규모점포 등 15개 시설군을 추가하여 17개 시설군으로 확대하였고, 2011년 말 21개 시설군으로, 2016년 12월에 개정된 실내공기질 관리법에는 24개의 관리대상시설로 규정하였다. 관리오염물질도 미세먼지(PM₁₀), 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소, 이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물, 미세먼지(PM_{2.5}), 곰팡이를 포함한 10가지 항목으로, 오염물질에 따라 유지기준 5개와 권고기준 5개로 나누어 체계적으로 관리하는 현황으로 개정되었다(표 4-4-3과 표 4-4-4 참조). 2018년 1월 1일부터 시행되는 『실내공기질 관리법』에서는 석면과 오존은 제외하고, 초미세먼지(PM_{2.5})와 곰팡이를 신규 오염물질로 권고기준 항목에 포함시켜 실내공기질 관리의 선진화를 추진하고 있다.

표 4-4-3 실내공기질 유지기준

특 성	미세먼지 (PM-10) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	총부유세균 (CFU/ m^3)	일산화탄소 (ppm)
가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 향만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관·박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설	150 이하	1,000 이하	100 이하	—	10 이하
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집	100 이하			800 이하	
다. 실내주차장	200 이하			—	25 이하
라. 실내 체육시설, 실내 공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물	200 이하	—	—	—	—

표 4-4-4 실내공기질 권고기준

특 성	이산화질소 (ppm)	라돈 (Bq/ m^3)	총휘발성 유기화합물 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	초미세먼지 (PM-2.5) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	곰팡이 (CFU/ m^3)
가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 향만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관·박물관 및 미술관, 대규모점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설	0.05 이하	148 이하	500 이하	—	—
나. 의료기관, 어린이집, 산후조리원, 노인요양시설			400 이하	70 이하	500 이하
다. 실내주차장	0.30 이하		1,000 이하	—	—

3) 예방대책

실내공기오염의 관리대책으로는 크게 환기, 오염원의 제거 및 개선, 실내공기정화로 분류해

볼 수 있다. 실내공기오염을 감소하기 위해서는 밀폐된 공간의 환기시설을 강화해야 하며(공동주택의 경우 환기량 권고치는 0.7회/시간당), 주기적으로 그 오염도를 측정해서 실내공기질을 개선하는 등의 관리가 필요하다.

첫째, 실내공기오염의 발생 오염원을 제거 또는 억제(encapsulation)함으로써 실내공기가 오염되는 것을 방지할 수 있다. 친환경 자재나 생활용품을 이용함으로써 오염물질 유발을 방지할 수 있다.

둘째, 자주 환기(ventilation)를 시켜 줌으로써 외부공기로 실내공기오염을 희석시키는 것이다. 환기의 방법으로는 자연환기와 기계환기를 이용하는 방법이 있다. 가정집에서 손쉽게 할 수 있는 방법인 자연환기는 창문, 문을 개방하여 외부 공기의 유입을 유인하여 자연적으로 환기가 이루어지도록 하는 것이다. 이에 반해 창문이 없는 건물에서는 기계환기를 실시하여야 하는데, 이는 인위적으로 팬 등 기계장치를 이용하여 환기를 실시하는 것이다.

셋째, 공기정화(air cleaning)를 들 수 있다. 이는 공기청정기를 사용하거나, 공기청정시스템의 강화, 덕트 청소 등을 통한 공기 중의 오염물질을 흡착성 물질에 의한 흡착이나 광촉매 및 오존 산화의 방법을 이용하여 실내공기오염물질을 제거시키는 다양한 기술이 제시되고 있다.

이상의 관리방법 외에 가장 기본적인 것은 생활 속에서 인체에 유해한 실내공기오염물질에 노출되지 않는 주의가 필요하다. 실내공기오염물질의 효과적인 저감을 위한 친환경건축자재의 사용, 지능형 공조시스템 등 실내공기질 제어기술 개발 및 관련 실내환경산업 육성과 지원을 장기적으로 추진해야 하며, 다중이용시설 및 공동주택 입주자와 관리자 등 관련 주체들의 자발적인 실내공기질 관리를 위한 지침서 제작 등 교육과 홍보를 강화하여야 한다.

| 참고문헌 |

- 고용노동부. 산업안전보건법. 2020.
- 김기영, 김운신. 바이오에어로솔 특론. 신광출판사. 2006.
- 김운신. 실내공기오염의 보건학적 소고. 대한보건협회지. 1983.
- 김운신. 실내환경과학. 민음사. 1995.
- 김운신. 실내환경과학특론. 신광출판사. 2010.
- 김운신. 실내환경문제의 국제적 동향과 전망. 한국대기환경학회 21세기 정책수립을 위한 대토론회 요지집. pp 61-72. 1996.
- 김종철, 김운신 외. 신축공동주택 내 실내유해공기오염물질(HAPs)의 건강위해성 평가. 한국환경보건학회지. 33(1). pp 1-10. 2007.
- 이철민, 김운신 외. 국내 다양한 실내환경에서 라돈농도 및 거주자의 실효선량 평가. 한국환경보건학회지. 33(4). pp 264-275. 2007.
- 환경부. 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법. 2011.
- 환경부. 실내환경정보센터. 2012.
- Banaszak E F, Thielde W H, Fink J N: Hypersensitivity pneumonitis due to contamination of an air conditioner. N. Engl. J. Med. 1997;287:271-276.
- Hays, S.M., Gobbel, R.V., and Ganick, N.R. indoor Air Quality—Solution and Strategies, New York: McGraw Hill, 1995.
- Mara Di Giulio, Rossella Grande: Indoor air quality in university environments, Environ Monit Assess. 2012;170:509-517.
- Otto D., Hudnell H., House D., M'lhave L., Counts W. Exposure of humans to a volatile organic mixture. In behavioral assessment. Arch. Environ. Health 1992; 47:23-30.
- Sabah A. Abdul-Wahab: Sick buildings and Workplaces, 2011.
- Spengler JD and Samet JA, Indoor Air Quality Handbook, McGraw-Hill, 2005.
- USEPA, Indoor air quality: Sick Building Syndrome(EPA/402-F-94-004), 1991.

WHO, The World Health Report. 2000–2005.

기본 문제

1. 실내공기오염의 주요 발생원과 오염물질을 열거하시오.
2. 실내공기오염으로 인한 새집증후군의 발생원인과 중요성을 기술하시오.
3. 실내공기오염의 관리를 위한 유지기준과 관리기준의 차이를 설명하시오.
4. 비말(droplet)과 비말핵(droplet nuclei)전파의 차이점과 그러한 공기전파의 기류가 실내의 바이러스 확산(spread)에 미치는 영향을 물리적으로 설명하시오.
5. 생활환경속의 라돈과 폐암의 인과관계와 그 대책을 설명하시오.

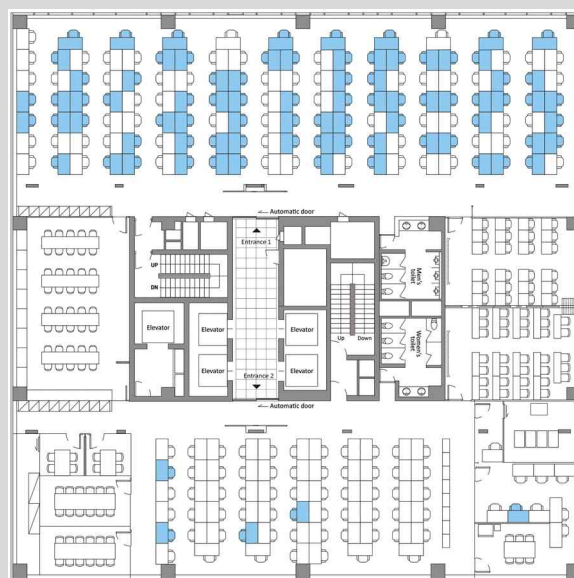
심화 문제

1. 새집증후군, 폼알데하이드에 노출되었을 때 나타날 수 있는 건강영향에 대해 설명하시오.

[사례] 콜센터에서 집단발병한 코로나바이러스감염증-19

2020년 3월 8일 서울 구로구에 소재하는 19층 상업 건물에서 근무하는 콜센터 직원이 코로나19로 확진되자 방역당국은 건물 전체를 폐쇄하고 건물 입주자 및 빈번하게 방문하는 사람 1,143명을 대상으로 코로나19 진단검사를 실시하였다. 검사를 받은 사람 중 8.5%에 해당하는 97명이 양성으로 나왔는데 이중 94명은 11층에 있는 콜센터에서 근무하고 있었다. 11층 콜센터 근무자가 216명이기 때문에 이곳의 발병률은 43.5%였다. 확진자 대부분은 진단 시점에 증상을 가지고 있었다.

환자가 주로 발생한 11층 콜센터의 상세지도를 그린 결과 환자가 한쪽 편에 몰려 있고 밀집 환경에서 근무하는 것이 드러났다. 방역당국은 마스크를 쓰고 일하기 어려운 콜센터 업무 특성과 밀집된 환경 영향으로 비말에 의한 바이러스 전파가 상당 기간 반복된 결과라고 분석했다.



확진자(파란색) 근무 위치가 표시된 콜센터 11층 상세지도

출처: Park S, Kim Y, Yi S, Lee S, Na B, Kim C, et al. Coronavirus Disease Outbreak in Call Center, South Korea. Emerg Infect Dis. 2020;26(8):1666–1670. <https://dx.doi.org/10.3201/eid2608.20127>

5. 먹는 물 관리와 수질오염

학습목표

- 먹는 물로 인해 발생할 수 있는 건강영향에 대해 설명할 수 있다.*
- 먹는 물의 수질검사 기준항목과 보건학적 의미를 설명할 수 있다.*
- 염소 소독의 의의와 부산물의 보건학적 영향에 대해 설명할 수 있다.*
- 수도물 불소농도조정사업의 이득과 손해를 설명할 수 있다.*
- 수질오염의 주요 지표에 대해 설명할 수 있다.*

5.1 물의 순환

물은 우리에게 가장 중요한 자연 자원 중 하나이다. 지구의 표면은 70% 정도가 물로 덮여 있다. 지구에 있는 물의 양은 1,386백 만 km^3 정도로 추정되며, 이 중 바닷물이 97.5%인 1,351백 만 km^3 이다. 그러나 바닷물은 염분이 많아 사용할 수가 없다. 나머지 민물도 1.76%는 남극이나 북극 지역의 빙하 또는 고산지대의 만년설 형태이고 0.76%는 지하수로 존재하고 있으며, 단지 0.01%만이 하천이나 호소에 존재한다. 결국 우리가 쓸 수 있는 하천이나 호소에 있는 물은 지구에 있는 총 물량의 오직 0.0086%뿐으로 지구촌 인구가 지구 수자원의 소량만큼만 존재하는 희소하고 귀중한 물을 먹고 쓰고 버리고 있는 것이다.

우리들이 마시는 수도물은 주로 강이나 호소에서 물을 끌어와 여러 과정과 시설을 통해 냄새를 없애고 물속에 떠다니는 부유물질이나 세균을 제거하고 소독하여 깨끗하고 위생적인 물로 각 가정에 보내진다. 수도물이 우리에게 오기까지에는 복잡한 과정을 거치게 되는데 그 과정에는 취수원, 취수장, 착수장, 혼화지, 응집지, 침전지, 여과지, 염소투입, 정수지, 송수 펌프실, 배수설로 여러 단계를 거쳐서 수도물이 탄생한다.

1) 한국 하천의 수질관리

한국은 수질 및 수생태계 환경기준을 수역 및 항목별로 등급을 나누어 관리하고 있으며, 수역은 하천과 호소로 구분하여 환경정책기본법 시행령에서 정한 사람의 건강보호기준 20항목, 등급은 하천과 호소의 수질 및 수생태계 상태를 생활환경기준에 따라 7등급으로 구분하여 관리하고 있다.

2) 먹는 물 수질현황

먹는 물은 통상 사용하는 자연 상태의 물과 자연 상태의 물을 먹는데 적합하게 처리한 수도물, 먹는 샘물, 먹는 해양심층수 등을 말한다. 샘물은 암반대수층 안의 지하수나 용천수 등 수질의 안전성을 계속 유지할 수 있는 자연 상태의 깨끗한 물을 먹는 용도로 사용할 원수를 말하며, 먹는 샘물은 샘물을 먹기에 적합하도록 물리적으로 처리하는 등의 방법으로 제조한 물을 말한다. 먹는 해양심층수는 해양심층수를 먹는데 적합하도록 물리적으로 처리하는 등의 방법으로 제조한 물이다.

2018년말 한국의 상수도 보급률은 99.2%로 1인 1일당 급수량은 348 L로 선진국과 같이 안정화되고 있다. 한국 상수도의 취수원은 약 91.1%를 댐이나 하천표류수에 의존하고 있으며, 이러한 취수원 주변에 공업단지와 농경작지, 축산시설 등이 위치하고 있어 상수도 수질을 위협하고 있다. 그동안 정부에서는 하수처리장 신설, 상수원 수질 보호정책, 정수처리 및 감시체계를

먹는 물
마실 수 있는 자연 상태의 물, 자연 상태의 물을 먹기에 적합하도록 처리한 수도물, 먹는 샘물, 먹는 해양심층수 등이 있음

발전시켜 왔으나, 도시 인구 집중과 산업화에 따른 생활하수와 공장폐수 등에 대한 수질오염물질 처리를 완벽히 하지 못하고 있는 실정으로, 건강상 안전한 수질을 바라는 국민의 욕구에 대하여 만족할 만큼 대처하지 못하였다.

지하수는 지하수 수질측정망을 통해 전국적인 지하수 수질 현황과 수질변화 추세를 정기적으로 파악하고 있다. 환경부장관은 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙에 의해 카드뮴, 비소, 시안 등 특정유해물질을 포함한 총 20개 항목에 대하여 수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정 계획을 수립·고시하고, 그 계획에 따라 수질측정망을 설치하며 수질오염실태를 측정하고 있다. 국가 지하수 관측소는 2018년말 기준 전국 442개소가 설치되어 있고, 2018년 전국 지하수 수질 검사결과 전국 수질검사 평균 적합률은 97%였다.

3) 하수도보급률과 토양오염

하수도보급률은 총인구 중 공공하수처리시설 및 폐수종말처리시설을 통해 하수처리가 이루어지는 지역 내 거주하는 인구로 산정하는데 공공하수처리시설의 확충사업을 지속적으로 추진한 결과 하수도보급률이 지속적으로 증가하여 2017년에는 93.6%에 이르고 있다.

전국적인 토양오염실태 및 오염추세는 2017년 환경부가 전국 1,000개 지점의 토양측정망을 운영하고 있으며, 지방자치단체별로 토양오염이 우려되는 지역에 대해 매년 정기적으로 토양오염조사를 실시하여 오염지역을 적극 발견하고 오염원인자를 정화토록 하고 있다. 2017년 전국 조사지점의 토양에서 중금속 등 총 22항목에 대한 오염실태조사 결과 999개 지점은 토양오염 우려기준 이내로 조사되었으며, 1개 지점은 토양오염우려기준을 초과한 것으로 나타났다.

5.2 먹는 물 수질기준

먹는 물의 수질과 위생을 합리적으로 관리하여 먹는 물이 국민건강에 위해를 끼치는 것을 방지하고 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적으로 먹는 물 관리법이 있다.

현재 한국의 먹는 물 수질기준 항목은 66개로서 선진국에 비하여 많지는 않지만 건강과 관련된 기본적인 항목은 모두 포함되어 있다. 먹는 물 수질기준은 먹는 물 가운데 검출가능성이 높은 유해물질에 대하여 사람이 일생동안 섭취하여도 유해하지 않은 수준인 최대허용량을 정하고 그 나라의 수자원 상태, 경제적 수준, 정수처리기술 등을 종합적으로 고려하여 규제대상 물질의 종류나 허용한도를 법 또는 권장사항으로 설정하고 관리하고 있다. 2020년 현재 먹는 물의 수질기준은 미생물에 관한 기준 6항목, 건강상 유해영향 무기물질에 관한 기준 14항목, 건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준 17항목, 소독제 및 소독 부산물질에 관한 기준 11항목, 심미적 영향물질에 관한 기준 15항목, 방사능에 관한 기준 3항목으로 정하고 있다. 먹는 물 수질기준 외에 오염될 가능성이 높은 유해물질에 대해 먹는 물 수질 감시항목제도를 도입하여 모니터링을 실시하고 있다.

1) 일반 세균수(general plate count)

검수 1ml 중에 함유된 균수로서 보통 한천배지에 무리를 형성할 수 있는 생균의 총수를 말한다. 오염된 물은 일반 세균수가 증대되기는 하지만 일반 세균 자체가 유해한 것은 아니다.

2) 대장균군(coliform bacteria)

대장균군은 유당을 분해하여 산과 가스를 만드는 호기성 또는 통성 혐기성균을 말한다. 대장균(*Escherichia coli*)은 분변에 의한 직접 오염을 의미하며, 에어로박터균(*Aerobacter aerogenes*)은 장관 내에서도 볼 수 있지만 곡물, 토양 중에도 많이 볼 수 있기 때문에 그 유래를 감별하기가 어렵다. 주로 사람과 동물의 장관 내에 생존하고 있는 균이므로 분변성 오염의 유무를 아는 직접적인 시험법으로 실시된다. 이 항목이 가장 중요한 이유는 대장균 자체가 직접

유해한 것은 아니지만, 대장균의 저항력이 병원균과 동등 또는 그 이상으로 강하고 그 분포가 언제나 오염된 특히, 사람과 동물의 분변과 공존하며 검출법이 간편하며 확실하고 아울러 대장균의 검출이 다른 유독 병원균의 존재 가능성을 시사해 주기 때문이다. 대장균지수(coliform index)는 물에서 대장균을 검출할 수 있는 최소 검수량의 역수로서 표시된다. 대장균군의 정량시험은 최확수(most probable number, MPN)로 표시하는데, MPN이란 검수 100 mL 중에 대장균 군수를 말한다.

3) 불소(F)

불소는 자연계 어디서나 존재하는 원소로 화합물의 형태로 존재하고 있다. 원래 사람들이 먹고 마시는 물에는 불소이온이 적게는 0.5ppm 미만부터 많게는 수 ppm까지 포함되어 있다. 20세기 초, 적당한 양의 불소 이온이 함유되어 있는 지역에 거주하는 사람들이 다른 지역에 사는 사람들보다 치아 건강이 훨씬 좋다는 것을 발견하였고, 이는 불소 이온이 치아우식증을 예방하기 때문인 것으로 밝혀졌다.

수돗물불소농도조정사업이란, 수돗물의 불소이온농도를 적정수준으로 유지하여 치아우식증을 예방하는 사업이다. 하지만 불소는 고농도일 때는 전혀 다른 해로운 작용이 나타나게 된다. 즉, 반상치를 만들거나 골의 통증과 유전증을 동반하는 골질환을 일으킨다.

수불사업이 해롭다는 주장의 대부분은 각종 암을 유발한다는 것이다. 하지만 WHO는 1950년 대부터 지금까지 일관되게 안전성을 인정하며 수불사업을 권장하고 있다. 그 외에도 미국질병관리본부와 여러 학술지에서도 수불사업의 안정성과 효과를 인정하고 있다. 그러나 여러 시민단체들은 시민들이 선택할 수 없고, 농도를 조정할 수도 없는 수불사업은 선택권을 뺏는 것이고, 불화규산의 치사량 값은 140mg/kg으로 수돗물을 통해 이런 중금속까지 먹을 이유가 없다는 이유 등으로 여전히 반대하고 있는 실정이다.

수돗물불소농도조정사업의 전반적인 감시체계 구축 및 이를 통한 과학적 근거자료 생산으로 국민의 삶의 질 향상을 위한 보다 안전하고 효과적이며 합리적인 공중구강보건사업에 대한 준비가 필요하며 과학적이고 타당성이 확보된 근거자료를 지속적으로 제시하고 평가하는 일이 필요하다 하겠다.

4) 암모니아성 질소(ammonia nitrogen, $\text{NH}_3\text{-N}$)

하수, 공장폐수, 분뇨 등의 수중 유기성 물질이 분해될 때 미생물에 의한 분해가 촉진되어 생성되는 것으로서 물의 오염을 추정하는 유력한 지표의 하나이다. 검출되었을 때의 위생학적 의미는 유기성 물질이 오염된 후 시간이 얼마 경과하지 않은 것을 의미하며, 분변오염을 의심할 수 있다. 그러나 단순한 지질의 영향일 수도 있고 우물물의 경우는 다소 검출되었다고 해서 물의 오염이라고 볼 수 없다.

5) 질산성 질소(nitrate nitrogen, $\text{NO}_3\text{-N}$)

여러 가지 질소 화합물이 산화되어 생긴 최종 산화물로 질산성 질소가 다량 존재한다는 것은 그 원인인 암모니아성 질소, 아질산성 질소, 유기성 질소 화합물과 관련되어 있다. 질산성 질소가 많이 함유된 물 또는 음식을 먹으면 영유아에 메트헤모글로빈혈증(methemoglobinemia)을 일으켜 청색아(blue baby) 질환이 발생할 수 있다.

6) 소독부산물(disinfection byproducts)

정수처리 중에 사용되는 소독제에 의해 유기물 및 무기물의 산화, 그리고 세균 및 바이러스의 살균 및 불활성화 과정에 생겨나는 부산물을 말한다. 총트리할로메탄(total trihalomethane, TTHMs)은 현재 정수처리공정상에서 일반적으로 사용하는 염소에 의해 발생하며, 한국 먹는 물 수질기준은 0.1mg/L이다. 상수원수에 함유되어 있는 유기물 중 천연적으로 존재하는 휴민산(humic acid)과 살균소독에 사용되는 염소가 반응하여 생성된다. 원수 내 용존성 유기물질이



높을수록, 물 속에 존재하는 염소의 농도가 높을수록, 배·급수관망의 길이가 길수록 반응시간이 길어져 THMs의 생성량은 증가한다. 전염소 지양, 후염소 소독 선정, 염소 이외 과망간산칼륨 및 오존 등 대체 소독제의 사용, 활성탄 공정 도입에 따른 THMs 전구물질 제거로 정수처리 과정에서 THMs 생성을 억제할 수 있다.

THMs의 건강 피해는 주로 클로르포름(chloroform)에 의해서 나타나며, 동물실험에서 발암성이 알려져 있다.

7) 경도(hardness)

물의 경도가 높으면 물맛이 나쁘고 비누의 거품이 일어나지 않으며, 보일러관의 내측에 관석이 생겨 폭발 사고가 발생하는 수도 있어 공업용수로서의 피해가 막대하다. 칼슘(Ca)과 마그네슘(Mg)이 주로 작용을 하는데 중탄산염, 탄산염, 황산염의 형식으로 유입되는 것이 보통이다. 이중 중탄산염 등을 함유하는 경우는 끓이면 경도가 저하되어 연수가 되므로 일시적 경수라 하고, 황산염, 질산염, 염화물 등을 함유하는 물은 끓여도 경도가 저하되지 않으므로 영구적 경수라고 한다.

8) 과망간산칼륨 소비량(KMnO₄ demand)

수중에서 산화되기 쉬운 유기성 물질에 의해 소비되는 과망간산칼륨의 양을 말한다. KMnO₄의 소비량이 많을수록 유기물 오염이 많이 된 것을 의미한다. 그러나 지질의 영향으로 많은 경우도 있다.

9) 냄새·맛(odor·taste)

냄새는 오수와 공장 배수 등의 혼입, 철관 내면의 도장과 녹, 이끼, 플랑크톤의 번식과 세균류의 이상 발생, 지질, 염소 소독처리 등에 기인한다. 냄새는 대개 저온의 물에서는 적거나 없으며, 온도가 높아졌을 때 비로소 느끼는 것이 보통이다. 따라서 물의 냄새는 실온에 있어서의 냄새와 40~50℃로 데워졌을 때의 냄새를 같이 검사하도록 되어 있다. 물의 이상 맛은 지질이나 염분에 의한 경우도 있지만, 오수 및 공장 배수의 혼입, 플랑크톤의 번식, 세균류의 이상 발생, 철관 내면의 녹 등에 의할 때도 있다. 저온에서는 정확한 물의 맛을 알 수 없으므로 실온과 40~50℃로 가온하여 맛의 유무를 검사한다.

10) 색도(color)

색도는 물이 띄는 색의 정도를 표시하는 것으로 착색된 유기물질과 철, 망간과 같은 금속의 존재에서 기인한다. 물을 공급하는 수도관으로부터 용출될 가능성이 있으며, 철과 망간은 흑수, 적수 현상을 나타낼 수 있다.

11) 음이온 계면활성제(alkyl benzene sulfonate)

계면활성제는 직접적으로 인체에 위해를 끼친다는 보고는 있지 않으나, 자연 중에서 잔류하여 폐수처리 과정에서 심한 거품을 내며 거품 중에 오물 및 병원성 세균을 함유함으로써 질병 전파의 역할을 할 수 있다.

12) 수소이온농도(pH)

물의 pH는 일반적으로 용존하고 있는 유리탄산과 탄소염과의 농도에 따라 보통 7.0 전후이다. pH가 이보다 작거나 큰 것은 하수나 공장폐수의 혼입을 의미한다. 물의 처리 과정 중에서 바이러스, 박테리아 등 다른 유기물질 및 무기물질 등의 수질오염물질 제거에 영향을 미치며, 산성인 물에서는 수도관의 부식이 초래된다.

13) 염소이온(chloride ion, Cl^-)

수중에 녹아 있는 염화물 중의 염소를 말한다. 자연수는 대체로 염소이온을 함유하고 있는데 이것은 대부분이 지질의 영향에 의한 것이다. 특히, 해안지대는 해수의 영향이 크다. 이 밖에 하수, 공장폐수, 분뇨 등의 혼입에 의해서 염소이온이 증가하므로 오염의 지표가 된다.

14) 철(Fe)

자연계에서 널리 존재하나 과량이 함유되면 적색수가 되고 금속 맛이 있어 먹는 물로서의 가치가 감소한다. 주로 지질에 의하지만 그 밖에 철광 광산 및 공장폐수 등이 그 원인이 되는 수도 있어 오염의 지표가 된다.

15) 탁도(turbidity)

물의 탁한 정도를 표시하는 것으로 물 속의 부유물질과 관련하여 가정 및 산업용수의 수질오염을 나타내는 지표이다. 상수도에서의 높은 탁도는 처리 후의 오염부식 또는 공급 과정의 문제를 나타낸다.

5.3 수질오염현황

1) 수질오염의 특성과 원인

수질오염은 자연수역의 수질이 생활하수 및 공장폐수 등에 의해 물의 자정작용 능력이 없어지는 것을 말하며, 수질오염은 상호작용하는 여러 가지 복합적인 요인에 의하여 자연환경의 구조와 기능이 파괴됨으로써 나타난다. 수질오염은 가정의 생활하수와 공장폐수, 농축산 폐수, 농약 및 비료 등에 들어 있는 여러 가지 유기물이나 중금속, 독성물질 등에 의해 일어난다. 이중에 서도 가장 큰 비중을 차지하는 것은 생활하수이다.

수질오염의 중요한 특성은 원인과 결과의 양면성을 가지고 있고 여러 요인 상호간에 상승작용이 있으며, 오염의 발생과 원인규명 및 피해의 복구까지 상당한 시간 차이가 나고, 자정능력의 상실로 인한 오염의 누적현상이 나타나고, 광범위하게 확산된다는 것이다. 이와 같은 오염 특성으로 인해 수질오염은 더욱 악화되고 확대되는 경향이 있다.

수질문제의 기본적인 원인은 인구 증가, 산업화 및 도시화에 있다. 인구의 증가는 직접적으로 수자원을 소모하고 수질을 오염시키는 동시에 산업화와 도시화를 촉진시켜 수질오염을 가중시키는 역할을 하고 있다. 산업화는 결과적으로 자원 소모의 증대와 산업장의 각종 오염물질의 배출로 인하여 수질오염과 수자원 고갈의 결과를 가져온다. 도시화는 자연상태의 지형과 지세 및 표토의 상태를 크게 변형시켜 물의 유출상태와 순환과정을 변화시키고, 물을 대량 소모시켜 다량의 오염물질을 발생시키고 있다.

2) 수질오염의 지표

수질을 판단하는 오염지표는 크게 이화학적 오염지표와 생물학적 오염지표로 대별할 수 있으며, 여러 가지 오염지표 중 수질평가에서 중요시되는 오염지표는 다음과 같다.

(1) 수소이온농도(pH)

외부로부터 산성 및 알칼리성 물질이 혼입되면 쉽게 변화를 받기 때문에 오염 여부를 판단하는 좋은 지표가 된다.

(2) 용존산소(dissolved oxygen, DO)

물속에 녹아있는 산소량으로 하천 상류의 깨끗한 물에는 거의 포화에 가까우나 오염물질에

수질오염

물이 자정작용을 상실하여 용수(用水)로서의 가치와 외관이 저하되고, 환경보전 및 국민보건에 역영향을 끼치게 되는 상태



의해 그 농도가 점점 감소한다. DO는 수생 생물의 생존에 절대적으로 필요하며 물속의 오염물질 산화에 중요한 역할을 하기 때문에 일반적으로 수질을 평가하는데 가장 중요한 지표로 이용되고 있다.

(3) 생물화학적 산소요구량(biochemical oxygen demand, BOD)

물속의 유기물질이 호기성 미생물에 의해 20°C에서 5일간 생물학적으로 분해되어 안정화되는 데 요구되는 산소량을 말한다. 수질 측정의 대표적인 지표로서 BOD가 높다는 것은 수중에 분해되기 쉬운 유기물이 많음을 의미하며 단위는 ppm(mg/L)으로 표시한다. BOD가 높으면 물속의 용존산소를 결핍시켜 수중생물의 서식을 어렵게 하고, 물의 신선도를 떨어뜨려 각종 세균 번식의 원인이 된다. 탄소계 화합물의 산화가 끝날 때까지 소비되는 산소량인 1단계와 질소화합물의 산화가 끝날 때까지 소비되는 산소량인 2단계로 구분하며 보통 20°C에서 5일간 소비되는 산소량 BOD₅로 표시한다.

(4) 화학적 산소요구량(chemical oxygen demand, COD)

물속의 유기물질과 산화성 무기물질이 산화제에 의해 화학적으로 분해될 때 쓰여진 산화제의 양에 상당하는 산소의 양으로, 생물·화학적으로 분해되지 않는 폐수나 유독물질을 함유한 공장폐수의 오염도와 오염도의 시간적 변화를 알아보는 데 편리하다.

(5) 부유물질(suspended solids, SS)

입자의 크기가 2 mm 이하로 물속에 현탁되어 있는 고형물을 말하며 유기질과 무기질이 있고 물의 탁도를 유발시키는 원인이 되며 전반적인 수질을 판단하는 데 널리 이용되고 있다.

(6) 세균(bacteria)

세균에 의한 오염지표로는 일반세균과 대장균군이 있는데 일반세균수는 생물학적으로 분해 가능한 유기물질의 농도에 대한 좋은 지표가 된다. 대장균군은 분변성 오염의 지표이며 자체의 병원성은 무시할 수 있을 정도로 낮으나, 대장균군이 검출되면 분변에 의해 전파될 수 있는 수인성 전염병의 유해 가능성을 간접적으로 나타내므로 수질오염의 중요한 지표로 이용된다.

3) 한국의 먹는 물 사건

그동안 한국 주요 강들과 수돗물에서 발생한 오염현상의 대표적인 예로 중금속, 농약, 유해화학물질의 검출, 염소소독부산물(trihalomethanes)의 생성, 악취 및 냄새의 발생, 배급수관에서의 미생물 검출, 공급관 내부에 있던 이물질이 함께 흘러나가 물이 붉어진 붉은 수돗물 사건, 유충 유입 사건 등이 있다.

수돗물 오염과동은 1989년 전국 10개 정수장 수돗물의 세균과 중금속오염 자료가 언론에 대대적으로 보도되면서 시작되었다. 이후 1990년 일부 정수장에서 발암물질로 알려진 트리할로메탄이 세계보건기구의 기준치를 크게 초과한 사례가 보도되어 수돗물의 수질이 사회문제로 대두되었다. 1991년 경북 구미의 모 전자회사에서 3월과 4월 두 차례에 걸쳐 폐놀 원액을 낙동강에 누출시켜 수돗물 악취로 지역 주민들에게 큰 고통을 주기도 했으며, 1994년 낙동강 원수 중의 벤젠과 톨루엔 및 암모니아성 질소 등의 농도가 급격히 증가하면서 정수처리 미흡으로 수돗물에서 심한 악취를 유발시켜 ‘제2의 폐놀사태’가 일어났다. (☞ 3편 1장 2절 참조)

최근에도 군부대의 지하식수가 먹는 물로서의 기준에 적합하지 않았던 사건과 2004년 낙동강 유역 수돗물에서 1,4-다이옥산 검출 및 2006년 농어촌 지하수 방사능 물질이 미국 기준을 초과하여 검출되는 등 여러 문제가 끊임없이 이어지고 있다.

1997년에는 수돗물의 바이러스 검출이 논쟁이 되어 환경부에서 ‘수돗물 중의 바이러스 분포 실태 연구·조사’사업을 전국의 정수장에 대하여 수행하였다. 최근에도 수돗물에서의 바이러스 검출 여부가 문제시 되고 있다. 바이러스는 병원성 미생물로서 인간이나 동물의 배설물에서 유

발되는 것이다. 그런데 현행 분석법으로는 물속에 함유된 바이러스 전량을 확인하는 것 자체가 불가능하고 측정기간이 길고 측정비용이 고가일 뿐 아니라 수중 바이러스의 건강영향정도가 명확하지 않아, 전 세계적으로 바이러스 항목자체를 정기적인 수질 검사항목에 포함시켜 관리하는 나라가 없는 실정이다.

세계보건기구와 일본 등은 한국과 마찬가지로 지표미생물인 대장균군 등을 측정하는 것으로 병원성미생물에 대한 대비를 하고 있으며, 미국의 경우 바이러스에 대한 기준으로 최대오염 허용기준(maximum contaminant level, MCL) 대신 처리기준(treatment technique, TT)을 설정하고, 이러한 처리기준을 만족하는 경우 4 log(99.9%) 이상의 바이러스가 제거되는 것으로 인정하고 있다.

한국 수돗물의 바이러스 함유여부가 논란의 대상이 되면서, 특히 시설이 낙후된 중소규모 정수장의 관리부재로 인한 바이러스 검출을 방지하기 위해 환경부에서는 기술진단을 실시하고 정수장 운영관리 종합대책을 수립하는 등 병원성 미생물 제거에 필요한 소독능 확보방안에 주력하고 있다. 이외에도 크립토스포리디움(Cryptosporidium)과 지아디아(Giardia)와 같은 원생동물에 대한 현황조사 및 대책도 마련되어야 할 것이다.

5.4 수질오염물질에 의한 영향

음용수 섭취로 인해 발생할 수 있는 인체 영향 중 급성 영향의 원인은 유독물 사고로 인한 고농도의 화학물질에 대한 노출에서부터 세균과 바이러스 등과 같은 생물체 오염에 이르기까지 다양하다. 만성적 영향은 음용수 중에 주로 화학물질, 방사성 물질, 광물질 등에 의한 오염으로 암, 신장 및 간장질환 등이 나타날 수 있다. 여러 원인으로 인하여 먹는 물이 오염된 경우 이로 인한 잠재적인 건강영향은 오염물질에 따라 다양하게 나타난다.

1) 산소소모물질의 영향

물 속의 용존산소의 소모는 대부분 물 속의 유기물질이 호기성 미생물에 의해서 생물학적으로 분해되는 과정에서 일어난다. 가정하수와 도시하수, 그리고 식품가공, 펄프제조 등 일부 공장폐수는 수중 산소, 일광 및 수중 호기성 미생물의 작용을 받아 산화, 침전, 확산 등에 의해 용존 산소를 소비한다. 이후 혐기성 미생물에 의해 분해가 일어나는데, 물의 색깔이 변하고 악취를 풍기게 되며 이러한 상태에서 어족은 사멸하고, 수중 부유생물의 광합성 작용이 저하되어 물의 자정능력을 잃게 된다.

2) 부영양화(eutrophication) 현상

물 속에는 조류와 같이 광합성을 하며 성장하는 여러 가지 광합성 식물이 자라고 있다. 이들 광합성 식물의 성장에 필요한 무기물질을 영양염류 또는 영양물질이라 하는데 탄산가스, 질산염, 황산염 등의 무기염류와 미량의 금속 등이다. 물속에서 조류(algae)의 성장 조건에 충분할 정도로 영양물질이 존재하는 상태를 부영양화라 한다. 조류 등에는 독성이 있는 것도 있으며 조류가 사멸하면 유기성 오염물질이 되기 때문에 수질을 악화시킨다. 그러므로 물속의 영양물질은 부영양화를 일으켜 수질 악화에 큰 영향을 주는 오염물질이다.

가정하수, 도시하수, 공장폐수 및 농업폐수 등에는 합성세제, 비료 등에서 유래되는 인산염과 더불어 유기물질이 함유되어 있어서 수조류, 플랑크톤 등 수생식물이 과도하게 번식하게 되어, 물에서 악취가 나고 물의 이용가치를 상실하게 된다.

3) 병원균에 의한 영향

먹는 물에서 건강상 중요한 과제는 병원성 미생물에 의한 감염사고 예방이다. 각종 배설물과 공장폐수에 의하여 세균학적인 오염이 되기 쉽다. 지구상에서 물이나 좋지 않은 위생에 기인하

는 질병이 모든 질병의 80% 정도로 추정되며 세계 병원의 병상 절반은 물과 관련된 질병으로 고통받는 사람들에 의하여 점유된다고 세계보건기구는 밝히고 있다.

주요 수인성질환으로는 장티푸스, 파라티푸스, 아메바성 및 세균성 이질, 콜레라, 급성위장염, A형간염, 폴리오, 주혈흡충증 등이 있다.

4) 유독성 유기 또는 무기물질의 영향

산업폐수에는 각종 광물성 유류, 다량의 중금속과 무기질, 농약, 합성세제, PCBs(polychlorinated biphenyls) 등 유독성 유기물을 함유한다.

석유를 비롯한 각종 광물유는 수백 종의 탄화수소로 되어 있으며, 이들이 물 속에 들어가면 일부분은 분리되지만 대부분은 분해되지 않고 물속에 남아 있어 악취를 낸다. 수은, 납, 카드뮴 등 중금속과 DDT 등 잔류성이 큰 유기염소계 농약이 빗물에 씻겨 하천수에 유입되면 먹이사슬을 거치는 동안에 농축되어 마침내 사람에게 급성 또는 만성 중독작용을 나타내게 된다.

광산, 제조업, 석유공업, 농업에서 배출되는 무기화합물과 광물질은 하천의 자정작용을 방해하고, 수중생물을 사멸시킨다.

5) 지질 기타 원인에 의한 영향

지표수나 지하수는 그 주위의 지질에 따라 탄산, 질산염, 불화물, 칼슘과 마그네슘염류가 수중에 용해되는 수가 많다. 탄산은 미각을 상쾌하게 하지만, 물의 산도를 높여 급수관을 부식시키는 원인이 되며, 비교적 다량의 질산염을 포함한 물을 사용하는 지역에서 유아의 빈혈증이 많다. 이는 우유로 양육되는 영유아에서 위장 내의 낮은 산도에 의해 장내의 질산 환원균에 의해서 생성된 아질산이 혈색소와 결합하여 메트헤모글로빈(methemoglobin)이 되기 때문이다. 과도한 불화물이 자연수 중에 함유된 지역에서는 치아의 에나멜층이 부식되는 반상치(mottled teeth)의 빈도가 높아진다.

6) 방사능 물질

방사능 물질이 하수나 폐수를 통해서 자연수에 오염되는 경우와 대기 중의 방사능 물질이 강하하여 식품을 오염시키고 사람과 가축의 체내에 흡수되어 피해를 가져온다. 스트론튬(^{90}Sr)은 뼈 속에 축적되어 골수를 손상시켜 백혈병을 유발하며, 요오드(^{131}I)는 갑상선에 축적되어 갑상선 호르몬 분비기능 변화와 동물의 활동력과 번식을 저해하게 된다. 세슘(^{137}Cs)은 생식소에 축적되어 유전자에 영향을 준다.

5.5 해양오염

해양은 농산지 다음의 식물자원 보고로서 그 중요성이 크게 대두되고 있으나 근래에 원유 유출에 의한 해양오염이나 적조(red tide)현상의 발생과 같이 생활환경 및 생태계에 영향을 미치는 사례들이 자주 발생하며, 인구증가, 도시의 거대화 및 산업발전에 따른 해양 수송물 증가와 연안으로 유입되는 하·폐수 또는 폐기물이 증가함으로써 그 오염도가 더해가고 있는 실정이다.

해양을 오염시키는 원인물질로 석유류는 석유를 운송하는 유조선에 의한 유출이나 폐유의 의도적인 해양 투기 등에 의한다. 할로젠화 탄화수소는 살충제, 제초제, 염료, 전기 절연재료, 합성수지 등에 광범위한 용도로 쓰이고 있는 유기 합성물질로 해양투기에 의해 바다에 유입된다. 유기 화합물에는 많은 발암성 물질이 함유되어 있다. 중금속류 중 수은이나 카드뮴은 수요가 많고 폐기량이 많기 때문에 해양으로 유출될 가능성이 크다. 해양오염물질은 난류나 조류의 영향을 받아 희석·확산되고, 유기물은 세균 등의 작용에 의해 분해된다. 또한 해양생물에 의해 직접 또는 먹이사슬을 통하여 농축되거나, 물리적 과정으로 농축되기도 하며, 조류나 생물의 회유

에 따라 오염물질이 다른 해역으로 이동하기도 한다.

적조는 호수 또는 해수 중에서 부유생활을 하고 있는 식물성 프랑크톤이 단시간 내에 급격히 증식하여 물의 색을 변화시키는 현상으로 질소, 인 등의 영양염류가 풍부한 부영양화 상태에서 일사량, 수온, 염분, pH 등의 생물 성장조건이 유리하게 되어 물의 이동이 적은 정체수역에서 잘 일어난다. 이러한 영양분의 유입은 대체로 생활하수, 공장폐수, 농업배수 등이 유입되는 정체수역에서 복합적으로 농축되어 높아진다. 적조의 피해로는, 수중의 용존산소를 소비하여 다른 생물의 생존을 어렵게 하거나, 적조생물이 아가미 등에 부착하여 어패류를 질식사시키는 수가 있다. 또한 적조생물 중 강한 독성을 갖는 편모조류가 치사성 독소를 분비하여 어패류를 폐사시키기도 하며 적조생물의 급격한 사후 분해에 의해 용존산소가 결핍되어 황화수소나 부패독과 같은 유해물질이 발생, 어패류를 폐사시킨다.

| 참고문헌 |

국가지하수정보센터. http://www.gims.go.kr/gims_start.do
 국토교통부. 통계로 보는 한국의 수자원. 2016.
 한국수자원공사. 사이버수질자료. Available from: URL: <http://www.kwater.or.kr/>
 환경부. 먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙. 2019.
 환경부. 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙. 2019.
 환경부. 환경정책기본법 시행령. 2020.
 환경부. 2017년도 토양측정망 및 토양오염실태조사 결과. Available from:
 U R L : h t t p s : / / w w w .
 me.go.kr/home/web/public_info/read.do?pagerOffset=210&maxPageItems=10&maxI
 ndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10357&orgCd=&publicInfoId
 =132&menuId=10357

기본 문제

1. 물속에서 조류(algae)가 성장하는데 충분한 정도로 영양물질이 존재하는 상태를 무엇이라 하는가?
2. 생물화학적 산소요구량에 대해 설명하시오.

심화 문제

1. 총트리할로메탄(total trihalomethanes, THMs)의 발생에 관련된 요인과 억제할 수 있는 방법을 적으시오.

6. 식품안전

학습목표

- 식품의 안전성과 공중보건학적 문제를 설명할 수 있다.*



식중독(food poisoning)
“식품위생법에 따라 식품
섭취로 인한 질병”으로 관
리하며, 이물질의 섭취 등
에 따른 기계적, 물리적 장
해는 식중독의 범주에 포
함되지 않는다. 일반적으로
“식품의 섭취로 인하여 인
체에 유해한 미생물 또는
유독 물질에 의하여 발생하
였거나 발생한 것으로 판단
되는 감염성 또는 독소형
질환”이라 한다.

식품 가공과 조리 목적은 소비자에게 안전하고, 건강에 좋고, 영양분이 풍부한 식품을 제공 하는 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 농장에서 식품을 생산한 초기부터 가공, 보관, 분 배, 소매 판매, 소비에 이르기 까지 연속선상에 이르는 식품사슬 각 단계에 책임이 있다. 그러므 로 안전한 식품의 공급을 위한 책임은 식품사슬 어느 한 단계에서만 있을 수 없으며, 어떠한 한 단계가 식품안전을 보장할 수도 없다. 식품 생산자에서부터 소비자에게 이르기까지 각 단계별 로 식품안전을 위하여 실행하고 책임져야 할 것이 있다. 소비자에게는 식품안전 교육을 통하여 식품사슬에 관한 이해를 도와 소비자의 건강을 해치는 일을 예방할 수 있도록 하여야 한다.

식중독이라 함은 식품으로 인해 발생하는 어떤 질환에도 적용할 수 있지만, 식품매개질환 (foodborne disease)이라고 하는 것이 더 적합하다고 할 수 있다. 이 정의는 어떤 병원체가 식 품에서 증식하는 동안 생성하는 대사물질인 독소(연쇄상 구균)와 같은 것에 의한 중독 (poisonings)뿐만 아니라 살모넬라와 같은 식품 매개 “감염”을 포함한다. 한국의 식품안전 관리는 식품의약품안전처(식약처)에서 담당하고 있다. 식약처(2016)에서는 식중독을 “식품위생법 에 따라 식품 섭취로 인한 질병”으로 관리하며, “식품의 섭취로 인하여 인체에 유해한 미생물 또는 유독 물질에 의하여 발생하였거나 발생한 것으로 판단되는 감염성 또는 독소형 질환”이라고 정의하였다. 이물질의 섭취 등에 따른 기계적, 물리적 장애는 식중독의 범주에 포함되지 않 는다. 또한 “집단식중독”을 WHO의 가이드라인에 따라 “2명 이상의 사람이 동일한 식품을 섭취 한 것과 관련되어 유사한 식중독 양상을 나타내는 것”이라 하였다. 이에 따라 감염병으로 관리 하고 있는 수인성질환, 식품매개질환과 구분한다. 일반적으로 식중독에 의한 대표적인 증상은 고열, 복통, 구토, 두통 등이며 때로는 호흡곤란과 설사에 의한 탈수증상 등을 일으켜 치명적일 수 있으며, 원인물질에 따라 잠복기와 증상의 정도가 다르게 나타날 수 있다.

식중독은 그 원인 물질에 따라 미생물 식중독, 화학적 식중독, 자연독 식중독으로 분류한다 (표 4-6-1). 미생물 식중독은 일정한 수 이상으로 증식한 세균과 바이러스 또는 이들이 만들 어 낸 독소와 원충을 함유하는 식품을 섭취해 발병하는 경우를 말하며 세균성은 감염형(살모넬 라가 대표적인 예로 독소에 의한 것과는 달리 일반적으로 발열증상이 나타난다)과 독소형으로 구분한다. 화학적 식중독은 비소, 주석, 구리와 납의 염과 산화체 들과 농약 등의 화학물질에 의 한 식중독으로 수분 내에 위장관 증상이 나타난다. 자연독 식중독은 동물성 자연독(복어독과 시가테라 등), 식물성 자연독, 곰팡이(맥각독, 황변미독, 아플라톡신 등)에 의한 식중독으로 구 분한다. 최근에 잘 알려진 식품매개질환이 다시 출몰하거나 새로운 음식매개질환이 나타났다. 그 이유로 다음 몇 가지를 추정하고 있으며, 1) 식품 공급의 세계화, 2) 새로운 지역으로의 병 원성 미생물의 부주의한 유입, 3) 국제 여행객, 난민, 이민자들에게 그들의 지역에서 흔하지 않 은 식품매개질환 위험에의 노출, 4) 미생물의 변화(병원성 미생물의 진화, 새로운 종으로의 발 달, 항생제에 대한 내성 획득과 환경에 대한 생존력 변화), 5) 인구집단의 변화(노인, 영양부족, HIV 감염, 암 또는 다른 의학적 기저 질환자와 같은 감수성 인구집단의 확장), 6) 생활양식의 변화(외식과 가정에서 조리되지 않은 식품 섭취 인구의 증가) 등이 있다(WHO, 2003). 이러한 이유로 식품매개질환이 현대 의학이 당면하고 있는 가장 광범위한 공중보건 문제의 하나로 떠 오르고 있다. 감염된 소고기의 섭취와 관련된 프리온과 유전자재조합식품이 새로운 식품안전 관리문제로 대두되고 있다.

식중독의 분류

종류		원인균 및 물질
중독	세균성 (18종)	감염형 살모넬라, 장염비브리오, 콜레라, 비브리오 불니피쿠스, 리스테리아 모노사이토제네스, 병원성대장균(EPEC, EHEC, EIEC, ETEC, EAEC), 바실러스 세레우스, 쉬겔라, 여시니아 엔테로콜리티카, 캄필로박터 제주니, 캄필로박터 콜리
		독소형 황색포도상구균, 클로스트리디움 보툴리눔, 클로스트리디움 퍼프린젠스
	바이러스성 (7종)	— 노로, 로타, 아스트로, 장관아데노, A형간염, E형간염, 사포 바이러스
	원충성 (5종)	— 이질아메바, 람블편모충, 작은와포자충, 원포자충, 쿠도아
	고의 또는 오용으로 첨가되는 유해물질	식품첨가물
중독	본의 아니게 잔류, 혼입되는 유해물질	잔류농약, 유해성 금속화합물
	제조, 가공, 저장 중에 생성되는 유해물질	지질의 산화생성물, 니트로스 아민
	기타 물질에 의한 중독	메탄올 등
	조리기구, 포장에 의한 중독	녹청(구리), 납, 비소 등
중독	동물성	복어독, 시가테라
	식물성	감자독, 원추리, 여로 등
	곰팡이	황변미독, 맥각독, 아플라톡신

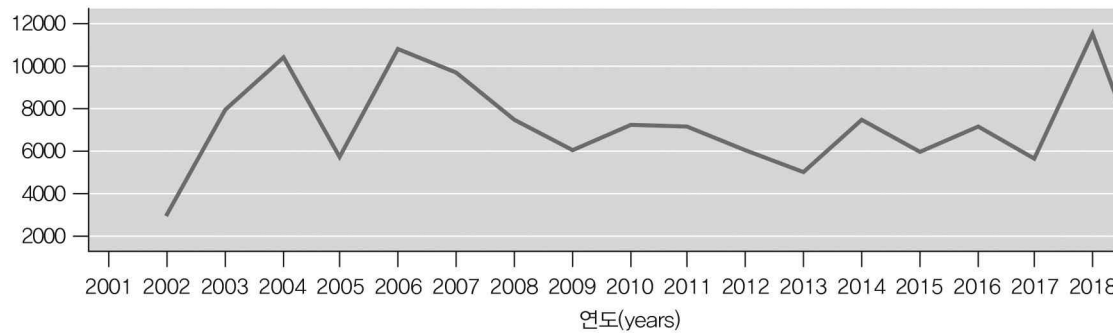
[사례] 멜라민 포함 유제품의 사용으로 어린이 신질환 발생

중국에서 2008년 여름에 멜라민을 포함한 유제품을 먹은 영아에서 신장결석 발생이 최초로 보고된 이후, 이로 인해 중국에서 어린이 50,000명 이상이 병원에 입원하고, 6명이 사망한 것으로 추정하였다. 이것은 유제품 생산업자가 유제품의 단백질 함량을 높이기 위하여 산업용으로 합성된 멜라민을 식품에 혼입하여 발생하였다. 수년전부터 미국과 유럽에서 멜라민 포함 애완동물 사료를 먹인 애완동물들이 신부전과 사망이 발생하였다. 중국의 영아도 이와 비슷한 수준의 멜라민 포함 유제품을 섭취한 것으로 밝혀졌다. 대만, 홍콩, 마카오에서도 같은 환자가 발생하였으며, 한국을 포함한 42개국에서는 이 유제품이 포함된 모든 식품의 수입을 금지시키고 리콜하였다.

6.1 식중독 발생 및 역학

식품의약품안전처에서 보고한 식중독 발생 현황을 보면 1996년 이후 연간 약 80건 이상이 보고되기 시작한 이후 점차 증가하였으나 한국에서 개최한 월드컵축구가 있었던 2002년에 감소하였다가 다시 증가하여 2006년 이후 급격히 증가하여 발생건수가 2007년에는 510건이었다. 환자 발생도 1996년에 약 2,797명에서 2006년과 2007년에 약 일만 명으로 증가하였으나, 2008년부터 2017년까지 5,000~7,500명 발생과 발생 건수 당 환자발생은 20 이하로 감소추세가 이어졌다. 그러나 2018년에 갑자기 환자발생이 11,000명이 넘어서 건당 발생 환자도 약 32명이 늘어났다. 2019년에는 각별한 식품안전대책이 강조되면서 환자발생이 4천명 가까이 감소하였다(그림 4-6-1).

총발생자(명)



환자수/발생건수

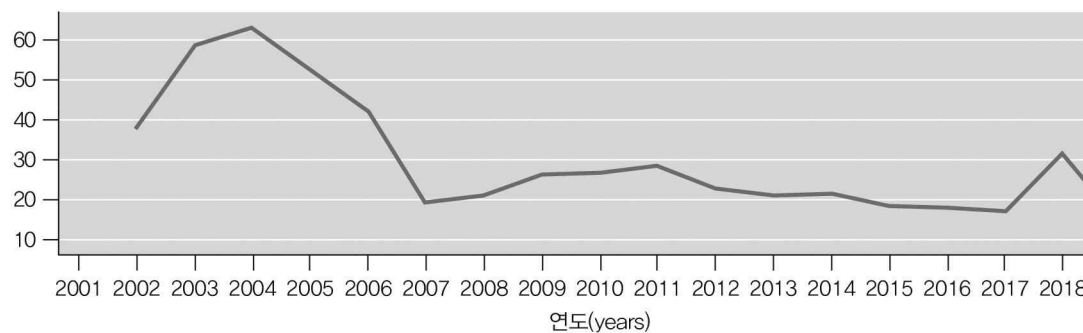


그림 4-6-1 한국의 식중독의 연도별 환자수의 변화

식중독의 원인을 살펴보면 2015년부터 2019년까지 원인이 알려진 것이 약 60%이었으며, 전체 발생환자의 85%에 해당한다. 노로바이러스에 의한 발생건수가 전체의 16%로 가장 많았으며, 병원성 대장균이 13%, 원충이 9.6%, 살모넬라와 캄필로박터 제주니 순으로 각각 5.1%와 3.7%이었다. 장염비브리오균과 클로스트리디움 퍼프린젠스가 약 3%를 차지하였다. 발생 순서는 10여 년 동안 거의 변하지 않고 있다. 한편 원인이 검출되지 않은 것이 2000년 이후에 보더라도 전체 발생건수의 40%를 차지하였다(표 4-6-2). 표에는 나와 있지 않지만 식중독은 3월부터 9월까지의 날씨가 따뜻해 지기 시작하면서 하절기를 중심으로 집중적으로 발생하고 있다. 그러나 가을과 겨울에도 꾸준히 발생하고 있다. 지난 5년간 식중독 발생장소로 음식점이 53%로 가장 높았으며 다음으로 학교가 15%로 높았다. 그러나 발생환자 수는 학교에서 전체 환자의 약 45%가 발생하여 가장 높았으며 건당 발생환자도 76명이었으며, 음식점에서의 발생환자 비율은 약 23%로 건당 발생은 7명 정도로 학교 직영에서의 발생보다 낮았다. 이 자료로부터 한국에서 발생한 식중독 발생과 원인에 관하여 다음 몇 가지 중요한 단서를 얻을 수 있다. 1) 2007년 이후 최근 식중독 발생이 연간 300건 내외로 발생이 감소한 양상을 보이고 있으며, 2) 식중독의 주요한 원인이 살모넬라, 황색포도상구균과 장염비브리오에서 노로바이러스, 병원성 대장균, 클로스트리디움 퍼프린젠스, 캄필로박터 제주니로 변화하였다. 클로스트리디움 퍼프린젠스, 캄필로박터 제주니 발생은 가금류의 섭취와 가공밀봉 식품 수요의 증가와 관련이 있으며, 3) 최근에 원충(작은와포자충, 이질아메바, 램블 편모충)에 의한 발생이 보고되기 시작하였다. 4) 원인이 검출되지 아니한 것도 40%에 이르러 검출 능력 향상이 필요하고, 5) 하절기에 많이 발생하지만 가을 겨울에도 꾸준히 발생하는 것은 식중독 발생이 식품 보존 온도에 좌우되므로 난방이 잘 되는 아파트의 거주 등의 생활양식의 변화는 식중독의 연중 지속적 발생 가능성을 시사하며, 5) 학교 급식소에서 발생환자의 40% 이상을 차지하므로 대량 급식에 따른 위생적인 처리가 중요함을 보여주며, 6) 음식점이 전체 발생의 50%를 넘는 것은 우리의 외식문화의 확장

에 따른 것으로 보인다.

2 한국 식중독 발생원인의 연도별 변화(2015년-2019년)

생균	살모넬라	장염비브리오균	캠필로박터 제주니	황색포도상구균	클로스트리디움 퍼프린젠스	바실러스 세레우스	기타 세균	노로바이러스	기타 바이러스	원충	자연독	화학물질	불명	합계
39	13	5	22	11	15	6	0	58	2	15	0	0	144	330
57	21	22	15	1	8	3	0	55	0	39	1	0	177	399
47	20	9	6	0	7	10	1	46	2	39	2	0	147	336
51	19	11	14	3	14	15	5	57	2	37	1	0	134	363
27	15	5	7	4	5	5	1	56	0	36	1	0	87	303*
21	88	52	64	19	49	39	7	272	6	166	5	0	689	1,731
(.8)	(5.1)	(3.0)	(3.7)	(1.1)	(2.8)	(2.3)	(0.4)	(15.7)	(0.3)	(9.6)	(0.3)	0	(39.8)	(100)
144	5,023	873	2,384	291	1,744	415	832	5,907	189	965	34	0	5,364	34,465
(.3)	(14.6)	(2.5)	(6.9)	(0.1)	(5.2)	(1.2)	(2.4)	(17.1)	(0.1)	(2.8)	(0.1)	0	(15.7)	(100)

안에 있는 숫자는 5년간 총 발생건수와 발생환자 수에 대한 비율임)
는 54건이 조사 진행 중으로 빠짐

세계적으로 식품매개질환의 발생은 추정하기 어렵지만 WHO는 2000년에 단순한 설사질환으로 사망한 사람이 약 210만 명이라고 보고하였다. 이들의 상당히 많은 부분이 식품과 식수의 오염에 의한 것으로 보이며, 설사는 영유아와 어린 아이들의 영양부족의 주요 원인이다. 대부분의 식품매개질환은 산발적이어서 종종 보고되지 않지만, 식품매개질환의 집단적 발생은 아주 큰 문제를 일으킬 수 있다.

6.2 식중독

식품매개성 및 수인성 질병을 예방하기 위한 인체의 정상 방어기전으로는 위산, 위장관내의 정상 상재균, 장관의 운동, 장 점막의 점막내 존재하는 당단백질 등이 있다. 이들 방어기전의 효율적인 작용여부는 연령, 동반된 감염 질환이나 지니고 있는 만성 질환, 복용하고 있는 약제 및 원인균에 따라 차이가 있을 수 있다. (☞ 2편 10장 6절 참조)

1) 미생물에 의한 식중독

한국에서 많이 발생하는 식중독의 원인이 되는 주요 미생물은 노로바이러스, 병원성대장균, 클로스트리디움, 살모넬라, 캠필로박터, 황색포도상구균, 장염비브리오 등이다. 드물게 또는 추후 발생 가능성이 있는 것으로는 감염성 간염(A형 간염), 기생충, 프리온 등을 들 수 있다.

(1) 살모넬라

살모넬라는 장내세균총으로 그람음성간형이며 약 2000종의 혈청형이 인간에게 질병을 유발할 수 있다. *S. enteritidis* (SE)와 *S. typhimurium* (ST)이 전체 발생의 약 절반을 차지하며 최근에는 *S. newport*의 발생이 증가하고 있다. 감염된 사람 또는 동물의 분변이 식품, 물 또는 직접 접촉을 통해 다른 사람이나 동물에게 전파되는 인수공통질환의 일종이다. 동물에는 새, 파충류를 포함한 애완동물이 포함되는데 이들 동물의 오염된 대변과 접촉한 손을 닦지 않으면 감염될 수 있다. 오염된 식품은 모양이나 냄새에 특별히 다른 점이 없다. 주된 오염 식품은 소고기, 돼지고기, 닭고기 등의 가금류, 우유와 달걀의 동물성 식품이며(살모넬라는 소고기 보다는 돼지고기가 돼지고기보다는 닭고기에서 자주 잠복해 있다), 식물성 식품으로 낱것의 싹이 있을 수 있다. 살모넬라에 감염된 대부분의 사람들에게 감염된 후 12~72시간에 설사, 발열과 복통이 생



긴다. 이 질환은 4~7일간 지속되다가 대부분의 사람들은 치료 없이 회복한다. 종종 국소적 염증(관절염) 또는 패혈증을 일으킬 수 있다. 그러나 설사가 심한 환자는 입원 치료할 필요가 있다. 특히 나이드는 사람, 유아와 면역체계가 손상된 사람에게서 중증으로 발전할 수 있다. 겨울보다는 여름에 더 많이 발생한다. 살모넬라를 예방할 수 있는 백신은 없다. 날 것 또는 충분히 요리되지 않은 계란, 고기류가 포함된 식품과 소독되지 않은 우유와 낙농제품을 섭취하지 않도록 해야 한다. 모든 생산물들을 충분히 물로 닦아야 한다. 교차감염을 방지하기 위해 특히 요리되지 않은 음식들을 다른 음식과 접촉되지 않도록 따로 보관해야 한다. 요리 칼 등 주방기구는 요리되지 않은 식품을 다룬 후에 반드시 완전히 닦아야 한다. 손은 식품을 다루기 전에 그리고 다른 식품을 취급하기 전에 닦아야 한다. 살모넬라에 감염된 사람은 식품 취급을 하지 못하도록 한다. 동물의 대변과 접촉한 후에는 반드시 손을 닦도록 하고, 특히 파충류(거북 포함)는 살모넬라가 있을 가능성이 많으므로 파충류를 취급한 후에 손을 즉시 닦도록 한다. 어린 아이들에게 파충류는 적절한 애완동물이 아니며 영아와 같은 집에 두지 말아야 한다.

(2) 황색포도상구균

1930년에 Dark 등이 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)의 장독소(enterotoxin)가 식중독을 유발한다는 것을 보고하였다. 한국에서는 강도수 등(1970)이 세균배양을 통하여 최초로 보고하였다. 이 독소는 끓는 물에서 30분 이상에서도 안정하다. 표적 장기는 장이다. 황색포도상구균은 자연계에 널리 분포되어 있으며, 인간의 입, 코, 인후와 피부에 정상적으로 존재한다. 그러나 특히 감염된 손가락, 베인 부위, 화상, 눈과 비강의 만성감염의 화농성 배출물에 아주 많이 존재한다. 여드름, 종기, 종창과 감기가 있는 사람은 많이 배출할 수 있다. 젖통이 감염된 소로부터 얻은 우유는 즉시 냉장되지 않으면 위험할 수 있다. 황색포도상구균 식중독에 연관된 식품은 일반적으로 많은 사람의 취급을 필요로 하는 것이며, 단백질이 풍부한(커스타드, 크림, 다진 고기) 것이 특징이다. 증상은 오염 식품 섭취 후 1~6시간에 나타나며, 일반적으로 2~4시간에 주로 나타난다. 증상은 갑자기 나타나며 격렬하게 나타나기도 한다. 침을 많이 흘리고, 오심, 구토, 복통, 허약함, 설사(구토보다는 덜 나타나기도 한다), 그리고 일반적으로 발열과 오한은 거의 나타나지 않는다. 자각 증상으로 열이 나는 것처럼 느끼는 경우도 있다. 급성 위장관 증세는 수 시간 지속하며, 하루를 넘기지는 않는다. 쇠약감은 1~2일 지속되기도 한다. 사망은 매우 드물다. 일반적으로 어떤 식품을 공통적으로 함께 먹은 후 수 시간에 많은 사람이 급작스러운 주로 상복부의 위장관 증상을 나타내면 황색포도상구균 식중독을 의심할 수 있다. 역학적으로 연관된 음식, 구토물과 대변 가검물에서 coagulase 양성인 황색포도상구균을 분리하면 확진할 수 있다. 환자와 식품에서 분리된 황색포도상구균을 식품취급자로부터 얻은 것과 비교하여 역학적 연관성을 확인해야 한다. 예방은 오염원을 제거와 안전한 식품 취급의 실천에 좌우된다. 황색포도상구균을 배출할 수 있는 사람은 식품 취급으로부터 제외시켜야 한다. 실제적인 식품 취급 시간은 가능한 최소로 하고, 식품은 필요 이상으로 실온에 놓아 두지 않도록 한다(1시간 이내). 식품은 60 °C 이상 또는 4 °C 이하로 먼지가 들어가지 않게 덮어서 보관한다.

(3) 장염비브리오

일본에서 1951년에 발생한 식중독의 원인으로 처음 발견된 *Vibrio parahaemolyticus*는 호염성(halophilism 또는 salt-requiring)의 그람 음성세균으로 자연 상태에서 따뜻한 바닷물에서 흔하게 발견되며, 사람에게 위장관 증세를 일으킨다. 굴과 같은 조개류를 날 것으로 또는 잘 요리하지 않고 섭취한 후 24시간 내에 물과 같은 설사를 주 증상으로 복통, 오심, 구토, 열과 오한을 동반한다. 흔하지 않게 바닷물에 노출된 피부 상처나 부드러운 조직에 감염을 일으키기도 하며, 혈액내로 감염될 수 있다. 대개의 경우 3일 후에는 특별한 치료 없이 회복되며, 어떠한 장기간의 후유증을 남기지 않는다. 그러나 알코올 중독자나 간 질환 등과 같은 의학적으로 면역 상태가 약화된 경우에 감염과 중증의 후유증이 잘 발생할 수 있다. 그러므로 물과 같은 설사를 하는 환자가 굴과 같은 조개류를 날것으로 먹었거나, 바닷물에 노출된 후 창상감염이 발생하였을 때에는 *V. parahaemolyticus*를 의심해야 한다. 대부분의 환자는 치료가 필요하지 않음

며, 설사로 손실된 수분을 보충하기 위해 수분을 충분히 섭취하도록 한다. 경과가 오래가거나 중증인 경우에는 항생제 감수성 검사를 시행하여 항생제를 선택하도록 한다. 이 질환을 예방하기 위해서는 조개류를 잘 익혀먹도록 하고 피부에 상처가 있는 경우 따뜻한 바닷물에 노출되지 않도록 한다.

(4) 캄필로박터 식중독

캄필로박터(campylobacter)는 사람과 동물에게 모두 질병을 일으킬 수 있는 나선형의 세균으로 건조한 곳에서는 생존하기 어렵고 산소 분압이 낮고 이산화탄소 분압이 3~5%인 환경에서 증식할 수 있다. 사람에게 발생하는 질병의 대부분은 캄필로박터 제주니에 의한 것이다. 캄필로박터는 새들 간에 캄필로박터로 오염된 물을 같이 사용하거나 오염된 변에 접촉을 통해 쉽게 전염되는 것으로 많은 닭의 무리들이 이 세균에 감염되어 있으나 이들 대부분은 증상을 나타내지 않는다. 소의 젖이 감염되었거나 우유가 거름으로 오염되었을 경우 소독되지 않은 우유는 캄필로박터에 오염된다. 사람은 주로 감염된 닭을 잡을 때 장의 캄필로박터가 고기에 오염되고 이것을 잘 익혀먹지 않거나 소독되지 않은 우유를 먹을 경우 감염된다. 미국의 날 닭고기의 절반 이상이 이 세균을 갖고 있으며 가장 흔한 세균성 설사질환이다. 이 감염은 개발도상국에서 흔하므로 여행할 때 주의하여야 한다. 이 세균에 감염된 사람은 감염 후 2~5일에 설사, 복통과 발열이 생기며, 일주일 정도 지속한다. 어떤 사람은 증상이 전혀 나타나지 않기도 하고, 피가 섞인 설사를 하거나 오심과 구토를 동반하기도 한다. 면역이 저하된 사람은 혈액내로 감염되기도 하며 심하면 치명적일 수 있다. 이 질환은 Guillain-Barré syndrome을 일으키는 위험요인이 될 수 있다. 이 질환은 간단한 몇 가지 사항을 식품 취급 시에 실천하면 예방할 수 있다. 고기를 충분히 익혀 먹고 소독된 우유를 섭취하고, 주방에서는 날고기 취급 후에 반드시 비누로 손을 닦고, 날고기와 다른 음식이 섞이지 않도록 보관하고, 접촉한 주방기구를 잘 닦고 따로 사용한다.

(5) 클로스트리디움 퍼프린젠스균

토양, 하천과 하수 등 자연계와 사람을 비롯하여 동물(주로 포유동물)의 장관, 분변 및 식품 등에 널리 분포되어 있다. 3×9 μm 크기의 대형 편성형기성 간균으로 그람양성이며 편모는 없고 아포를 형성하며 아포의 발아 시 독소를 생성한다. 이 균이 생산하는 독소생산능의 차이에 따라 A, B, C, D, E, F형의 6형으로 분류하며 주로 사람의 식중독에 관여하는 것은 A형과 C형이다. 주요 원인식품으로는 돼지고기, 닭고기, 칠면조고기 등으로 조리한 식품 및 그 가공품인 동물성 단백질식품이며 미리 가열 조리된 후 실온에서 5시간 이상 방치된 식품에서 많이 발생한다. 오염된 식품 섭취 후 8~12시간이 되면 설사, 복통 등 통상적으로 가벼운 증상 후 회복된다. 혐기성균이므로 식품을 대량으로 큰 용기에 보관하면 혐기조건이 될 수 있으므로 소량씩 용기에 넣어 보관한다. 예방을 위해서 식품은 신선한 원재료로 필요량만을 신속하게 가공 조리하여 남기지 않도록 하며 부득이하게 남은 음식은 먹기 전에 충분히 가열한 후 섭취하여야 한다. 따뜻하게 배식하는 음식은 조리 후 배식 전까지 60℃ 이상을 유지해야 하며, 차갑게 배식하는 음식은 조리 후 재빨리 식혀 5℃ 이하에서 보관하여야 한다.

(6) 바이러스 식중독

바이러스 식중독을 일으키는 것은 rotaviruses, adenoviruses, caliciviruses, astroviruses, Norwalk viruses와 Noroviruses 균이다. 바이러스에 의한 위장관염의 증상은 주로 구토와 물과 같은 설사이며, 두통, 발열과 복통이 동반되기도 한다. 최근 한국에서 가장 흔한 식중독 발생원인인 노로바이러스는 외가닥의 RNA를 가진 겹질이 없는(non-envelop) 바이러스이다. 사람의 장관 내에서만 증식할 수 있어, 주로 분변-구강 경로(fecal-oral route)를 통하여 감염이 된다. 연중 발생 가능하며 2차 발병률이 높다. 일반적으로 감염 후 1~2일에 증상이 나타나며, 감염된 바이러스의 종류에 따라 1~10일 지속된다. 인플루엔자처럼 “stomach flu”로 부르기도 한다. 감염된 대부분의 사람들은 후유증 없이 완전히 회복되지만, 영아와 어린이, 불구자와 노인처럼 자신을 잘 돌볼 수 없는 사람, 면역기능이 저하된 사람 등의 경우에는 탈수의 가능성이 높아 치료를

위해 입원해야 할 필요가 있을 수 있다. 바이러스가 소화관을 통해 배설되므로 오염된 배설물이 손에 직접 접촉되거나 또는 오염된 하수에 노출된 식품(조개류 등)을 통해 감염된다. 그러므로 잘 익히지 않은 오염된 조개류나 하수에 오염된 음료수가 바이러스 전파원이 된다. 대규모 유행은 학교, 양로원, 유아원, 연회장, 기숙사, 유람선, 야영지 등 집단 시설이 있는 곳에 발생할 수 있다. 지역에 따라 바이러스 식중독 발생에 계절적, 연령별 변동이 있을 수 있다. rotavirus와 astrovirus는 주로 여름에 발생하고 adenovirus는 일년 내내 발생한다. rotavirus는 5세 이하에서 가장 흔한 설사 질환이고, adenovirus와 astrovirus는 비교적 어린 아이에게 많이 발생하고, Norwalk와 Norovirus는 비교적 나이가 든 아이와 성인에게서 설사를 유발하는 경향이 있다. 이 질환의 치료의 목적은 어린이와 성인에서는 탈수를 막고 손실된 수분을 공급해 주는 것이며, 항생제의 사용은 필요한 경우가 아니면 사용하지 않는다. 질환 발생 예방을 위한 백신은 없으며, 오염된 식품이나 물의 사용을 피하고 염소 비누로 손을 잘 닦아 감염 기회를 줄이도록 한다.

2) 화학물질에 의한 식중독

화학물질에 의한 식중독 발생은 드물게 발생한다. 중금속, 세제, 소독제 등은 사고 또는 부주의로 음식물에 혼입되기도 하여 가벼운 증상을 나타낼 수 있으며 만성질환으로까지 이르게 되는 경우는 거의 없다. 농약, 제초제, 비료, 가축용 약품, 향생제 등이 많은 음식에서 허용량 이하로 검출된다. 적절하지 않게 보관한 곡식, 견과류 등은 곰팡이에 오염되어 아플라톡신이 생성될 수 있다. 해양 독성물질은 해산물에 오염될 수 있는 자연적으로 발생하는 화학물질이다. 온대나 열대 기후에서 양식된 일부 바다 생선에서 독성화학 물질을 포함하기도 한다. 이것에 오염된 해산물은 외관, 냄새와 맛에서 아무런 이상을 느끼지 못하지만 사람이 이를 섭취하였을 경우에 질환을 일으킨다. 여기에는 복어독과 시가테라독, 마비성조개독, 설사성조개독, 신경독성조개독과 기억상실증조개독이 있다. 시가테라 식중독(Ciguatera poisoning)은 위도 북위 35°와 남위 35° 사이의 열대지방의 산호초에 사는 약 400여종의 오염된 물고기에 의해 발생하는데 특히 꼬치고기(barracuda), 농어, 바다 배스, 도미, 숭어 등을 먹어서 많이 발생한다. 독소(ciguatoxin)는 매우 작은 바다 식물인 와편모충(渦鞭毛蟲, dinoflagellate)에서 생기는 Gambierdiscus toxicus로서 이것을 작은 고기가 먹고 다시 작은 고기를 큰 고기가 먹는 먹이 사슬에 의해 큰 포식성의 열대 산호초의 고기에 축적된다. 큰 고기가 작은 고기에 비해 독성이 강하다. 간, 창자와 성선이 가장 독성이 강한 부위이다. 이 독소는 냄새가 없고, 색깔도 없으며, 맛도 없으며 열이나 냉동에 의해 영향을 받지 않는다. 그러므로 시가테라 독소가 있는 지역에 여행을 가거나 거주하는 사람들은 ① 큰 포식성의 산호초의 고기 섭취를 피하고, ② 어떠한 산호초의 고기를 먹더라도 머리, 창자와 어란을 먹지 말고, ③ 알려진 시가테라 독소가 있는 위치에서 잡은 고기를 먹지 않도록 하도록 한다. 마비성 조개 식중독(Paralytic shellfish poisoning)은 시가테라를 일으키는 와편모충(渦鞭毛蟲, dinoflagellate)과 다른 와편모충인 Alexandrium sp.를 이미 섭취하여 그들 조직내에 saxitoxin이라는 신경독이 농축되어 있는 홍합, 새조개, 대합조개, 가리비, 굴, 가재와 새우 등을 섭취하였을 때 발생한다. 이것은 적갈색을 보여 바다에 적조현상을 보인다. 오염된 조개를 섭취한 후 15분에서 10시간에 증상이 나타난다. 증상은 대개 경증이며, 얼굴, 팔과 다리의 저림이 나타나고 뒤 이어 두통, 어지러움, 오심, 근육의 부조화가 따른다. 심한 경우 실어증, 근육마비와 호흡곤란이 발생하여 2~25시간에 사망할 수 있다. 치료는 대증요법에 따르지만 이 과정에 흡수되지 않은 장내의 독소를 제거하도록 조치를 취하여야 한다.

3) 새로운 위협의 식품

(1) 유전자재조합식품(genetically modified organism, GMO)

유전공학의 발전은 식품 생산을 위한 유전자재조합을 가능하게 하였다. 유전자재조합은 한 생물체의 유용한 유전자를 빼내어 그 유전자를 갖고 있지 않은 생물체에 삽입하여 유용한 성질이 나타나게끔 하는 기술이다. GMO(genetically modified organism)는 ‘유전자재조합생물체’

라고 하며, 그 종류에 따라 유전자재조합농산물(GMO 농산물), 유전자재조합동물(GMO 동물), 유전자재조합미생물(GMO 미생물)로 분류된다. 이 중 GMO 농산물을 원료로 제조 가공한 식품 또는 식품첨가물을 GMO 식품, 혹은 유전자재조합식품이라고 부른다. LMO (living modified organism)는 살아있는 유전자재조합생물체의 의미로 사용되고 있다. 전 세계에 약 10,117 km²의 땅에 유전공학을 적용한 농작물이 재배되고 있다. 종자 개량은 맛이 좋게 하는 유전자, 병충해에 강한 유전자, 수확량이 높아지는 유전자가 모두 한꺼번에 모여야 하며 결정적으로 세대가 반복되어도 유용한 형질을 잃지 않도록 해야 한다. 유전자재조합기술은 이러한 단점을 극복하기 위해 개발된 품종개량 기술의 하나로서, 현대 유전공학의 힘을 이용하여 우연에 의존하던 품종 개량을 의도적으로 이끌어낸 것이다. 단시간 내에 의도적인 개량이 가능하고, 변화를 신속하게 관찰할 수 있는 장점이 있기에 종자 개량 기술의 흐름은 GMO 개발로 빠르게 넘어가고 있다. 그러나 유전자재조합식품의 생산과 사용 과정과 그 결과에 따라 사람과 동식물간의 예측하지 못한 유전적·신체적 변화의 발생 가능성과 환경적, 사회경제학적인 관점에서의 문제 제기는 유전자재조합식품 개발 초기부터 있어 왔다. 유전자재조합농작물 유래 식품의 안전성 기준을 지금까지 먹어온 일반 육종에 의한 농작물에서 유래하는 식품으로 하여, 이들 식품과의 차이점을 비교하여 차이점에 대한 위해성이 없으면 안전한 것으로 간주할 수 있다는 과학적 접근방법 즉 ‘실질적 동등성’ 개념에 근거한 평가방법을 확립하게 되었다. 한편 이러한 이른바 유전자재조합식품이 확산됨에 따라 안전성 평가방법과 기술 및 제도의 보급을 위해 세계보건기구(WHO)/국제연합식량농업기구(FAO) 산하의 국제식품규격위원회(CODEX)에서 국제적 기준을 마련하였다. 이러한 국제적 기준은 미국, EU, 일본, 한국 등을 포함하여 안전성평가를 도입한 모든 나라에서 기본 기준으로 도입하고 있다. 한국에서는 “유전자재조합식품의 안전성평가 심사 등에 관한 규정”과 “유전자재조합식품 안전성평가자료 심사위원회 운영규정”을 통해 사전안전성관리제도를 운영하고 있다.

(2) 프리온

프리온(Prions)은 미국의 프루시너가 스크래피에 감염된 실험동물의 뇌조직에서 발견한 단백질구조로서 동물의 신경세포에서 단백질로만 구성된 전염성 입자(proteinaceous, nucleic acid-free, infectious particle)라는 말의 영어 머리글자를 딴 것이다. 프리온은 신경과 면역계통에 정상적인 기능을 보이지만 변형된 프리온은 동물과 사람에게 질병을 일으킬 수 있다. 이들 질환들은 다른 전염성 질병에 비해 몇 가지 특징을 가지고 있다. 첫째, 매우 긴 잠복기(수개월~수년)를 갖고 있으며 둘째, 특징적인 병변인 공포현상(vacuolation)이 주로 중추신경계에 국한되고 셋째, 전염성 질병임에도 불구하고 염증반응 및 질병 특이 면역반응이 전혀 일어나지 않으며 넷째, 일단 증세가 발현되면 100% 모두 사망하는 치명적인 질환이다. 사람에게서 식품 섭취와 관련된 것으로 추정하고 있는 질환은 소에서 발병하는 해면체성 뇌병증(bovine spongiform encephalopathy, BSE; 광우병, mad cow disease)이 있는 소의 감염된 부위의 섭취와 관련된 변이형 크루츠펠트 야콥병(variant Creutzfeldt-Jakob Disease, vCJD)이다. 고기와 우유는 질병 전파 위험은 없는 것으로 보고 있다. 변이형 크루츠펠트 야콥병은 1996년 처음 발견되었으며, 이는 광우병에 걸린 쇠고기를 섭취한 후에 유발되는 새로운 형태의 변이형 크루츠펠트 야콥병으로 분류되고 있다. 산발형 크루츠펠트 야콥병은 초기에 치매 증세를 보이거나 새로운 형태의 변이형 크루츠펠트 야콥병은 초기에는 정신이상, 감각중추의 이상 및 운동실조 등이 주로 나타나고 말기에 치매증세가 나타난다. 발병연령이 대체로 낮은 편이며(19~39세), 발병기간이 새로운 변이형 크루츠펠트 야콥병은 산발형 크루츠펠트 야콥병 보다 길다. 주로 영국에서 보고되었으나 최근 독일 등 전 유럽에서 발병되는 양상을 보이고 있으나 한국에서는 산발형 크루츠펠트 야콥병 발생이 보고되고 있으나 변이형 크루츠펠트 야콥병의 발생보고는 없다.

유전자재조합식품 한 생물체의 유용한 유전자를 빼내어 그 유전자를 갖고 있지 않은 생물체에 삽입하여 유용한 성질이 나타나게끔 하는 기술. GMO(genetically modified organism)는 ‘유전자재조합 생물체’라고 하며, 그 종류에 따라 유전자재조합농산물(GMO 농산물), 유전자재조합동물(GMO 동물), 유전자재조합미생물(GMO 미생물)로 분류. 이 중 GMO 농산물을 원료로 제조 가공한 식품 또는 식품첨가물을 GMO 식품이라 한다.



1) 식중독 치료

식중독의 치료는 설사로 인한 탈수의 방지를 우선적으로 고려한다. 치료는 ① 수분 및 전해질 요법, ② 비특이적 대증요법, ③ 항생제 요법 세 가지로 대별할 수 있다. 임상역사의 입장에서 식중독 치료는 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다. 그러므로 의사는 국내외 식중독 발생 현황과 원인, 대표적 증상과 잠복기 등을 염두에 두고 환자의 식품섭취와 관련된 행위를 주의하여 진술케 하고 청취해야 한다.

2) 안전대책

(1) 감시

식품매개질환의 감시는 관례적으로 ① 일반 시장에서 오염된 생산물의 확인과 제거, ② 상업적 시설과 가정에서 부적절한 음식물 취급 습관의 확인과 교정, ③ 음식매개질환 환자와 보균자의 확인과 치료 그리고 ④ 질병의 원인, 경향, 새로운 원인물질과 이들의 음식매개체 관한 지식을 통하여 질병을 관리하는데 목적을 두고 있다. 이러한 내용은 국가에서 관여하여야 한다. 국가는 우선적으로 식품매개질환의 대규모 유행에 대한 조기 경보제도를 운영할 필요가 있으며 여기에는 목적, 대상 질환의 설정, 진단방법의 표준화, 운영 방법 등에 관한 내용이 포함되어야 한다.

(2) 관리

식품이 생산되어 소비자에게 전달되는 식품사슬의 각 과정에 대해 안전관리를 위한 체계가 수립되어야 한다. 이러한 체계의 하나로 모든 식품에 “위해요소중점관리기준(hazard analysis critical control point, HACCP)”의 운용을 들 수 있다. 현재 한국에서 시행하고 있다. 식약처에서는 식중독 예방관리를 위한 식중독 신속보고체계를 구축하고 학교식중독 조기 경보시스템을 운영하고 있다. 식약처의 홈페이지에서 식중독 미생물의 특성과 증상, 예방 및 홍보에 관한 내용을 찾아볼 수 있다.

위해요소중점관리기준
식품의 생산부터 섭취까지
의 전 과정에서 생물학적,
화학적, 물리적 위해요소가
식품에 혼입되거나 오염되
는 것을 방지하기 위한 식
품위생관리시스템

| 참고문헌 |

- 강도수, 김운조, 박종남, 최동진, 안득수. 대한내과학회지. 13, 47-50. 1970.
 김영선. 프리온 질환. 대한신경과학회지. 2001;19(1):1-9.
 미생물 위해 기술서 II. 식품의약품안전처. 식품위해평가부 미생물과, 2016.
 식품의약품안전처. <http://www.mfds.go.kr/fm/index.do>. 2016.
 식품의약품안전처. 식품안전정보포털. https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/healthyfoodlife/foodPoisoningStat.do?menu_no=519&menu_grp=MENU_GRP02/. 2016.
 식품의약품안전청 http://gmo.kfda.go.kr/gmo01/gmo01_01.jsp 2009. 7.
 일본후생노동성. 식중독통계자료표. <http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/04.html#4-2>. 2009.7.
 Center for Disease Control and Prevention(CDC). <http://www.cdc.gov/health/foodill.htm> 2003. 5.
 Ciguatera fish poisoning—Texas, 1997. MMWR August 28, 1998;47(33):692-4 <http://www.who.int/inf-fs/en/fact124.html> 2003. 5.
 Dack GM, Cary WE, Woolpert O, Wiggers HJ. An outbreak of food poisoning proved to be due to a yellow hemolytic staphylococcus. J Prevent Med 4, 167-175. 1930.
 Hug K. Genetically modified organisms: do the benefits outweigh the risks? Medicina (Kaunas). 2008;44(2):87-99.



- Lasmézas CI, Comoy E, Hawkins S, Herzog C, Mouthon F, Konold T, Auvré F, Correia E, Lescoutra-Etchegaray N, Salès N, Wells G, Brown P, Deslys JP. Risk of oral infection with bovine spongiform encephalopathy agent in primates. *Lancet*. 2005 Feb 26-Mar 4;365(9461):781-783.
- Lemaux PG. Genetically Engineered Plants and Foods: A Scientist's Analysis of the Issues (Part I). *Annu Rev Plant Biol*. 2008;59:771-812.
- Lemaux PG. Genetically Engineered Plants and Foods: A Scientist's Analysis of the Issues (Part II). *Annu Rev Plant Biol*. 2009;60:511-559.
- Linden R, Martins VR, Prado MA, Cammarota M, Izquierdo I, Brentani RR. Physiology of the prion protein. *Physiol Rev*. 2008;88(2):673-728.
- Marshall, DL, Dickson JS. Ensuring Food Safety. In: Wallace RB. Public Health and Preventive Medicine. Maxcy-Rosenau-Last. 15th ed. pp. 847. The McGraw-Hill Company 2008.
- Mead PS, Slutsker L, Dietz V, McCaig LF, Bresee JS, Shapiro C, Griffin PM, Tauxe RV. Food-related illness and death in the United States. *Emerg Infect Dis* 5:607-25. 1999.
- Pinner WP, Rebmann CA, Schuchat A, Hughes JM. Disease Surveillance and the Academic, Clinical, and Public Health Communities. *Emerg Infect Dis*; 9:781-787. 2003.
- Prusiner SB. Prions. *Proc Natl Acad Sci USA* 1998;95:13363-13383.
- Riesner D, Kellings K, Wiese U, Wulfert M, Mirenda C, Prusiner SB. Prions and nucleic acids: search for "residual" nucleic acids and screening for mutations in the PrP-gene. *Dev Biol Stand*. 1993;80:173-181.
- Tintinalli, JE. 식품매개성 및 수인성 질병. In: Emergency Medicine(응급 질환의 진단과 치료). 5th ed. pp.1057-1062. McGraw-Hill, 도서출판 한우리, 2001.
- Werner, SB. Food Poisoning. In: Wallace RB. Public Health and Preventive Medicine. Maxcy-Rosenau-Last. 14th ed. pp. 263-271. Appleton & Lange. 1998.
- World Health Organization(WHO). FOOD SAFETY AND FOODBORNE ILLNESS. <http://www.who.int/inf-fs/en/fact237.html>. 2003. 5.

심화 문제

1. 한국에서 많이 발생하는 식중독을 나열하고, 관리대책을 설명하시오.
2. 식품관리가 공중보건학적으로 중요한 이유와 관리대책을 설명하시오.

7. 생활화학물질

학습목표

- 생활환경에서 노출되는 환경오염물질의 종류와 경로를 설명할 수 있다.*
- 생활환경에서 노출되는 환경오염물질에 대한 대응방안을 설명할 수 있다.

우리 생활 주변의 화학물질들은 우리 생활을 편리하게 해주지만 우리의 건강을 위협할 수도 있는 양날의 칼이다. 예를 들어 플라스틱은 매우 유용한 물질로 우리 생활에 쓰이지 않는 곳이 없을 만큼 광범위하게 사용되고 있지만 플라스틱에 함유되어 있는 여러 화학물질들은 우리의 건강에 나쁜 영향을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다. 플라스틱에서 유래되는 생활화학물질의 대표적인 것으로 비스페놀류와 프탈레이트류가 있다.

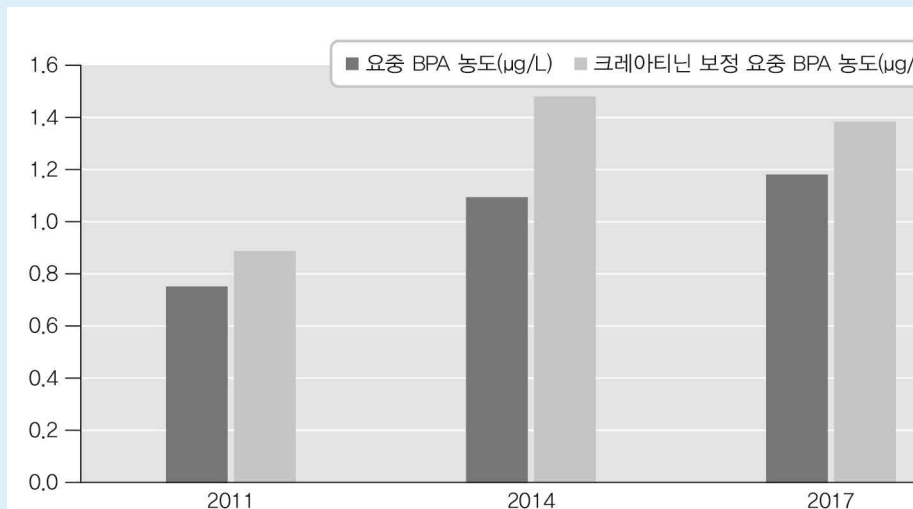
7.1 비스페놀 A

비스페놀 A는 대표적인 내분비계 교란물질(제3편 3장 5절 참조)로, 에스트로겐의 작용을 교란하는 것으로 알려져 있다. 인체의 여러 기관들이 에스트로겐 수용체를 가지고 있어 비스페놀 A 노출은 생식기계 뿐만 아니라 심혈관계, 내분비계, 신경계 등에 영향을 주는 것으로 생각되고 있다.

비스페놀 A는 폴리카보네이트 플라스틱과 에폭시 레진의 제조에 사용되는 화학물질이다. 폴리카보네이트 플라스틱은 물병, 음식 용기, 운동기구, 장난감, 가구 등에 쓰이며, 에폭시 레진은 치아 충전재, 캔의 내부 코팅 등에 사용되고 있다. 비스페놀 A의 주된 노출 경로는 음식 용기에 사용된 플라스틱에서 오염된 음식을 섭취하는 경구 경로이다. 비스페놀 A의 유해성이 널리 알려지자 한국에서는 비스페놀 A를 아기 젖병에 사용하는 것이 금지되고 업계 자율로 음식 용기에 사용하지 않는 등의 조치들이 취해지고 있지만, 여전히 여러 분야에서 사용되고 있다. 캔 내부는 에폭시 레진으로 코팅되어 있어서 캔 음료나 통조림 음식을 먹는 경우 신선한 재료를 사용한 요리나 유리 용기에 들어 있는 음식을 먹은 경우에 비해 요중 비스페놀 A 농도가 12~16

그림 4-7-1

국민환경보건기초조사의
요중 bisphenol A 농도



배 상승하는 것이 보고된 바 있다. 비스페놀 A는 피부로 흡수될 수도 있는데, 비스페놀 A로 만들어진 영수증 감열지를 맨손으로 다루는 경우 노출이 증가하는 것이 보고된 바 있다.

체내에서 비스페놀 A는 빠르게 흡수되고 대사되어서 경구로 노출된 경우 약 2시간 후에 체내 농도가 정점에 이르는 것으로 알려져 있다. 반감기는 6시간으로 체내에 축적되지 않고 대부분 소변으로 배출되며, 노출 평가 역시 소변의 비스페놀 A를 측정하여 수행된다. 빠른 대사 속도와 체내에서 축적되지 않는 특성 때문에 초기에는 비스페놀 A가 체내에서 작용할 시간이 부족하여 인체에 무해하다고 생각되었으나 단기간의 노출로도 혈압의 변화와 같은 생리적 변화가 관찰되었으며, 생활에 널리 사용되기 때문에 노출이 지속적으로 일어나 체내 농도가 일정하게 유지되는 것으로 생각되고 있다. 실제로 미국이나 한국의 국민건강영양조사에서 대상자 거의 대부분에게서 비스페놀 A가 검출되고 있다. 비스페놀 A의 유해성이 알려지자 대체물질로 비스페놀 S, 비스페놀 F 등의 유사체들이 사용되고 있으나 이들의 유해성 역시 보고되고 있다.

7.2 프탈레이트류

프탈레이트류 역시 플라스틱 생활용품에서 유래하는 내분비계 교란물질이다. 프탈레이트 역시 에스트로겐의 작용을 교란하여 생식기계와 여러 장기에 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 특히 어린이의 경우 신경발달에도 영향을 준다고 보고된 바 있다.

프탈레이트류는 말랑말랑한 비닐 제품에 많이 사용되는데, 흔히 장난감, 샤워 커튼, 벽지, 장판, 블라인드, 음식 포장재, 비닐 랩, PVC 파이프, PVC 튜브, 수액 주머니 등에 사용된다. 또 화장품, 개인 위생용품, 접착제, 세제, 윤활유 등에 사용되기도 한다. 비스페놀 A와 마찬가지로 오염된 음식을 통해 노출되는 경우가 가장 많은 것으로 생각되고 있다. 또한 벽지, 장판, 블라인드와 같은 실내 내장재에 많이 사용되기 때문에 집안 먼지에도 많은 양이 검출된 사례가 있고, 이런 먼지를 호흡기를 통해 흡입하여서도 노출이 일어날 수 있다. 프탈레이트 노출을 줄이는 것을 목적으로 신선한 음식을 섭취하게 하는 중재 연구들은 일관되지 않은 결과를 보여 주는데 음식 포장재 뿐만 아니라 다양한 경로로 이미 광범위한 오염이 일어나고 있어서 음식 포장재만 중재해서는 효과가 없을 수도 있다고 해석하고 있다.

프탈레이트류 역시 체내에서 빠르게 흡수되고 대사된다. 반감기는 종류에 따라 8시간에서 24시간 정도이다. 노출평가는 소변의 프탈레이트 대사체를 측정하여 수행한다(표 4-7-1).

표 4-7-1 프탈레이트류와 그 대사체

프탈레이트류	대사체
Diethyl phthalate (DEP)	Monoethyl phthalate (MEP)
Di-n-butyl phthalate (DBP)	Mono-n-butyl phthalate (MBP)
Butylbenzyl phthalate (BBzP)	Monobenzyl phthalate (MBzP)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP)
	Mono(2-ethyl-5-hydroxyhexyl) phthalate (MEHHP)
	Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) phthalate (MEOHP)
	Mono(2-ethyl-5-carboxypentyl) phthalate (MECPP)
	Mono(2-carboxy-hexyl) phthalate (MCMHP)

7.3 과불화화합물 (perfluorinated compounds, PFCs)

과불화화합물은 탄화수소의 기본 골격 중 수소가 불소로 치환된 형태의 화합물로, 대표적으로 과불화옥탄산(perfluorooctanoic acid, PFOA)과 과불화옥탄술폰산(perfluorooctanesulfonic acid, PFOS)이 있다. 이들 PFCs는 안정적이고 발수성이 좋은 특징을 가지고 있기 때문에 의류, 카펫, 가구, 신발, 조리기구 냄음 방지 코팅, 페인트, 왁스 등에 널리 사용되고 있다. 발수성이

종기 때문에 일회용 종이 식기의 코팅에도 많이 사용되고 있다.

다양한 용도로 사용되는 만큼 인체 노출이 일어나는 경로도 경구와 호흡 등으로 다양하게 추정되고 있다. 체내에 흡수된 PFCs는 대사되지 않으며, 대부분의 혈중 PFCs는 알부민과 같은 단백질과 결합하여 신장여과율도 낮은 편이기 때문에 비교적 긴 반감기를 가진다. PFOS의 경우 약 5년, PFOA의 경우 약 4년의 반감기를 가지고 있다고 알려져 있다.

PFCs의 건강영향은 최근 몇 년간 다양하게 연구되고 보고되고 있다. 앞서 서술한 플라스틱 유래 화학물질들과 마찬가지로 내분비계 교란물질로, 주로 갑상선 호르몬의 작용을 교란하는 것으로 알려져 있다. 이 외에도 암, 면역계 질환, 출생체중 감소 등과 관련성이 보고되고 있다.

7.4 다환방향족탄화수소 (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)

다환방향족탄화수소(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)는 여러개의 벤젠 고리를 가진 100여종의 화학물질들이다. PAHs는 석탄, 석유, 가스, 목재, 폐기물, 담배, 직화구이(charbroiled meat) 등의 불완전 연소로 생성된다. 생성된 PAHs는 대기 중에서 미세먼지와 결합하고 이들이 빗물에 녹아 토양과 수질을 오염시킨다. 주된 노출 경로로는 호흡기를 통한 대기 중 PAHs에 대한 노출과 오염된 토양에서 재배된 식물을 섭취하는 경구 노출을 들 수 있는데, 단독으로 노출되기 보다는 담배연기, 미세먼지, 식품 등에 포함되어 있는 복합물질의 한 구성 성분으로 노출되는 경우가 많다(표 4-7-2).

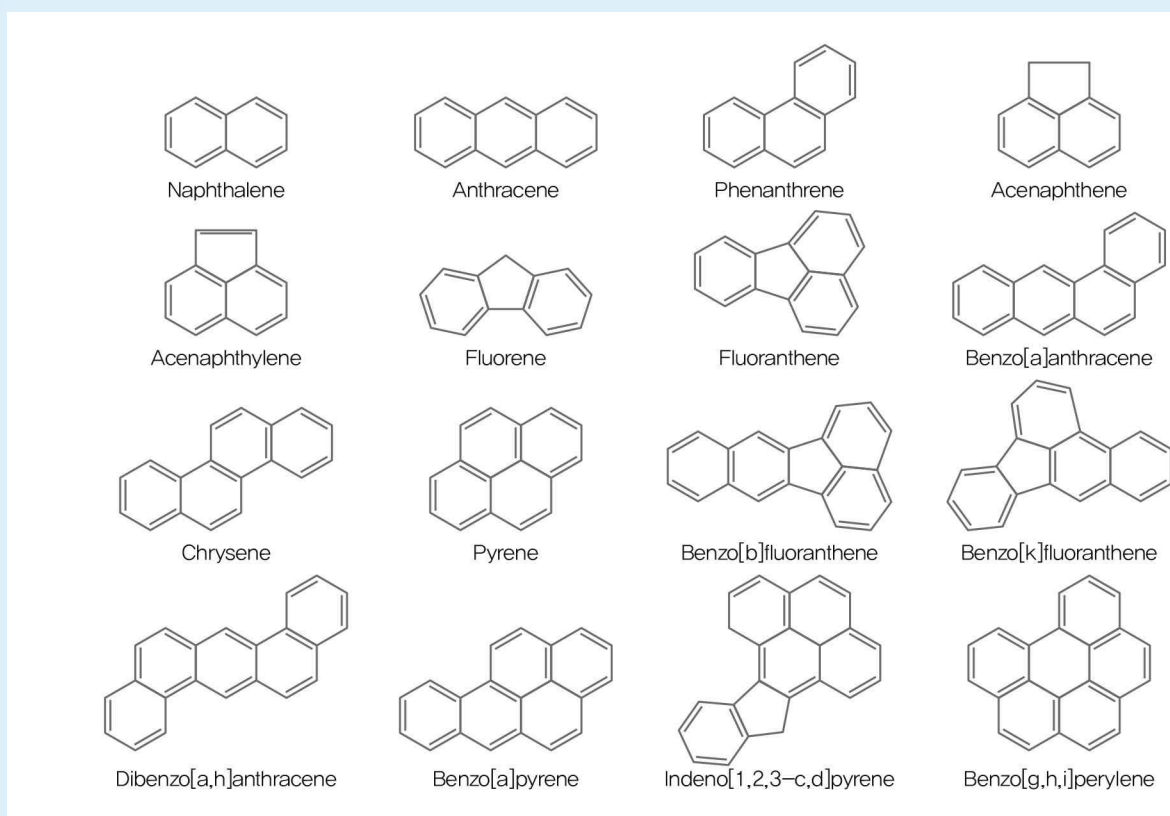


그림 4-7-2 다환방향족탄화수소의 예

대부분의 PAHs는 발암물질이다. 최초의 직업성암으로 보고된 굴뚝청소부의 음낭암은 굴뚝에 쌓인 재와 접촉하여 생긴 것인데(3편 5장 1절 직업보건의 역사 참조), 독성학의 발전으로 불완전연소산물인 그을음(soot) 속의 PAHs, 특히 벤조피렌(benzo[a]pyrene)이 주 원인으로



밝혀졌다. 일반적으로 PAHs는 체내에서 CYP 효소 등에 의해 대사되는데, 생성된 대사산물들이 DNA 부가물(adduct)을 형성하거나 산화손상을 일으켜 암의 원인이 된다. 소변으로 배출되는 대사산물들은 노출 평가에 사용되는데 흔히 사용되는 대사산물로는 1-하이드록시피렌(1-hydrpoxypyrene, 1-OHP)과 2-나프톨(2-naphtol)이 있다.

| 참고문헌 |

- Benjamin S, Masai E, Kamimura N, Takahashi K, Anderson RC, Faisal PA. Phthalates impact human health: Epidemiological evidences and plausible mechanism of action. *J Hazard Mater*. 2017 Oct 15;340:360–383.
- Coperchini F, Awwad O, Rotondi M, Santini F, Imbriani M, Chiovato L. Thyroid disruption by perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA). *J Endocrinol Invest*. 2017 Feb;40(2):105–121.
- Kim KH, Jahan SA, Kabir E, Brown RJ. A review of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their human health effects. *Environ Int*. 2013 Oct;60:71–80.
- Rochester JR. Bisphenol A and human health: a review of the literature. *Reprod Toxicol*. 2013 Dec;42:132–55.

기본 문제

1. 짧은 반감기를 가진 플라스틱 유래 내분비계 교란물질이 인체에 축적되지 않는 특성을 가지고 있음에도 건강영향을 나타내는 이유는?

심화 문제

1. 비스페놀 A나 프탈레이트류의 건강영향은 대부분 단기간에 관찰되는 생리적 변화라고 한다면 이들 관련성을 만성질환 발생과 관련지어 생각할 수 있겠는가?